


# รายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2

## Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบ จัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล

## Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant

โดย
663380225-9 นายพีรัชชัย สืบสิงห์
663380514-2 นายเบญจพล บุบผามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พีรัชชัย สืบสิงห์ และ เบญจพล บุบผามาลา. 2569. **Pacegasus: ระบบผู้ช่วยออกแบบจัดตาราง และปรับแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
**อาจารย์ที่ปรึกษา:** ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

## บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อ “Pacegasus” สำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการวิ่งออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการปรับแผนฝึกอัตโนมัติและระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) และเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs)

ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม React Native รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้เซนเซอร์ GPS และ Accelerometer ในตัวสมาร์ตโฟนเพื่อติดตามระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย (Pace) และจำนวนก้าว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมภายนอก ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ Node.js และ PostgreSQL สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

ฟีเจอร์หลักของระบบประกอบด้วยเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะรายวัน ค่า Session-RPE และอัตราส่วนภาระฝึกระยะเฉียบพลันต่อเรื้อรัง (ACWR) เพื่อปรับมิชชั่นรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบเกมมิฟิเคชันที่ประกอบด้วยคะแนน เหรียญตรา กระดานจัดอันดับ และโหมดเนื้อเรื่องตลอดจนระบบสังคมที่เปิดให้ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และแชร์ผลการวิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้คือต้นแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระดับประชากร

**คำสำคัญ:** แอปพลิเคชันวิ่ง, เกมมิฟิเคชัน, การปรับแผนฝึกอัตโนมัติ, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ระบบสังคมออนไลน์

Pheeratchai Suepsing and Banchpol Bubphamala. 2026. **Pacegasus: Personal Running Plan & Schedule Assistant.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
**Project Advisor:** Asst. Prof. Chitsutha Soomlek, Ph.D.

# ABSTRACT

This project aims to design and develop a mobile application named “Pacegasus” to promote sustainable running behavior. The system integrates Gamification principles with an Adaptive Training Engine and a social interaction framework, grounded in Self-Determination Theory (SDT) and Behavior Change Techniques (BCTs).

The application is developed using React Native for cross-platform Android deployment, leveraging built-in smartphone sensors—GPS and Accelerometer—to track distance, average pace, and step count without requiring external wearable devices. The backend is powered by Node.js and PostgreSQL for data processing and storage.

Key features include an Adaptive Training Engine that analyzes daily wellness check-in data, Session-RPE scores, and the Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) to personalize daily and weekly missions. Gamification elements such as points, badges, leaderboards, and a Story Mode are incorporated alongside social features enabling users to add friends, join group activities, and share running results.

The expected outcome is a functional prototype capable of improving exercise adherence, reducing injury risk, and fostering long-term healthy behaviors —contributing to the mitigation of Non-Communicable Diseases (NCDs) at the population level.

**Keywords:** Running Application, Gamification, Adaptive Training, Exercise Motivation, Social Interaction

# กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน ที่คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบโครงงานนี้อย่างละเอียด ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่และอุทิศเวลาตลอดมา ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำอันมีค่าของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา คุณค่าและความสำเร็จของโครงงานนี้ ขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้จัดทำ
พีรัชชัย สืบสิงห์
เบญจพล บุบผามาลา

# สารบัญ


**บทคัดย่อ** **ก**

**ABSTRACT** **ข**

**กิตติกรรมประกาศ** **ค**

**สารบัญภาพ** **ช**

**สารบัญตาราง** **ซ**

**1 บทนำ** **1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . . . 1
1.2 วัตถุประสงค์ . . . . . 2
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ . . . . . 2
1.3.1 ขอบเขต . . . . . 2
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน . . . . . 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . . . 3

**2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** **4**
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ . . . . . 4
2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง . . . . . 4
2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม . . . . . 4
2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม . . . . . 5
2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย . . . . . 5
2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า . . . . . 5
2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ . . . . . 5
2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้ . . . . . 5
2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง . . . . . 5
2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ . . . . . 5
2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม . . . 5
2.3.2 Session-RPE . . . . . 6
2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio . . . . . 6
2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง . . . . . 6
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย . . . . . 6

**3 วิธีการดำเนินโครงงาน** **8**
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน . . . . . 8
3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง . . . . . 8
3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ . . . . . 8
3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ . . . . . 11
3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ . . . . . 13
3.1.5 การประเมินผล . . . . . 17
3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย . . . . . 18
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน . . . . . 19
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ . . . . . 19
3.2.2 ซอฟต์แวร์ . . . . . 19
3.3 แผนการดำเนินงาน . . . . . 20

**4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ** **21**
4.1 กรอบแนวคิดของระบบ . . . . . 21
4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ . . . 22
4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ . . . . . 22
4.2.1 ระดับของแผนการฝึก . . . . . 22
4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์ . . . . . 23
4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ . . . . . 23
4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest . . . . . 24
4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน . . . . . 39
4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก . . . . . 39
4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ . . . . . 41
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง . . . . . 41
4.3.4 หน้าโปรไฟล์ . . . . . 43
4.3.5 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in . . . . . 43
4.3.6 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง . . . . . 44
4.3.7 ระบบรางวัลและ Gamification . . . . . 45
4.3.8 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard) . . . . . 46
4.3.9 เพื่อนและการเพิ่มเพื่อน . . . . . 47
4.3.10 หน้าแต่งตัวและร้านค้า . . . . . 49
4.3.11 หน้าคลับและการจัดการคลับ . . . . . 49
4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design) . . . . . 51
4.4.1 Use Case Diagram . . . . . 52
4.4.2 Use Case Description . . . . . 55
4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) . . . . . 81
4.5 ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend . . . . . 99
4.5.1 ผลการทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test) . . . . . 100
4.5.2 ผลการทดสอบ HTTP API บนเซิร์ฟเวอร์จริง . . . . . 102
4.5.3 ผลการทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดสอบ . . . . 102
4.6 สรุปผลการพัฒนา . . . . . 104

**5 สรุปผลการดำเนินงาน** **105**

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน . . . . . 105
5.1.1 สรุปผลการทดสอบ Backend . . . . . 106
5.2 ข้อจำกัดของระบบ . . . . . 107
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน . . . . . 107
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ . . . . . 107
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . . . 107
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป . . . . . 108
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน . . . . . 108
5.4.2 การทดสอบและการประกันคุณภาพ . . . . . 109
5.4.3 แนวทางการวิจัยต่อยอด . . . . . 109

**เอกสารอ้างอิง** **110**

**ประวัติผู้เขียน** **111**

# สารบัญภาพ


ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) . . . . . 12
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก . . . . . 40
ภาพที่ 3 หน้าข้อกำหนดและการยินยอม . . . . . 40
ภาพที่ 4 หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ . . . . . 41
ภาพที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก . . . . . 42
ภาพที่ 6 รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์ . . . . . 42
ภาพที่ 7 หน้าจอโปรไฟล์และสถิติการวิ่งของผู้ใช้ . . . . . 43
ภาพที่ 8 หน้าหลัก การประเมินความพร้อมประจำวัน และประวัติการวิ่ง . . . . . 44
ภาพที่ 9 หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง . . . . . 44
ภาพที่ 10 หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง . . . . . 45
ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง . . . . . 46
ภาพที่ 12 หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล . . . . . 47
ภาพที่ 13 หน้าจอเพื่อนและการส่งคำขอเพิ่มเพื่อน . . . . . 48
ภาพที่ 14 หน้าจอรายชื่อเพื่อนและโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น . . . . . 48
ภาพที่ 15 หน้าจอแต่งตัวและร้านค้าเครื่องแต่งกาย . . . . . 49
ภาพที่ 16 หน้าจอคลับ การสร้างคลับ และการจัดการคลับ . . . . . 50
ภาพที่ 17 หน้าจอคำขอเข้าร่วมคลับและการจัดการสิทธิ์สมาชิก . . . . . 50
ภาพที่ 18 Use Case Diagram: บัญชีและโปรไฟล์ . . . . . 52
ภาพที่ 19 Use Case Diagram: สุขภาวะและแผนฝึก . . . . . 53
ภาพที่ 20 Use Case Diagram: การวิ่งและภารกิจ . . . . . 54
ภาพที่ 21 Use Case Diagram: สังคมและชมรม . . . . . 55
ภาพที่ 22 Use Case Diagram: ไอเทม อวตาร์ อันดับ และบริการภายนอก . . . . . 55

# สารบัญตาราง


ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง . . . . . 6
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus . . . . . 9
ตารางที่ 3 แผนกรณีทดสอบฟังก์ชันภายใน Backend (Unit Test) . . . . . 14
ตารางที่ 4 แผนกรณีทดสอบ REST API ฝั่ง Backend . . . . . 15
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย . . . . . 19
ตารางที่ 6 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา . . . . . 19
ตารางที่ 7 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา . . . . . 20
ตารางที่ 8 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) . . . . . 20
ตารางที่ 9 สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus . . . . 22
ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest . . . . . 24
ตารางที่ 26 Use Case Description: UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP . . . . 57
ตารางที่ 27 Use Case Description: UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP . . . . . 58
ตารางที่ 28 Use Case Description: UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google . . . . . 59
ตารางที่ 29 Use Case Description: UC-04 ออกจากระบบ . . . . . 60
ตารางที่ 30 Use Case Description: UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก . . . . . 61
ตารางที่ 31 Use Case Description: UC-06 แก้ไขโปรไฟล์ . . . . . 62
ตารางที่ 32 Use Case Description: UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน . . . . . 63
ตารางที่ 33 Use Case Description: UC-08 เลือกแผนการฝึก . . . . . 64
ตารางที่ 34 Use Case Description: UC-09 จัดตารางฝึก . . . . . 65
ตารางที่ 35 Use Case Description: UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน . . . . . 66
ตารางที่ 36 Use Case Description: UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง . . . . . 67
ตารางที่ 37 Use Case Description: UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง . . . . . 68
ตารางที่ 38 Use Case Description: UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง . . . . . 69
ตารางที่ 39 Use Case Description: UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง . . . . . 70
ตารางที่ 40 Use Case Description: UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง . . . . . 71
ตารางที่ 41 Use Case Description: UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก . . . . . 72
ตารางที่ 42 Use Case Description: UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล . . . . . 73
ตารางที่ 43 Use Case Description: UC-18 จัดการชมรม . . . . . 74
ตารางที่ 44 Use Case Description: UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม . . . . . 75
ตารางที่ 45 Use Case Description: UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม . . . . . 76
ตารางที่ 46 Use Case Description: UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน . . . . . 77
ตารางที่ 47 Use Case Description: UC-22 ซื้อไอเทม . . . . . 78
ตารางที่ 48 Use Case Description: UC-23 จัดการอวตาร์ . . . . . 79
ตารางที่ 49 Use Case Description: UC-24 ดูตารางจัดอันดับ . . . . . 80
ตารางที่ 50 Use Case Description: UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava . 81

ตารางที่ 51 Data Dictionary: users (ผู้ใช้งาน) . . . . . 82
ตารางที่ 52 Data Dictionary: user_auth_providers (ช่องทางยืนยันตัวตนของผู้ใช้) 82
ตารางที่ 53 Data Dictionary: otp_codes (รหัส OTP) . . . . . 83
ตารางที่ 54 Data Dictionary: refresh_tokens (โทเคนต่ออายุการเข้าสู่ระบบ) . . . 83
ตารางที่ 55 Data Dictionary: user_basic_info (ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้) . . . . . 84
ตารางที่ 56 Data Dictionary: user_running_history (ประวัติการวิ่งก่อนใช้ระบบ) 84
ตารางที่ 57 Data Dictionary: user_injury_summary (สรุปประวัติบาดเจ็บและโรคประจำตัว) . . . . . 85
ตารางที่ 58 Data Dictionary: user_injuries (รายการบาดเจ็บและโรคประจำตัว) . . 85
ตารางที่ 59 Data Dictionary: user_goals (เป้าหมายการวิ่งของผู้ใช้) . . . . . 85
ตารางที่ 60 Data Dictionary: experience_level_ranks (ลำดับระดับประสบการณ์) 85
ตารางที่ 61 Data Dictionary: program_templates (แม่แบบแผนการฝึก) . . . . 86
ตารางที่ 62 Data Dictionary: program_phases (ช่วงของแผนการฝึก) . . . . . 86
ตารางที่ 63 Data Dictionary: session_type_specs (เกณฑ์ของประเภทการฝึกในแต่ละแผน) . . . . . 86
ตารางที่ 64 Data Dictionary: program_sequencing_rules (กฎลำดับการฝึก) . . 87
ตารางที่ 65 Data Dictionary: user_programs (แผนการฝึกที่ผู้ใช้ลงทะเบียน) . . . 88
ตารางที่ 66 Data Dictionary: user_program_baselines (ค่าฐานของผู้ใช้ในแต่ละแผน) . . . . . 88
ตาราง ที่ 67 Data Dictionary: user_program_completion (ความ คืบ หน้า หน่วยกิตของแผน) . . . . . 88
ตารางที่ 68 Data Dictionary: main_quest_instances (ภารกิจหลักตามตารางฝึก) 89
ตารางที่ 69 Data Dictionary: running_sessions (เซสชันการวิ่ง) . . . . . 89
ตารางที่ 70 Data Dictionary: rpe_logs (บันทึกการประเมินหลังวิ่ง) . . . . . 90
ตารางที่ 71 Data Dictionary: daily_wellness_checkins (Check-in สุขภาวะประจำวัน) . . . . . 91
ตารางที่ 72 Data Dictionary: side_quest_templates (แม่แบบภารกิจเสริม) . . . 91
ตารางที่ 73 Data Dictionary: user_side_quest_instances (ภารกิจเสริมของผู้ใช้) 92
ตารางที่ 74 Data Dictionary: quest_album_photos (รูปในอัลบั้มภารกิจเสริม) . 92
ตารางที่ 75 Data Dictionary: user_environment_progress (ความคืบหน้าแยกตามสภาพแวดล้อม) . . . . . 93
ตารางที่ 76 Data Dictionary: user_game_progress (ความคืบหน้าเกมของผู้ใช้) . 93
ตารางที่ 77 Data Dictionary: game_reward_events (เหตุการณ์การให้รางวัล) . . 93
ตารางที่ 78 Data Dictionary: user_badges (เหรียญตราที่ผู้ใช้ได้รับ) . . . . . 94
ตารางที่ 79 Data Dictionary: avatar_slots (ช่องแต่งตัวของอวตาร์) . . . . . 94
ตารางที่ 80 Data Dictionary: avatar_items (ไอเท็มแต่งตัว) . . . . . 94
ตารางที่ 81 Data Dictionary: user_avatars (อวตาร์ของผู้ใช้) . . . . . 95
ตารางที่ 82 Data Dictionary: user_avatar_items (ไอเท็มที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ) . . . 95
ตารางที่ 83 Data Dictionary: user_avatar_equipment (ชุดที่ผู้ใช้สวมใส่อยู่) . . . 96

ตารางที่ 84 Data Dictionary: shop_listings (รอบขายไอเท็ม) . . . . . 96
ตารางที่ 85 Data Dictionary: shop_purchases (ประวัติการซื้อไอเท็ม) . . . . . 96
ตารางที่ 86 Data Dictionary: clubs (ชมรม) . . . . . 97
ตารางที่ 87 Data Dictionary: club_members (สมาชิกชมรม) . . . . . 97
ตารางที่ 88 Data Dictionary: club_role_permissions (สิทธิ์ของแต่ละยศในชมรม) 98
ตารางที่ 89 Data Dictionary: club_join_requests (คำขอและคำเชิญเข้าชมรม) . . 98
ตารางที่ 90 Data Dictionary: friendships (ความสัมพันธ์เพื่อน) . . . . . 98
ตารางที่ 91 Data Dictionary: usage_log (บันทึกการเรียก API) . . . . . 99
ตารางที่ 92 ผลการทดสอบ Backend แยกตามไฟล์และพฤติกรรมที่ตรวจสอบ . . . . 100
ตารางที่ 93 ผลการทดสอบ HTTP API บน Render . . . . . 102
ตารางที่ 94 ผลล่าสุดของกรณีทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบบน Render แยกตามโมดูล 103
ตารางที่ 95 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ . . . . . 105
ตารางที่ 96 สรุปผลการทดสอบ Backend . . . . . 106
ตารางที่ 97 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข . . . . . 108

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การลดลงของกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและการใช้ยานพาหนะเป็นหลัก เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น พร้อมกับสร้างภาระทางเศรษฐกิจต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของโลกและเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ [1]

การวิ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มวิ่งจำนวนมากมักหยุดออกกำลังกายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักประกอบด้วยการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้า และการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจากสังคมรอบข้าง งานวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากผู้อื่น การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้โอกาสเลือก และการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถเพิ่มความตั้งใจและความถี่ในการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ [2]

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยใช้องค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน เหรียญตรา กระดานผู้นำ และภารกิจเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน [3] อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจำกัด หากขาดการบูรณาการระบบสังคม (Social System) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน งานวิจัยยืนยันว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และการเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางกาย [4] อีกทั้งแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสังคม เช่น การสร้างทีม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และการแบ่งปันความสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและรักษาพฤติกรรมในระยะยาว [5]

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่งระบุว่าการส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน แอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่คงทนกว่า [6]

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ซึ่งผสานหลักการเกมมิฟิเคชันเข้า

กับระบบกลุ่มเพื่อนและเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และการแบ่งปันประสบการณ์ อันจะช่วยสร้างแรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอก ลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

## 1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับการเดินและวิ่งออกกำลังกาย ที่สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้

2) เพื่อพัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูล Wellness Check-in ค่า Session-RPE และ Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) เพื่อปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ใช้แต่ละคน

3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

## 1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ *Pace-gasus* ที่มีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง โดยกำหนดขอบเขตการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานดังนี้

1.1) **ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก (Guest)** สามารถเข้าถึงหน้าแอปพลิเคชันสาธารณะและหน้าเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามการวิ่ง การรับภารกิจ ระบบเกมมิฟิเคชัน หรือชุมชนนักวิ่ง และไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลภายในระบบได้

2.2) **ผู้ใช้งานหรือนักวิ่ง (User/Runner)** สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล ติดตามและบันทึกข้อมูลการวิ่งหรือเดิน ได้แก่ ระยะทาง เพซ เวลา และแคลอรีที่เผาผลาญผ่าน GPS และเซนเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ รับแผนการฝึกส่วนบุคคลที่ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมและความก้าวหน้า เข้าร่วมระบบเกมมิฟิเคชัน เช่น การสะสมคะแนน เหรียญตรา การเลื่อนระดับ ภารกิจ และ Story Mode ใช้งานฟีเจอร์ทางสังคม เช่น การเพิ่มเพื่อน การส่งกำลังใจ การสร้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกลุ่ม การดูกระดานจัดอันดับ การแชร์ผลการวิ่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ Android และใช้เซนเซอร์ GPS กับ Accelerometer ที่มีอยู่ในสมาร์ตโฟน การประเมินระบบเป็นการประเมินต้นแบบภายในขอบเขตของโครงงาน จึงยังไม่ครอบคลุมการใช้งานในประชากรขนาดใหญ่หรือการติดตามผลระยะยาว

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน *Pacegasus* ที่ใช้งานได้จริง สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเส้นทาง ด้วย GPS และเซนเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินผลและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ใช้

2) ได้ระบบปรับแผนฝึกอัตโนมัติ (Adaptive Training Engine) ที่สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนภารกิจการออกกำลังกายรายวันหรือรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้ใช้แต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3) เพิ่มแรงจูงใจและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายผ่านองค์ประกอบเกมมิฟิเคชันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การสะสมคะแนน การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน

4) เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัล โดยนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมและกรอบแนวคิดโค้ชดิจิทัลเชิงปรับตัว (Adaptive Digital Coach) ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการ การเรียนการสอน หรือเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับบุคคลและองค์กรได้

# บทที่ 2
# ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ

บทนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ *Pacegasus* โดยครอบคลุมทฤษฎีด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสังเคราะห์องค์ความรู้และระบุช่องว่างที่ระบบมุ่งตอบสนอง

### 2.1.1 ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง

ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ของ Ryan และ Deci [6] อธิบายว่าแรงจูงใจที่ยั่งยืนเกิดจากการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความสามารถ (Competence) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) ความเป็นอิสระหมายถึงความรู้สึกว่าบุคคลสามารถกำหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้ ความสามารถหมายถึงการรับรู้ว่าตนมีศักยภาพและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยง อบอุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ในการออกแบบ *Pacegasus* ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกเป้าหมายการวิ่งและกำหนดตารางฝึกตามช่วงเวลาที่สะดวก เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระ ระบบใช้ข้อมูลสุขภาวะหลังการออกกำลังกายเพื่อปรับแผนและทำให้ผู้ใช้รับรู้ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และมีเครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน ชวนกันออกวิ่ง ให้กำลังใจ และจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม งานวิจัยยังชี้ว่าการตอบสนองความต้องการด้านความสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักวิ่งเลิกซ้อมได้ [7]

### 2.1.2 เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม

เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) คือกลยุทธ์เชิงโครงสร้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล การทบทวนวรรณกรรมของ Milne-Ives และคณะ [8] พบว่า BCTs ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันสุขภาพ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามผล (Feedback and Monitoring) และการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)

ระบบ *Pacegasus* ให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายหลัก เช่น การวิ่งมินิมาราธอนภายใน 3 เดือน แล้วแปลงเป็นแผนฝึกรายสัปดาห์และรายวันโดยอัตโนมัติ หลังวิ่ง ระบบแสดงเพซ ระยะทาง และข้อมูลความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน พร้อมช่องบันทึกความรู้สึกเพื่อนำไปปรับแผน ส่วนการเปรียบเทียบทางสังคมใช้กระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างการแข่งขันเชิงบวกโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันเกินควร

2.1.3 แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมการออกกำลังกายได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญ Golaszewski และคณะ [4] พบว่าการออกกำลังกายแบบกลุ่มส่งเสริมการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักออกกำลังกาย และปริมาณการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนัก เมื่อผู้ใช้มองว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน พฤติกรรมดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ระบบ *Pacegasus* จึงมีระบบกลุ่ม (Club) ที่สนับสนุนการสร้างกลุ่ม การกำหนดบทบาทสมาชิก โปรไฟล์ทีม โลโก้ สีประจำทีม และสโลแกน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและอัตลักษณ์ร่วมของผู้ใช้

## 2.2 หลักการออกแบบเกมมิฟิเคชันสำหรับกิจกรรมทางกาย

เกมมิฟิเคชันหมายถึงการนำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม [3] ระบบ *Pacegasus* นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

2.2.1 ระบบเป้าหมายและความก้าวหน้า

ระบบกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแสดงความก้าวหน้าแบบต่อเนื่อง เป้าหมายหลัก เช่น การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ถูกย่อยเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนและเกิดความรู้สึกมีความสามารถ

2.2.2 ระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ

ระบบ รางวัล ประกอบ ด้วย คะแนน สะสม จาก กิจกรรม ราย วัน เหรียญ ตรา สำหรับภารกิจตามเงื่อนไข และระดับเลเวลที่ปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่เมื่อผู้ใช้สะสมคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด การให้รางวัลได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้าของผู้ใช้ เพื่อคงแรงจูงใจในการใช้งาน [8]

2.2.3 ความท้าทายที่ปรับตามระดับผู้ใช้

ภารกิจและแผนการฝึกในระบบปรับระดับความยากตามสมรรถภาพของผู้ใช้แต่ละคนผ่าน Adaptive Training Engine เพื่อคงความสมดุลระหว่างความท้าทายและทักษะของผู้ใช้ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 องค์ประกอบทางสังคมและเนื้อเรื่อง

ระบบรองรับการสร้างและเข้าร่วมกลุ่ม การแข่งขันบนกระดานผู้นำในกลุ่มเพื่อน และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย [5] นอกจากนี้ Story Mode เชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับเนื้อเรื่องต่อเนื่อง โดยการวิ่งแต่ละครั้งสามารถปลดล็อกตอนใหม่ ทำให้ผู้ใช้มีเหตุผลในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมข้อมูลผลลัพธ์ทันทีหลังจบกิจกรรม

## 2.3 แบบจำลองและวิธีฝึกวิ่งที่ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

2.3.1 การใช้ Machine Learning ในการวางแผนการฝึกซ้อม

Kerimov [9] แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Machine Learning สามารถทำนายสมรรถภาพและความพร้อมในการฝึกของนักกีฬาได้จากข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานเอง เช่น ความเหนื่อย

ล้า คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ความเครียด และอารมณ์โดยรวม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของฟีเจอร์ Daily Wellness Check-in ในระบบ *Pacegasus* ซึ่งให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาวะของตนเองในเวลาสั้น ๆ แล้วใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโปรแกรมฝึกประจำวัน

2.3.2 Session-RPE

Session Rating of Perceived Exertion (Session-RPE หรือ sRPE) คำนวณจากระยะเวลาที่ออกกำลังกาย (นาที) คูณด้วยระดับความเหนื่อยล้าที่รับรู้ในสเกล 1–10 งานวิจัยของ Dai, Yan และ Bi [10] ยืนยันว่าสามารถใช้เป็นมาตรวัดภาระการฝึกที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง ระบบ *Pacegasus* จึงใช้ Post-Run Log ให้ผู้ใช้ประเมินระดับความเหนื่อยหลังวิ่ง เพื่อแสดงคะแนนภาระการฝึกของวันนั้น

2.3.3 Acute-to-Chronic Workload Ratio

Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์อภิมานของ Qin, Li และ Chen [11] พบว่าช่วงค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8–1.3 และเมื่อค่าสูงกว่า 1.5 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น ระบบ *Pacegasus* คำนวณ ACWR จากข้อมูล sRPE ที่สะสมไว้ แล้วแสดงผลเป็นดัชนีความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง พร้อมแจ้งเตือนเชิงป้องกันเมื่อค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

## 2.4 เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของระบบ *Pacegasus* ในระบบนิเวศของแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

**ตารางที่ 1** การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอปพลิเคชันวิ่งที่เกี่ยวข้อง

| คุณลักษณะ | Strava | Nike Run Club | Garmin Connect | Pacegasus |
|---|---|---|---|---|
| การติดตาม GPS | มี | มี | มี | มี |
| Adaptive Training Engine | ไม่มี | บางส่วน | บางส่วน | เต็มรูปแบบ |
| Gamification | จำกัด | มี | จำกัด | เต็มรูปแบบ |
| Story Mode | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| Social Running Community | มี | จำกัด | ไม่มี | มี |
| ต้องการอุปกรณ์เสริม | ไม่ต้องการ | ไม่ต้องการ | Garmin Watch | ไม่ต้องการ |
| Session-RPE / ACWR | ไม่มี | ไม่มี | บางส่วน | มี |
| Daily Wellness Check-in | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |

จากการวิเคราะห์พบว่าแอปพลิเคชันในตลาดยังขาดการบูรณาการ Adaptive Training Engine เกมมิฟิเคชันเชิงเนื้อเรื่อง และระบบสังคมที่ออกแบบบนพื้นฐานของ SDT อย่างครบถ้วน อีกทั้งแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนมักต้องพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทั่วไป ช่องว่างดังกล่าวคือสิ่งที่ *Pacegasus* มุ่งตอบสนอง

## 2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม SDT เป็นกรอบหลักสำหรับอธิบายแรงจูงใจภายใน BCTs เป็นชุดกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรม เกมมิฟิเคชันเป็นกลไกเพิ่มการมีส่วนร่วมและ

การกลับมาใช้งาน หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ Session-RPE, ACWR และ Machine Learning สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแผนการฝึก ขณะที่คุณลักษณะทางสังคมช่วยสร้างแรงจูงใจและอัตลักษณ์ของการเป็นนักวิ่ง การบูรณาการทั้งห้าด้านเป็นจุดแข็งสำคัญของระบบ *Pacegasus* เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นในตลาด

# บทที่ 3
# วิธีการดำเนินโครงงาน

บทนี้นำเสนอกระบวนการและวิธีดำเนินการวิจัยสำหรับโครงงาน Pacegasus ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ (3) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ (4) การทดสอบและปรับปรุงระบบ และ (5) การประเมินผล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

## 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบระบบ กระบวนการดำเนินการมีดังนี้

(1) การรวบรวมเอกสารและงานวิจัย

คณะผู้วิจัยทำการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ได้แก่ PubMed, Google Scholar, IEEE Xplore และ ACM Digital Library โดยกำหนดคำค้นหาหลัก เช่น *running application*, *gamification physical activity*, *self-determination theory exercise*, *adaptive training machine learning*, *session-RPE* และ *ACWR injury prevention* กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา และงานวิจัยพื้นฐานที่สำคัญในช่วงก่อนหน้า

(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด

หลังจากรวบรวมเอกสารแล้ว คณะผู้จัดทำวิเคราะห์จุดแข็งของกรอบทฤษฎีและกำหนดวิธีประยุกต์ใช้กับระบบ โดยใช้ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (Self-Determination Theory:SDT) เป็นกรอบแนวคิดด้านแรงจูงใจ ใช้เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) สำหรับเลือกกลไกที่มีหลักฐานสนับสนุน ใช้แนวคิด Gamification เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้งานต่อเนื่อง และใช้คุณลักษณะทางสังคมเพื่อเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงทฤษฎีกับการออกแบบ

3.1.2 การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ

(1) กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์การแบ่งระดับ

กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบคือผู้วิ่งระดับเริ่มต้นและระดับกลางที่มีสมาร์ตโฟนและต้องการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เกณฑ์การแบ่งระดับใช้ 4 มิติร่วมกันแทนการดูแค่ผลแข่งขัน: ระยะเวลาฝึกต่อเนื่อง, ปริมาณวิ่ง/สัปดาห์, ความถี่การซ้อม, ผลงานการแข่งขัน (ถ้ามี) ดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** เกณฑ์การแบ่งระดับนักวิ่งในระบบ Pacegasus

| ระดับ | ฝึกต่อเนื่อง | วิ่ง/สัปดาห์ | วัน ที่ วิ่ง/สัปดาห์ | ลักษณะการซ้อม |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 0–8 เดือน / เพิ่ง กลับ มา วิ่ง | 8–25 กม. | 3–4 วัน | ยังไม่มี Speed Work เป็น ระบบ; ยังไม่เคย แข่ง หรือ 5K แรก |
| Lower Interme-diate | 1–2 ปีขึ้นไป | 25–50 กม. | 4–5 วัน | เริ่มมี Tempo/Inter-val 1–2 ครั้ง/สัปดาห์; จบ 10K–HM มาแล้ว หลายครั้ง |
| Upper Interme-diate | 2–4 ปีขึ้นไป | 50–100 กม. | 4–5 วัน | มี Tempo/ Interval 1–2 ครั้ง/ สัปดาห์; จบ 21K–HM มาแล้ว หลายครั้ง และตั้งเป้า PB |

(2) วิธีการสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

การศึกษานี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ณ สถานที่ร่วมกับการสุ่มแบบมีระบบ (on-site systematic intercept sampling) โดยเก็บข้อมูล ณ สถานที่ออกกำลังกาย 3 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบึงศรีฐาน (ดูรายละเอียดสถานที่ในหัวข้อ (6)) โดยกำหนดให้เข้าหาผู้เข้าร่วมทุกคนที่ [n] คนที่ผ่านจุดสำรวจ ในช่วงเวลาที่ครอบคลุมทั้งช่วงเช้าและเย็น รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อลดความเอนเอียงจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้สำรวจเอง (interviewer selection bias) และลดผลกระทบจากลักษณะกลุ่มผู้ออกกำลังกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

จากกลุ่มที่ถูกเข้าหาตามระบบสุ่มดังกล่าว ผู้สำรวจจะคัดกรองเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์เชิงพฤติกรรม (purposive/criterion-based screening) โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่พกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่ง (running/GPS watch) ขณะออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลักษณะผู้ใช้เป้าหมายของระบบ *Pacegasus* ได้ตรงยิ่งขึ้น วิธีการสุ่มโดยรวมจึงจัดเป็น systematic intercept sampling ร่วมกับ purposive screening ซึ่งยังคงเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability sampling)

ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายหรือวิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และพกโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือสวมใส่นาฬิกาวิ่งขณะออกกำลังกาย เกณฑ์การออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เพื่อจำแนกผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (regular exerciser) ออกจากผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ [**?**] ส่วนกรอบเวลาย้อนหลัง 3 เดือนใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของพฤติกรรม (เช่น สภาพอากาศ ช่วงสอบ หรือการเจ็บป่วยชั่วคราว) และสะท้อนพฤติกรรมเชิงนิสัยที่คงที่มากกว่าการถามเฉพาะสัปดาห์ล่าสุด

เนื่องจากไม่มีบัญชีรายชื่อประชากรนักวิ่งทั้งหมด (sampling frame) จึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงสูตร Cochran สำหรับการประมาณสัดส่วน [12] ดังนี้

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

และปรับขนาดตัวอย่างสำหรับประชากรจำกัดด้วยสูตร

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

โดย $n_0$ คือขนาดตัวอย่างเริ่มต้น $n$ คือขนาดตัวอย่างหลังปรับตามจำนวนประชากร $N$ คือจำนวนประชากรโดยประมาณ $Z$ คือค่ามาตรฐานตามระดับความเชื่อมั่น $p$ คือสัดส่วนที่คาดการณ์ และ $d$ คือค่าความคลาดเคลื่อน

การศึกษานี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($Z = 1.96$) กำหนด $p = 0.50$ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนของคุณลักษณะที่ศึกษาล่วงหน้า ค่านี้ให้ค่าความแปรปรวนสูงสุด (most conservative estimate) จึงเหมาะสมที่สุดในกรณีที่ไม่มีข้อมูลนำร่อง เนื่องจากโครงงานนี้อยู่ในลักษณะการประเมินต้นแบบระบบ (prototype/formative evaluation) เพื่อสำรวจความต้องการและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น มากกว่าการอนุมานเชิงสถิติในวงกว้าง จึงกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน $d = 0.25$ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบการใช้งาน (usability testing) ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (ประมาณ 5–15 คน) เพียงพอต่อการค้นพบปัญหาการใช้งานส่วนใหญ่ของระบบ โดยอ้างอิงแบบจำลองของ Nielsen และ Landauer [**?**] ที่แสดงว่าผู้ใช้ทดสอบ 5 คนสามารถค้นพบปัญหาการใช้งานได้ประมาณร้อยละ 85

เนื่องจากวิธีสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้จากสูตร Cochran ในที่นี้จึงใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงขั้นต่ำ (minimum reference threshold) เพื่อประกอบการวางแผนเก็บข้อมูล มิได้ใช้เพื่ออ้าง representativeness ทางสถิติต่อประชากรทั้งหมด จากค่าดังกล่าวจะได้ขนาดตัวอย่างเริ่มต้น $n_0 = 15.37$ คน เมื่อนำไปปรับตามประชากรเป้าหมายประมาณ 50–100 คน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำประมาณ 12–14 คน จึงกำหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 15 คน โดยจัดสรรแบบแบ่งชั้น (stratified allocation) ตามระดับผู้วิ่งในตารางที่ 2 คือ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate ระดับละ 5 คน เพื่อให้แต่ละระดับประสบการณ์มีตัวแทนเพียงพอสำหรับการค้นพบปัญหาการใช้งานตามแนวทางของ Nielsen และ Landauer [**?**]

ข้อจำกัดของวิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจำกัดเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกาย ณ 3 สถานที่ในจังหวัดขอนแก่นและมีอุปกรณ์ติดตามการวิ่งอยู่แล้ว ผลการศึกษาจึงสะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีติดตามการวิ่งในบริบทพื้นที่ศึกษาเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมนักวิ่งในพื้นที่อื่น ผู้ออกกำลังกายในสถานที่ปิด (ฟิตเนส, สนามในบ้าน) หรือผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ติดตามใด ๆ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้ใช้ใหม่ของระบบในอนาคตแต่ไม่ถูกรวมในการศึกษานี้

คัดเลือกผู้สมัครใจแบบเจาะจงจำนวน 2–4 คน โดยพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์วิ่งหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะเชิงลึกประกอบการออกแบบระบบ การสัมภาษณ์ในส่วนนี้มุ่งเก็บข้อมูลสนับสนุนการออกแบบต้นแบบ มิได้มุ่งอ้างอิงความอิ่มตัวของข้อมูลเชิงคุณภาพ

(3) เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms และแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามครอบคลุมพฤติกรรมการวิ่งในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค คุณลักษณะที่ต้องการในแอปพลิเคชัน และความคุ้นเคยกับ Gamification ส่วนการสัมภาษณ์ใช้เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในระดับลึก

(4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงธีม (Thematic Analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นที่ปรากฏซ้ำ ผลการวิเคราะห์นำไปกำหนดความต้องการของระบบ ครอบคลุมฟีเจอร์ด้าน Social Features, Gamification Elements และการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมจาก Strava API ผ่าน OAuth 2.0

3.1.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

ขั้นตอนที่สามเป็นหัวใจหลักของโครงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบ UX/UI และการพัฒนาระบบในเชิงเทคนิค

(1) การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(UX/UI Design)

การออกแบบ UX/UI ดำเนินการโดยใช้ Figma เป็นเครื่องมือหลักในการสร้าง Wireframe และ Hi-fi Prototype กระบวนการออกแบบเริ่มต้นจากการสร้าง User Persona จากผลการวิเคราะห์ความต้องการ จากนั้นจัดทำ User Flow สำหรับเส้นทางสำคัญของผู้ใช้ เช่น กระบวนการลงทะเบียน การตั้งค่าแผนการฝึก การบันทึกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต่อมาจัดทำ Wireframe ระดับ Low-fidelity เพื่อทดสอบการจัดวางองค์ประกอบ และสุดท้ายพัฒนาเป็น Hi-fidelity Prototype ที่แสดงรายละเอียดด้านสี ตัวอักษร และองค์ประกอบภาพ

(2) สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบ Pacegasus ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server แบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก ดังนี้

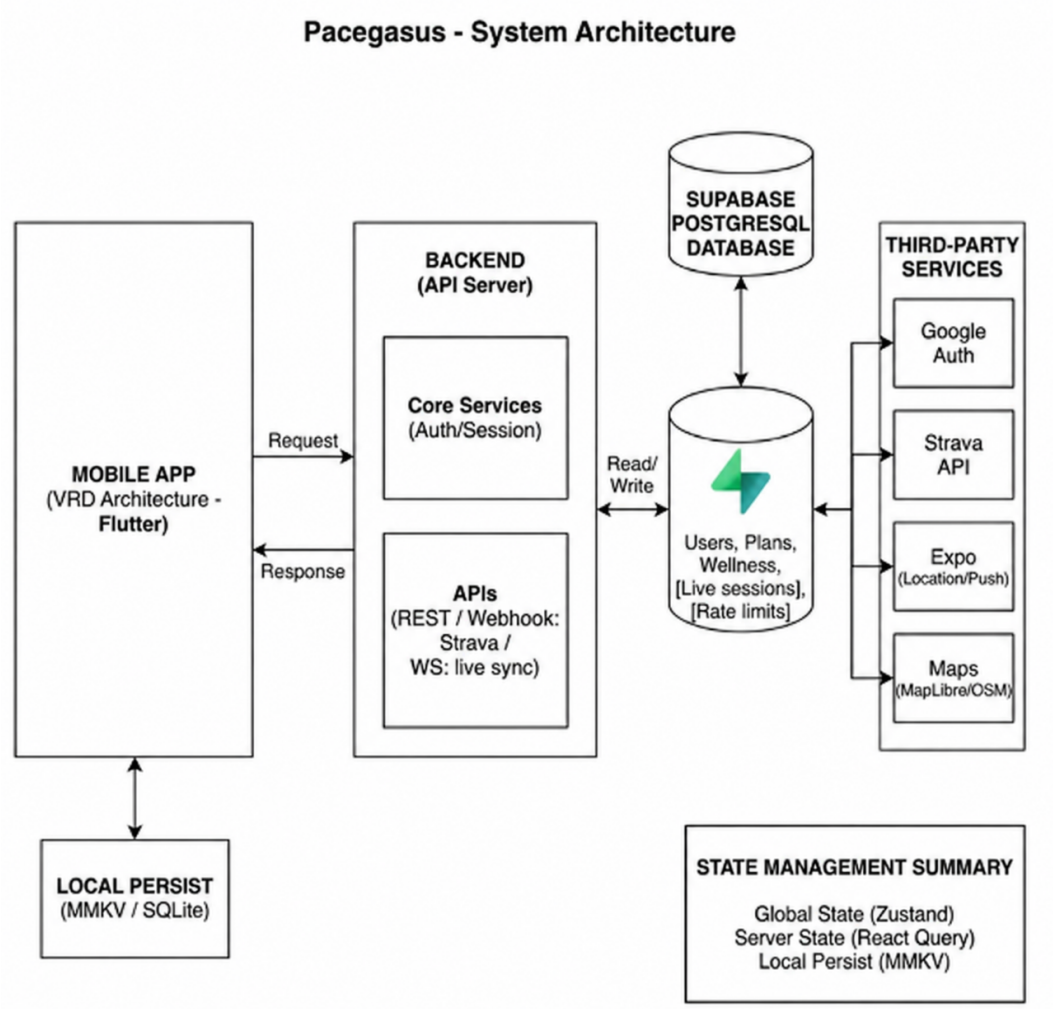
ชั้นที่ 1 คือฝั่งแอปพลิเคชัน (Client Side) พัฒนาด้วย Flutter ซึ่งเป็น Cross-platform Framework ที่รองรับ Android และ iOS จากโค้ดชุดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ภายในแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 4 โมดูล ได้แก่ Activity Tracking Module ที่ใช้ GPS และ Accelerometer, Gamification Module สำหรับจัดการคะแนน เหรียญตรา เลเวล และ Story Mode, Social Module สำหรับระบบเพื่อน กลุ่ม และกิจกรรมร่วม และ AI Coach Module สำหรับแสดงผลและรับส่งข้อมูลกับ Backend

ชั้นที่ 2 คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend/Server Side) พัฒนาด้วย Express.js บน Node.js ซึ่งรองรับการทำงานแบบ Asynchronous และ Real-time โดยมี REST API สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้และกิจกรรม WebSocket ผ่าน Socket.io สำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตกระดานผู้นำ และ Adaptive Training Engine สำหรับปรับแผนฝึก

ชั้นที่ 3 คือฐานข้อมูล (Database Layer) ใช้ PostgreSQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก การออกแบบ Database Schema ครอบคลุมตาราง Users, Activities, TrainingPlans, WellnessCheckins, Badges, Clubs และ LeaderboardEntries

การสื่อสารระหว่าง Client และ Backend ทำผ่าน Request/Response แบบมาตรฐาน โดย Backend ทำหน้าที่เชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลกับฐานข้อมูลและบริการภายนอกทั้งหมด ดังภาพที่ 1




**ภาพที่ 1** สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

(3) การพัฒนา Adaptive Training Engine

Adaptive Training Engine เป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนสูงสุดในระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 คือ Daily Wellness Check-in รับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกเช้าในรูปแบบระดับ 1–5 ได้แก่ ระดับความเหนื่อยล้าสะสม คุณภาพการนอนหลับ ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และระดับแรงจูงใจในวันนั้น

ส่วนที่ 2 คือโมดูลคำนวณ Session-RPE และ ACWR หลังจบการวิ่ง ระบบเก็บข้อมูล sRPE (ระยะเวลา × RPE) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ส่วนที่ 3 คือโมดูล Machine Learning ใช้อัลกอริทึม Decision Tree หรือ Random Forest โดยรับข้อมูล Wellness Check-in ค่า ACWR ประวัติการฝึก 4 สัปดาห์ และแผนเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับวันถัดไป เช่น ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน

(4) ระดับต้นแบบที่พัฒนา

ต้นแบบ แอปพลิเคชัน ที่ พัฒนา ใน ระยะ นี้ รองรับ ฟีเจอร์ หลัก ได้แก่ การติดตามกิจกรรมด้วย GPS ระบบ Gamification พื้นฐาน เช่น คะแนน เหรียญตรา เลเวล และภารกิจรายสัปดาห์ ระบบ Social Interaction เบื้องต้น ได้แก่ การเพิ่มเพื่อน กระดานผู้นำ และการให้กำลังใจ และ Adaptive Training Engine เวอร์ชันทดลองที่ใช้ Wellness Check-in และ sRPE ในการปรับแผน

3.1.4 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

ขั้นตอนที่สี่มุ่งตรวจสอบความถูกต้องและความสามารถในการใช้งานของระบบก่อนการประเมินผลอย่างเป็นทางการ

(1) การทดสอบระบบในเชิงเทคนิค

การ ทดสอบ ระบบ ใน เชิง เทคนิค แบ่ง เป็นการ ทดสอบ ฟังก์ชัน ย่อยของ Backend การทดสอบ REST API ผ่าน HTTP และการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันกับ API โดยบันทึกผลของแต่ละระดับแยกจากกันเพื่อระบุขอบเขตที่ตรวจสอบได้จริง

(2) วิธีการทดสอบ Unit Test และ REST API ฝั่ง Backend

การตรวจสอบ Backend แยกเป็นการทดสอบฟังก์ชันภายในและการ ทดสอบ HTTP endpoint เพื่อไม่ให้ผลการ ทดสอบสองประเภทถูกนับรวมกัน การทดสอบฟังก์ชันภายในใช้ `node:test` และ `node:assert` รันไฟล์ `backend/tests/*.test.js` โดยจำลองการตอบกลับจากฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบตรรกะและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อมต่อระบบจริง ส่วนการทดสอบ endpoint ใช้ Postman collection ของโครงงานส่งคำขอไปยัง REST API ภายใต้ prefix `/api` และตรวจสอบ HTTP status กับข้อมูลสำคัญใน JSON response ด้วย test script ของแต่ละคำขอ

ก่อนทดสอบ endpoint ให้เริ่มเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ผ่านการสร้าง schema และ migration แล้ว กำหนด `baseUrl` ของ Postman ให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ และใช้บัญชีทดสอบที่ไม่มีข้อมูลจริง สำหรับ endpoint ที่ต้องยืนยันตัวตน ให้รับ access token จากกระบวนการเข้าสู่ระบบแล้วส่งในส่วนหัว `Authorization: Bearer <token>` กรณีทดสอบที่สร้างหรือแก้ไขข้อมูลต้องตรวจสอบสถานะที่ตอบกลับและเรียก endpoint อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ้ำ เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกจริง การทดสอบกรณีผิดพลาดใช้ข้อมูลไม่ครบ รูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่มี token หรือใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับทรัพยากร โดยตรวจสอบว่า API ตอบรหัสข้อผิดพลาดตามข้อกำหนดและไม่เปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

ตารางที่ 3 และ 4 เป็นแผนกรณีทดสอบ ไม่ใช่ผลการทดสอบที่ผ่านแล้ว Unit Test ใช้ข้อมูลจำลองเพื่อแยกตรรกะออกจากฐานข้อมูลและ Supabase Auth ส่วน API Test ส่ง HTTP request ไปยังเซิร์ฟเวอร์ทดสอบและตรวจผลที่บันทึกจริง กรณีที่สร้างหรือแก้ไขข้อมูลใช้รหัสทรัพยากรจากผลของคำขอก่อนหน้า เช่น `sessionId` และ

`friendshipId` แทนค่าคงที่

**ตารางที่ 3** แผนกรณีทดสอบฟังก์ชันภายใน Backend (Unit Test)

| **รหัส** | **กรณีทดสอบและข้อมูลนำเข้า** | **ผลที่คาดหวัง** |
|---|---|---|
| UT-01 | ขอ Email OTP และตรวจรหัสที่ถูกต้อง/ผิด โดยจำลองผลจาก Supabase Auth | ส่งคำขอไปยัง Supabase ตามวัตถุประสงค์; รหัสผิดเพิ่มจำนวนครั้งที่พยายาม; การส่งล้มเหลวไม่ค้างคำขอในระบบ |
| UT-02 | ส่งคำขอเป็นเพื่อน ตอบรับ และทดสอบเพิ่มตนเองหรือส่งซ้ำด้วยฐานข้อมูลจำลอง | สถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนถูกต้อง; เฉพาะผู้รับตอบรับได้; กรณีต้องห้ามไม่สร้างความสัมพันธ์ใหม่ |
| UT-03 | ยกเลิกแผนฝึก จัดเรียงภารกิจ และบันทึกหลายภารกิจในธุรกรรมเดียว | แผนปัจจุบันเปลี่ยนสถานะตามข้อกำหนด; ลำดับถูกต้อง; เกิดข้อผิดพลาดแล้วธุรกรรมย้อนกลับ |
| UT-04 | เริ่ม session พร้อม Side Quest, แปลงจุดเส้นทาง และเรียงประวัติการวิ่ง | ความสัมพันธ์กับภารกิจถูกบันทึก; จุดเส้นทางเป็นข้อมูล JSON ที่จัดเก็บได้; ประวัติเรียงตามช่วงเวลาที่เลือก |
| UT-05 | ตรวจข้อมูลคลับ ชื่อซ้ำ ความจุเต็ม และสิทธิ์ในการจัดการสมาชิก | ข้อมูลถูกปรับรูปแบบตามข้อกำหนด; ปฏิเสธการสร้างซ้ำ/เข้าคลับเต็ม/จัดการสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่ากัน โดยไม่ทิ้งข้อมูลบางส่วน |
| UT-06 | ตรวจตัวกรอง Avatar การสวมใส่ซ้ำ และการซื้อสินค้าด้วยยอดเหรียญจำลอง | ตัวกรองและสีถูกปรับรูปแบบ; ปฏิเสธช่องสวมใส่ซ้ำ; ตรวจยอดเหรียญและความเป็นเจ้าของก่อนยืนยันการซื้อ |
| UT-07 | อ่านโปรไฟล์ตนเอง โปรไฟล์ผู้อื่น และรหัสผู้ใช้ที่ไม่พบ | ส่งข้อมูลโปรไฟล์ตามสิทธิ์ที่กำหนด; รหัสผู้ใช้ที่ไม่พบคืนข้อผิดพลาดที่คาดหวัง |
| UT-08 | ตรวจข้อมูล Wellness, Onboarding และ RPE ที่ขอบเขตค่า/รูปแบบไม่ถูกต้อง | ปฏิเสธค่าที่ไม่ผ่านข้อกำหนดก่อนบันทึก; ไม่เปลี่ยนข้อมูลเดิม |

**ตารางที่ 4** แผนกรณีทดสอบ REST API ฝั่ง Backend

| รหัส | คำขอและเงื่อนไขทดสอบ | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| API-01 | `GET /api/health` โดยไม่ใช้ token | HTTP 200 และ JSON ระบุว่า API ทำงาน |
| API-02 | เรียก `GET /api/auth/me` โดยไม่มี token, ใช้ token ไม่ถูกต้อง และใช้ token ถูกต้อง | สองกรณีแรกถูกปฏิเสธ; token ถูกต้องอ่านข้อมูลของบัญชีตนเองได้ |
| API-03 | ส่ง Email OTP ผ่าน `/api/auth/otp/request` แล้วตรวจผ่าน `/api/auth/otp/verify` ด้วยรหัสผิด/ถูก | รหัสผิดไม่เข้าสู่ระบบ; รหัสถูกต้องได้ผลยืนยันตัวตนตามข้อกำหนด โดยใช้บัญชีทดสอบและควบคุมการส่งอีเมล |
| API-04 | บันทึก onboarding ขั้นที่ 1–4 แล้วอ่าน `/api/onboarding/status`; ลองส่งข้อมูลไม่ครบ | สถานะขั้นตอนและข้อมูลที่อ่านกลับตรงกับที่บันทึก; ข้อมูลไม่ครบถูกปฏิเสธและไม่เลื่อนขั้น |
| API-05 | แก้ไข `/api/users/me` แล้วอ่านข้อมูลกลับ; ลองแก้ไขโดยไม่มี token | ข้อมูลของเจ้าของบัญชีเปลี่ยนตามคำขอ; คำขอที่ไม่มี token ถูกปฏิเสธ |
| API-06 | สร้าง/แก้ Wellness Check-in และอ่านสถานะวันนี้กับประวัติ; ลองค่าที่ไม่ถูกต้อง | ข้อมูลวันที่ทดสอบอ่านกลับตรงกัน; ค่าที่ผิดข้อกำหนดไม่ถูกบันทึก |
| API-07 | เริ่มแผนจาก template อ่านแผนรายสัปดาห์ แล้วเพิ่ม/จบภารกิจ; ลองรหัสภารกิจที่ไม่มี | แผนและสถานะภารกิจเปลี่ยนถูกต้อง; รหัสที่ไม่พบถูกปฏิเสธ |
| API-08 | เริ่ม running session, อ่านรายละเอียด/ประวัติ แล้วจบหรือยกเลิก; ลองแก้ session ของผู้อื่น | สถานะ session และข้อมูลที่อ่านกลับตรงกัน; ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของแก้ไขไม่ได้ |
| API-09 | ผูก Side Quest กับ session, อัปเดตความคืบหน้า และจบภารกิจ; ลองรหัส session ที่ไม่พบ | ความคืบหน้าและผลภารกิจอ่านกลับได้; รหัสที่ไม่พบไม่สร้างข้อมูลใหม่ |
| API-10 | บัญชี A ส่งคำขอเป็นเพื่อน บัญชี B ตอบรับ; ลองส่งซ้ำและเพิ่มตนเอง | ทั้งสองบัญชีเห็นความสัมพันธ์ที่ยืนยันแล้ว; กรณีซ้ำ/เพิ่มตนเองถูกปฏิเสธ |
| API-11 | สร้าง/เข้าร่วมคลับ และตรวจสิทธิ์จัดการสมาชิกด้วยบัญชีต่างบทบาท | สมาชิกและบทบาทอ่านกลับได้; บัญชีที่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนข้อมูลคลับไม่ได้ |
| API-12 | อ่านรายการร้านค้า ซื้อสินค้า แล้วตรวจยอดเหรียญ/คลัง Avatar; ลองซื้อด้วยเหรียญไม่พอ | ซื้อสำเร็จแล้วรายการครอบครองและยอดเหรียญสอดคล้องกัน; เหรียญไม่พอไม่เกิดรายการซื้อ |

บันทึกผลแต่ละกรณีด้วยชื่อ endpoint วิธี HTTP ข้อมูลนำเข้า รหัสสถานะและค่าตอบกลับที่คาดหวัง รหัสสถานะและค่าตอบกลับที่ได้รับจริง ผลผ่าน/ไม่ผ่าน และข้อบกพร่องที่พบ รายงานผลรวมและกรณีที่ยังทดสอบไม่ได้ในบทที่ 4 โดยไม่นับจำนวนคำขอที่เตรียมไว้ใน collection เป็นจำนวนกรณีที่ผ่านการทดสอบ

(3) การทดสอบแบบ Beta Test

การทดสอบ Beta Test ดำเนินการกับผู้ใช้จริงที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์และแสดงความสมัครใจเข้าร่วมทดสอบต่อ จำนวน 2–5 คน ใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจำ มีประสบการณ์วิ่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 เดือน และยินยอมให้เก็บข้อมูลการใช้งานเป็นระยะเวลา 2–4 สัปดาห์ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย Log Data และ App Analytics เช่น จำนวนครั้งใช้งาน ระยะทาง และอัตราการเปิดแอปพลิเคชัน แบบสอบถามความพึงพอใจรายสัปดาห์ และการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะหลังใช้งาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรของโครงงานระดับสัมมนา ขนาดกลุ่มนี้จึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับการทดสอบสถิติอย่างเป็นทางการ (เช่น 12 คน/กลุ่มตามข้อเสนอของ Julious [**?**]) ผลจากการทดสอบนี้จึงใช้เป็นข้อมูลเชิงสำรวจ (exploratory) เพื่อประเมินต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิได้มุ่งอ้างอิงเชิงสถิติต่อประชากรผู้ใช้ในวงกว้าง

3.1.5 การประเมินผล

(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (เกณฑ์อ้างอิงเชิงพรรณนา)

กำหนดค่าเป้าหมายอ้างอิงเพื่อประเมินแนวโน้มการใช้งานในเชิงพรรณนา ได้แก่ (1) จำนวนครั้งใช้งานต่อสัปดาห์ (2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของระยะทางรวมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้งาน และ (3) จำนวนผู้ที่ยังใช้งานต่อเนื่องภายใน 4 สัปดาห์ (retention) โดยรายงานผลเป็นรายบุคคล (case-level) ควบคู่กับค่าเฉลี่ยและช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุดของกลุ่ม แทนการรายงานเป็นร้อยละรวมเทียบกับเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็ก (2–5 คน) ทำให้ค่าร้อยละเชิงเดี่ยวไม่สะท้อนนัยสำคัญทางสถิติที่แท้จริง

(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมแต่ละคน (รายงานเป็นรายบุคคลและค่าเฉลี่ย) และความรู้สึกสนุกกับระดับแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์

(3) ตัวชี้วัดสำหรับ Adaptive Training Engine

เนื่องจากวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงงานคือการพัฒนา Adaptive Training Engine เพื่อปรับแผนฝึกอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน จึงกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมโดยเฉพาะสำหรับส่วนนี้ นอกเหนือจากตัวชี้วัดการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวม ได้แก่ (1) อัตราการปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ (adherence rate) คือสัดส่วนวันที่ผู้ใช้ฝึกซ้อมสอดคล้องกับคำแนะนำที่ Engine เสนอในแต่ละวัน (ฝึกตามแผน ลดความหนัก หรือพักผ่อน) เทียบกับจำนวนวันทั้งหมดในช่วง Beta Test ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ทั่วไปในการประเมินความสำเร็จของโปรแกรมติดตามและปรับแผนการฝึกในนักกีฬา [**?**] และ (2) ความไว้วางใจและความรู้สึกว่าคำแนะนำมีความเหมาะสมกับตนเอง (perceived trust and appropriateness) ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามรายสัปดาห์และการสัมภาษณ์ โดยอ้างอิงข้อค้นพบจากงานวิจัยระบบวางแผนฝึกวิ่งแบบปรับตัวได้รายวันด้วย AI ที่ระบุว่าความไว้วางใจของนักวิ่งต่อคำแนะนำเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าคำแนะนำจะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ [**?**] ทั้งนี้แนวทางการประเมินความพึงพอใจและผลของการปรับภาระการฝึกด้วยอัลกอริทึมยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่แสดงว่าการปรับแผนฝึกแบบปรับตัวได้ (adaptive load control) ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดอัตราการบาดเจ็บได้มากกว่าการวางแผนฝึกแบบตายตัว [**?**]

(4) วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นหลัก ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และช่วงค่าของการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการใช้งานรายบุคคล เพื่อสังเกตแนวโน้มเบื้องต้นของพฤติกรรมการใช้งาน ส่วนการทดสอบ Paired t-test และ Wilcoxon Signed-rank Test คงไว้เป็นการวิเคราะห์เสริมเชิงสำรวจ (supplementary exploratory analysis) เท่านั้น โดยระบุข้อจำกัดด้านอำนาจการทดสอบทางสถิติ (statistical power) อันเนื่องมาจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น้อย และไม่ใช้ผลดังกล่าวเป็นข้อสรุปเชิงนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงธีม (thematic analysis) เพื่อระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญที่ปรากฏในประสบการณ์การ

ใช้งานของผู้เข้าร่วมแต่ละคน การอภิปรายผลจะอ้างอิงทฤษฎี Self-Determination Theory (SDT) และ Behavior Change Techniques (BCTs) เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจที่สังเกตได้ในแต่ละกรณีเกิดจากฟีเจอร์ใดของระบบ โดยนำเสนอในลักษณะกรณีศึกษา (case-based synthesis) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้าด้วยกัน

(5) ข้อจำกัดของการประเมินผล

เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง Beta Test ที่จำกัด (2–5 คน) ผลการประเมินจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหลักฐานเชิงสำรวจ (formative evidence) เพื่อปรับปรุงต้นแบบระบบในระยะพัฒนา มิใช่หลักฐานเชิงยืนยัน (confirmatory evidence) ที่สามารถอ้างอิงหรือขยายผลไปยังผู้ใช้กลุ่มใหญ่ได้ ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติที่รายงานจึงควรตีความด้วยความระมัดระวัง และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงออกแบบร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นสำคัญ

(6) สถานที่ดำเนินการวิจัย

การวิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่หลัก 3 แห่งบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บึงศรีฐาน (ระยะทางต่อรอบประมาณ 1.5 กิโลเมตร) สวนเกษตร (ประมาณ 2.5 กิโลเมตร) และสนาม 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประมาณ 800 เมตร) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาและประชาชนมาออกกำลังกายเป็นประจำ

3.1.6 สรุปขั้นตอนการวิจัย

กระบวนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนเป็น Input ของขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 1 (ทบทวนวรรณกรรม) ให้กรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์ความต้องการ) ให้ข้อกำหนดความต้องการของระบบ ขั้นตอนที่ 3 (ออกแบบและพัฒนา) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน ขั้นตอนที่ 4 (ทดสอบและปรับปรุง) รับประกันคุณภาพของระบบก่อนการประเมิน และขั้นตอนที่ 5 (ประเมินผล) ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันประสิทธิผลของระบบและนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 5

**ตารางที่ 5** สรุปขั้นตอน เครื่องมือ และผลลัพธ์ของการวิจัย

| ขั้นตอน | กิจกรรมหลัก | เครื่องมือที่ใช้ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| 1. ทบทวนวรรณกรรม | รวบรวม และสังเคราะห์งานวิจัย | Google Scholar, PubMed, IEEE | Conceptual Framework |
| 2. วิเคราะห์ความต้องการ | แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ | Google Forms, Semi-structured Interview | System Requirements |
| 3. ออกแบบและพัฒนา | UX/ UI Design และ Coding | Figma, Flutter, Express.js, PostgreSQL | Working Prototype |
| 4. ทดสอบและปรับปรุง | Unit/Integration/ Beta Test | Jest, Mocha, Flutter Test | Refined System |
| 5. ประเมินผล | วัด ตัว ชี้ วัด และวิเคราะห์ผล | Paired *t*-test, Thematic Analysis | Research Findings |

## 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

การพัฒนาและทดสอบระบบใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้แสดงดังตารางที่ 6

**ตารางที่ 6** รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | หน่วยประมวลผล | AMD Ryzen 7 8700F |
| 2 | หน่วยความจำหลัก | RAM ขนาด 16 GB |
| 3 | หน่วยจัดเก็บข้อมูล | SSD ขนาด 446 GB |
| 4 | จอภาพ | ขนาด 23 นิ้ว |

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 7 โดย Flutter เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ภาษา Dart ส่วน Express.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน Node.js และใช้ภาษา JavaScript

**ตารางที่ 7** รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

| ลำดับ | ซอฟต์แวร์ | เวอร์ชัน | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows 11 Home | 25H2 | ระบบ ปฏิบัติ การ สำหรับ พัฒนาและทดสอบระบบ |
| 2 | Dart | 3.13 | ภาษา ที่ ใช้ พัฒนา แอปพลิเคชัน ด้วย Flutter |
| 3 | Flutter | 3.47.0 | เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา แอปพลิเคชัน |
| 4 | Node.js | 24.18.1 LTS | สภาพแวดล้อมสำหรับรัน ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| 5 | Express.js | 5.2.1 | เฟรม เวิร์ก สำหรับ พัฒนา REST API ด้วย ภาษา JavaScript |
| 6 | PostgreSQL | 18.4 | ระบบจัดการฐานข้อมูล |
| 7 | Visual Studio Code | 1.133 | โปรแกรมแก้ไขและพัฒนา ซอร์สโค้ด |
| 8 | Git for Windows | 2.53.0(3) | ระบบควบคุมเวอร์ชันของ ซอร์สโค้ด |

## 3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานกำหนดระยะเวลา 10 เดือน โดยลำดับกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 8

**ตารางที่ 8** แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

| ลำดับ | กิจกรรม | เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 | เดือน 5 | เดือน 6 | เดือน 7 | เดือน 8 | เดือน 9 | เดือน 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย | ● | ● | | | | | | | | |
| 2 | การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ | | ● | ● | | | | | | | |
| 3 | ทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูล | | | | ● | | | | | | |
| 4 | การออกแบบระบบและต้นแบบ | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 5 | พัฒนาแอปพลิเคชัน | | | | | | ● | ● | ● | | |
| 6 | ทดสอบและปรับปรุง | | | | | | | | ● | ● | |
| 7 | ประเมินผล | | | | | | | | | ● | ● |

# บทที่ 4
# การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

## 4.1 กรอบแนวคิดของระบบ

ระบบ Pacegasus เป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยวางแผนการวิ่งเฉพาะบุคคล โดยนำแนวคิดด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย ทฤษฎีการกำหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change Techniques: BCTs) เกมมิฟิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งมาประยุกต์ร่วมกัน

กรอบแนวคิดของระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1) **แรงจูงใจในการออกกำลังกาย:** ใช้แนวคิด SDT ได้แก่ Autonomy, Competence และ Relatedness เพื่อให้ผู้ใช้มีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย รับรู้ถึงความก้าวหน้า และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น

2) **การสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม:** ใช้ Goal Settings, Feedback and Monitoring และ Social Comparison ผ่านเป้าหมายการวิ่ง บันทึกผล และ Leaderboard

3) **เกมมิฟิเคชัน:** ใช้เหรียญ คะแนนประสบการณ์ Badge, Level, Mission และ Story Mode เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งาน

4) **การปรับแผนการฝึก:** ใช้ข้อมูลจาก Daily Wellness Check-in, Session-RPE และ ACWR เพื่อประเมินความพร้อมและความเสี่ยงจากการฝึกหนักเกินไป

ข้อมูลจากการเชื่อมต่อ Google Health Connect และ Strava API สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ใช้ เพื่อปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา

**ตารางที่ 9** สรุปทฤษฎีและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Pacegasus

| **ทฤษฎี/แนวคิด** | **แนวทางการนำมาใช้ในระบบ** |
|---|---|
| SDT — Autonomy | ผู้ใช้เลือกเป้าหมายและตารางฝึกได้เอง |
| SDT — Competence | ระบบปรับแผนให้ผู้ใช้รู้สึกว่าทำสำเร็จเสมอ ผ่าน Wellness Check-in |
| SDT — Relatedness | ระบบกลุ่ม (Club) บทบาทในทีม และการให้กำลังใจ |
| BCTs — Goal Setting | ตั้ง เป้า หมาย หลัก แล้ว ค่อย ยืนยัน แผน ราย วัน/ ราย สัปดาห์ อัตโนมัติ |
| BCTs — Feedback & Monitoring | สรุปผลหลังวิ่งทุกครั้ง กราฟความก้าวหน้า และ Post-Run Log |
| BCTs — Social Comparison | Leaderboard เฉพาะในกลุ่มเพื่อน |
| Gamification | Points, Badges, Levels, Missions และ Story Mode |
| Session-RPE / ACWR | คำนวณภาระการฝึกและแสดง Risk Index เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ |
| Machine Learning (Random Forest) | ตัดสินใจปรับแผนฝึกจาก Wellness Check-in และ ACWR |

4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับฟังก์ชันของระบบ

SDT ด้าน Autonomy เชื่อมโยงกับการเลือกเป้าหมายและตารางฝึก ด้าน Competence เชื่อมโยงกับการแสดงความก้าวหน้าและรางวัล และด้าน Relatedness เชื่อมโยงกับ Club, Friends และ Leaderboard ส่วน BCTs เชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการเปรียบเทียบทางสังคม นอกจากนี้ Session-RPE และ ACWR ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง ขณะที่ Machine Learning สามารถใช้เป็นแนวทางต่อยอดการทำนายและปรับแผนการฝึก

## 4.2 แผนการฝึกและการปลดล็อกระดับ

หัวใจหลักของระบบ Pacegasus คือแผนการฝึก ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายการลงทะเบียนหน่วยกิตของรายวิชา ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo, VO2 Max และ Threshold ตามระดับที่ตนเองปลดล็อกได้ โดยหน่วยกิตหมายถึงจำนวนครั้งของการฝึกที่ทำสำเร็จ และใช้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใช้ผ่านแผนการฝึกนั้นหรือไม่ หน่วยกิตจะไม่ถูกโอนหรือรวมข้ามแผนการฝึกที่มีระดับแตกต่างกัน

4.2.1 ระดับของแผนการฝึก

ระบบแบ่งแผนการฝึกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Beginner, Lower Intermediate และ Upper Intermediate โดยผู้ใช้จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner และสามารถปลดล็อกระดับถัดไปได้เมื่อทำแผนปัจจุบันครบตามเกณฑ์

- **Beginner:** เป้าหมาย Sub 50 แบบ Walk-Run ใช้เวลาประมาณ 6–10 สัปดาห์
- **Lower Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง 10 กิโลเมตร Sub 1:40 ใช้

เวลาประมาณ 8–10 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

- **Upper Intermediate:** เป้าหมายการวิ่ง Half Marathon Sub 3:30 ใช้เวลาประมาณ 10–12 สัปดาห์ แบ่งเป็น Base, Build, Peak และ Taper/Race

เมื่อผู้ใช้ผ่าน Beginner จะสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Beginner และ Lower Intermediate แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียน Upper Intermediate ได้ เมื่อผ่าน Lower Intermediate จึงจะปลดล็อก Upper Intermediate โดยหน่วยกิตของแต่ละระดับจะเริ่มนับแยกกันใหม่

4.2.2 เกณฑ์หน่วยกิตและข้อจำกัดรายสัปดาห์

แผน Beginner กำหนดให้ฝึก Easy จำนวน 20 หน่วยกิต โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20–30 นาที และ Long Run จำนวน 10 หน่วยกิต ระยะทางประมาณ 3–4 กิโลเมตร ส่วน Threshold เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเร็ว โดยฝึก 200 เมตร 4 รอบ สลับเดิน และได้รับคะแนนโบนัสได้

แผน Lower Intermediate ใน Phase 1–3 กำหนด Easy 16 หน่วยกิต, Long Run 8 หน่วยกิต, Tempo 4 หน่วยกิต และ VO2 Max 4 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap คือ Easy ไม่เกิน 2 ครั้ง, VO2 Max ไม่เกิน 1 ครั้ง, Tempo ไม่เกิน 1 ครั้ง และ Long Run ไม่เกิน 1 ครั้ง ส่วนแผน Upper Intermediate กำหนด Easy 20 หน่วยกิต, Long Run 10 หน่วยกิต, Tempo 5 หน่วยกิต และ VO2 Max 5 หน่วยกิต โดยมี Weekly Cap เช่นเดียวกับ Lower Intermediate แต่ใช้ระยะเวลาและระยะทางที่สูงกว่า

ในช่วง Taper ระบบจะลดภาระการฝึกลง โดยยังคงมี Easy, Tempo และ Long Run ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ ส่วนช่วง Race จะกำหนด Easy ก่อนการแข่งขัน และห้ามลงทะเบียนการวิ่งในวันก่อนวันแข่งขัน

4.2.3 กฎการลงทะเบียนและการบังคับใช้โดยระบบ

ระบบตรวจสอบกฎการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกวันและประเภทการฝึกได้เฉพาะรายการที่ระบบอนุญาต หากการลงทะเบียนขัดกับกฎ ระบบจะปิดกั้นตัวเลือกนั้นทันที เช่น หลังจากลง VO2 Max, Tempo หรือ Long Run แล้ว ต้องมีวันพักก่อนการฝึกหนักประเภทอื่น หากลง Threshold จะลงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งและวันถัดไปต้องพัก สำหรับ Beginner นั้น Long Run ต้องอยู่หลัง Easy และต้องลง Easy ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ระบบยังตรวจสอบ Weekly Cap และบล็อกวันที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

Side Quest เป็นภารกิจเสริมที่ไม่ผูกกับหน่วยกิตหลักของแผนการฝึก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำ และสามารถได้รับรางวัลบางส่วนตามความคืบหน้า ภารกิจแบ่งตามสถานที่ฝึก ได้แก่ Park, Road, City, Treadmill และ Trail และแบ่งตามประเภทการฝึก เช่น Easy, Long Run, Tempo และ Interval

การบันทึกภาพใน Side Quest อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้เอง เช่น หน้าจอลู่วิ่ง เพลง สมาร์ทวอทช์ ค่าอัตราการเต้นหัวใจ สมุด กระเป๋า หรือรองเท้า แต่ต้องไม่ติดใบหน้า บุคคลอื่น ป้ายทะเบียน เอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เควสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่นและการวิ่งตัดถนนจะไม่ถูกนำมาใช้ในระบบ

4.2.4 ตารางข้อมูล Side Quest

ตารางที่ 10 แสดงรายการ Side Quest ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยแบ่งตามสถานที่ฝึก แผนการฝึก และชื่อเควส รายการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น และการวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจราจรถูกนำออกจากชุดข้อมูลแล้ว สำหรับเควสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสิ่งของส่วนตัว จะอนุญาตเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้เองและต้องไม่ติดข้อมูลของบุคคลอื่น

**ตารางที่ 10** ตารางข้อมูล Side Quest

| **สถานที่ฝึก** | **แผนการฝึก** | **ภารกิจ** |
|---|---|---|
| Park | Easy | ตามหาหมา |
| Park | Easy | ตามหาแมว |
| Park | Easy | ตามหานกพิราบ |
| Park | Easy | ตามหากระรอก |
| Park | Easy | ตามหาม้านั่ง |
| Park | Easy | ตามหาต้นไม้ใหญ่ |
| Park | Easy | ตามหาดอกไม้ |
| Park | Easy | ตามหาจักรยาน |
| Park | Easy | ตามหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น |
| Park | Easy | ตามหาบ่อน้ำ/สระ |
| Park | Easy | ตามหารถเข็นเด็ก |
| Park | Easy | ตามหาศาลาพักผ่อน |
| Park | Easy | ตามหาป้ายชื่อสวน |
| Park | Easy | ตามหาราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ |
| Park | Easy | ตามหาถังขยะสีเขียว |
| Park | Easy | ตามหาทางจักรยานในสวน |
| Park | Easy | ตามหารูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ |
| Park | Easy | ตามหาสะพานเล็กในสวน |
| Park | Long Run | สะสมหมาระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมแมวระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมนกพิราบระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมกระรอกระยะไกล |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Park | Long Run | สะสมม้านั่งระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมต้นไม้ใหญ่ระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมดอกไม้ระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมจักรยานระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมบ่อน้ำ/สระระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมรถเข็นเด็กระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมศาลาพักผ่อนระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมป้ายชื่อสวนระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมถังขยะสีเขียวระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมทางจักรยานในสวนระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆระยะไกล |
| Park | Long Run | สะสมสะพานเล็กในสวนระยะไกล |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่หมา |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่แมว |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่นกพิราบ |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่กระรอก |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ม้านั่ง |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่ |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ดอกไม้ |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่จักรยาน |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่บ่อน้ำ/สระ |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่รถเข็นเด็ก |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ศาลาพักผ่อน |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อสวน |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ถังขยะสีเขียว |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่ทางจักรยานในสวน |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่รูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ |
| Park | Tempo | เร่งจังหวะที่สะพานเล็กในสวน |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามหมา |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามแมว |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามนกพิราบ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามกระรอก |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามม้านั่ง |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามดอกไม้ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามจักรยาน |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามบ่อน้ำ/สระ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามรถเข็นเด็ก |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามศาลาพักผ่อน |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายชื่อสวน |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามราวยืดเหยียดกล้ามเนื้อ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามถังขยะสีเขียว |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามทางจักรยานในสวน |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามรูปปั้น/อนุสาวรีย์เล็กๆ |
| Park | Interval | สปรินต์ข้ามสะพานเล็กในสวน |
| Road | Easy | ตามหาร้านสะดวกซื้อ |
| Road | Easy | ตามหาป้ายรถเมล์ |
| Road | Easy | ตามหาป้ายชื่อซอย |
| Road | Easy | ตามหาเสาไฟฟ้า |
| Road | Easy | ตามหาร้านอาหารข้างทาง |
| Road | Easy | ตามหาวัด |
| Road | Easy | ตามหาต้นไม้ริมทาง |
| Road | Easy | ตามหาแผงขายของริมถนน |
| Road | Easy | ตามหาร้านซ่อมรถ |
| Road | Easy | ตามหาบ้านทาสีสวย |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Road | Easy | ตามหากำแพงกราฟฟิตี้ |
| Road | Long Run | สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมป้ายรถเมล์ระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมป้ายชื่อซอยระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมเสาไฟฟ้าระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมร้านอาหารข้างทางระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมวัดระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมต้นไม้ริมทางระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมแผงขายของริมถนนระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมร้านซ่อมรถระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมบ้านทาสีสวยระยะไกล |
| Road | Long Run | สะสมกำแพงกราฟฟิตี้ระยะไกล |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายรถเมล์ |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อซอย |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่เสาไฟฟ้า |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านอาหารข้างทาง |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่วัด |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ต้นไม้ริมทาง |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่แผงขายของริมถนน |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านซ่อมรถ |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่บ้านทาสีสวย |
| Road | Tempo | เร่งจังหวะที่กำแพงกราฟฟิตี้ |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายรถเมล์ |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายชื่อซอย |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามเสาไฟฟ้า |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามร้านอาหารข้างทาง |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามวัด |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามต้นไม้ริมทาง |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามแผงขายของริมถนน |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามร้านซ่อมรถ |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามบ้านทาสีสวย |
| Road | Interval | สปรินต์ข้ามกำแพงกราฟฟิตี้ |
| City | Easy | ตามหาคาเฟ่ |
| City | Easy | ตามหาร้านสะดวกซื้อ |
| City | Easy | ตามหาตึกสูง |
| City | Easy | ตามหาป้ายโฆษณาไฟ LED |
| City | Easy | ตามหาป้ายสถานีรถไฟฟ้า |
| City | Easy | ตามหาน้ำพุ/ลานกว้าง |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| City | Easy | ตามหาภาพ Street Art |
| City | Easy | ตามหาร้านดอกไม้ |
| City | Easy | ตามหาวัดในเมือง |
| City | Easy | ตามหาป้ายชื่อถนน |
| City | Easy | ตามหาสวนเล็กกลางเมือง |
| City | Easy | ตามหาร้านหนังสือ |
| City | Easy | ตามหาตึกสถาปัตยกรรมเก่า |
| City | Easy | ตามหาซุ้มไฟประดับ |
| City | Long Run | สะสมคาเฟ่ระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมร้านสะดวกซื้อระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมตึกสูงระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมป้ายโฆษณาไฟ LEDระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมป้ายสถานีรถไฟฟ้าระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมน้ำพุ/ลานกว้างระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมภาพ Street Artระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมร้านดอกไม้ระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมวัดในเมืองระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมป้ายชื่อถนนระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมสวนเล็กกลางเมืองระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมร้านหนังสือระยะไกล |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| City | Long Run | สะสมติ๊กสถาปัตยกรรมเก่าระยะไกล |
| City | Long Run | สะสมซุ้มไฟประดับระยะไกล |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่คาเฟ่ |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านสะดวกซื้อ |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ติ๊กสูง |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายโฆษณาไฟ LED |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายสถานีรถไฟฟ้า |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่น้ำพุ/ลานกว้าง |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ภาพ Street Art |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านดอกไม้ |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่วัดในเมือง |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายชื่อถนน |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่สวนเล็กกลางเมือง |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ร้านหนังสือ |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ติ๊กสถาปัตยกรรมเก่า |
| City | Tempo | เร่งจังหวะที่ซุ้มไฟประดับ |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามคาเฟ่ |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามร้านสะดวกซื้อ |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามติ๊กสูง |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายโฆษณาไฟ LED |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| City | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายสถานีรถไฟฟ้า |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามน้ำพุ/ลานกว้าง |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามภาพ Street Art |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามร้านดอกไม้ |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามวัดในเมือง |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายชื่อถนน |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามสวนเล็กกลางเมือง |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามร้านหนังสือ |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามตึกสถาปัตยกรรมเก่า |
| City | Interval | สปรินต์ข้ามซุ้มไฟประดับ |
| Treadmill | Easy | ตามหาหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต) |
| Treadmill | Easy | ตามหาเพลงที่กำลังฟัง |
| Treadmill | Easy | ตามหาขวดน้ำข้างลู่ |
| Treadmill | Easy | ตามหากระจกในฟิตเนส |
| Treadmill | Easy | ตามหานาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ |
| Treadmill | Easy | ตามหาพัดลมในฟิตเนส |
| Treadmill | Easy | ตามหาผ้าเช็ดเหงื่อ |
| Treadmill | Easy | ตามหาป้าย gym |
| Treadmill | Easy | ตามหาอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ |
| Treadmill | Easy | ตามหากระติกน้ำ |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Treadmill | Easy | ตามหารองเท้าวิ่งคู่โปรด |
| Treadmill | Easy | ตามหาจอทีวีในฟิตเนส |
| Treadmill | Easy | ตามหาค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ |
| Treadmill | Easy | ตามหาสติกเกอร์ให้กำลังใจ |
| Treadmill | Easy | ตามหามุมฟิตเนสที่ชอบ |
| Treadmill | Easy | ตามหาสมุดจดบันทึกการซ้อม |
| Treadmill | Easy | ตามหากระเป๋าออกกำลังกาย |
| Treadmill | Easy | ตามหาป้าย motivational quote |
| Treadmill | Easy | ตามหาวิวจากหน้าต่างฟิตเนส |
| Treadmill | Long Run | สะสมหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต)ระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมเพลงที่กำลังฟังระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมขวดน้ำข้างลู่ระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมกระจกในฟิตเนสระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมพัดลมในฟิตเนสระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมผ้าเช็ดเหงื่อระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมป้าย gymระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมกระติกน้ำระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมรองเท้าวิ่งคู่โปรดระยะไกล |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Treadmill | Long Run | สะสมจอทีวีในฟิตเนสระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมสติกเกอร์ให้กำลังใจระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมมุมฟิตเนสที่ชอบระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมสมุดจดบันทึกการซ้อมระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมกระเป๋าออกกำลังกายระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมป้าย motivational quoteระยะไกล |
| Treadmill | Long Run | สะสมวิวจากหน้าต่างฟิตเนสระยะไกล |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่หน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต) |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่เพลงที่กำลังฟัง |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่ขวดน้ำข้างลู่ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่กระจกในฟิตเนส |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่นาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่พัดลมในฟิตเนส |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่ผ้าเช็ดเหงื่อ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้าย gym |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่อุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่กระติกน้ำ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่รองเท้าวิ่งคู่โปรด |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่จอทีวีในฟิตเนส |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่ค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่สติกเกอร์ให้กำลังใจ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่มุมฟิตเนสที่ชอบ |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่สมุดจดบันทึกการซ้อม |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่กระเป๋าออกกำลังกาย |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้าย motivational quote |
| Treadmill | Tempo | เร่งจังหวะที่วิวจากหน้าต่างฟิตเนส |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามหน้าจอลู่วิ่ง (สกรีนช็อต) |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามเพลงที่กำลังฟัง |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามขวดน้ำข้างลู่ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามกระจกในฟิตเนส |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามนาฬิกา/สมาร์ทวอทช์ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามพัดลมในฟิตเนส |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามผ้าเช็ดเหงื่อ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามป้าย gym |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามอุปกรณ์ออกกำลังกายข้างๆ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามกระติกน้ำ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามรองเท้าวิ่งคู่โปรด |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามจอทีวีในฟิตเนส |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามค่าอัตราการเต้นหัวใจบนจอ |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามสติกเกอร์ให้กำลังใจ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามมุมฟิตเนสที่ชอบ |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามสมุดจดบันทึกการซ้อม |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามกระเป๋าออกกำลังกาย |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามป้าย motivational quote |
| Treadmill | Interval | สปรินต์ข้ามวิวจากหน้าต่างฟิตเนส |
| Trail | Easy | ตามหาดอกไม้ป่า |
| Trail | Easy | ตามหาใบไม้รูปทรงแปลก |
| Trail | Easy | ตามหาก้อนหินรูปทรงแปลก |
| Trail | Easy | ตามหาลำธาร/น้ำตก |
| Trail | Easy | ตามหาจุดชมวิว |
| Trail | Easy | ตามหาต้นไม้ใหญ่พิเศษ |
| Trail | Easy | ตามหารอยเท้าสัตว์ |
| Trail | Easy | ตามหาผีเสื้อ/แมลง |
| Trail | Easy | ตามหาสะพานไม้เทรล |
| Trail | Easy | ตามหาป้ายบอกระยะเทรล |
| Trail | Easy | ตามหาหมุดบอกกิโลเมตร |
| Trail | Easy | ตามหากองหินวางซ้อน (cairn) |
| Trail | Easy | ตามหารากไม้ใหญ่ขวางทาง |
| Trail | Easy | ตามหาหน้าผา/โขดหิน |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Trail | Easy | ตามหากลุ่มเมฆสวยๆ |
| Trail | Easy | ตามหาพระอาทิตย์ขึ้น/ตก |
| Trail | Easy | ตามหาสัตว์ป่าตัวเล็ก |
| Trail | Easy | ตามหาบึง/หนองน้ำ |
| Trail | Easy | ตามหาจุดพักเทรล (shelter) |
| Trail | Easy | ตามหาเถาวัลย์ห้อยลงมา |
| Trail | Long Run | สะสมดอกไม้ป่าระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมใบไม้รูปทรงแปลกระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมก้อนหินรูปทรงแปลกระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมลำธาร/น้ำตกระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมจุดชมวิวระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมต้นไม้ใหญ่พิเศษระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมรอยเท้าสัตว์ระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมผีเสื้อ/แมลงระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมสะพานไม้เทรลระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมป้ายบอกระยะเทรลระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมหมุดบอกกิโลเมตรระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมกองหินวางซ้อน (cairn)ระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมรากไม้ใหญ่ขวางทางระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมหน้าผา/โขดหินระยะไกล |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Trail | Long Run | สะสมกลุ่มเมฆสวยๆระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมพระอาทิตย์ขึ้น/ตกระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมสัตว์ป่าตัวเล็กระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมบึง/หนองน้ำระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมจุดพักเทรล (shelter)ระยะไกล |
| Trail | Long Run | สะสมเถาวัลย์ห้อยลงมาระยะไกล |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ดอกไม้ป่า |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ใบไม้รูปทรงแปลก |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ก้อนหินรูปทรงแปลก |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ลำธาร/น้ำตก |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่จุดชมวิว |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ต้นไม้ใหญ่พิเศษ |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่รอยเท้าสัตว์ |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ผีเสื้อ/แมลง |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่สะพานไม้เทรล |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่ป้ายบอกระยะเทรล |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่หมุดบอกกิโลเมตร |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่กองหินวางซ้อน (cairn) |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่รากไม้ใหญ่ขวางทาง |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่หน้าผา/โขดหิน |

*ตารางที่ 10 ตารางข้อมูล Side Quest (ต่อ)*

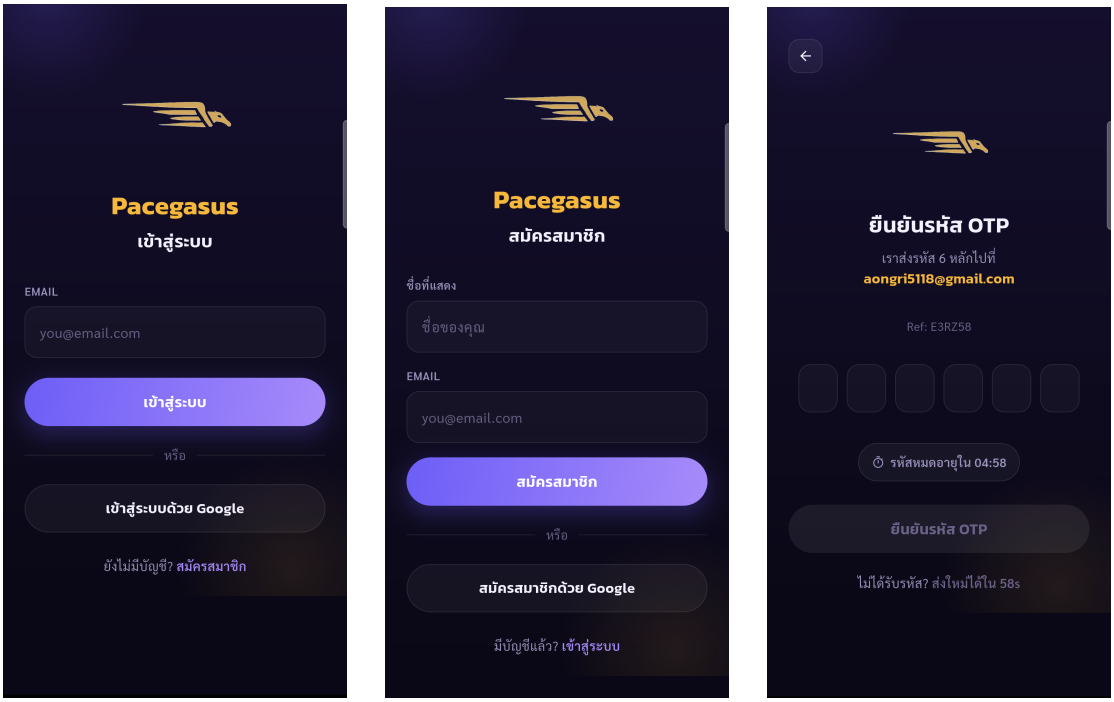
| สถานที่ฝึก | แผนการฝึก | ภารกิจ |
|---|---|---|
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่กลุ่มเมฆสวยๆ |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้น/ตก |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่สัตว์ป่าตัวเล็ก |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่บึง/หนองน้ำ |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่จุดพักเทรล (shelter) |
| Trail | Tempo | เร่งจังหวะที่เถาวัลย์ห้อยลงมา |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามดอกไม้ป่า |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามใบไม้รูปทรงแปลก |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามก้อนหินรูปทรงแปลก |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามลำธาร/น้ำตก |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามจุดชมวิว |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามต้นไม้ใหญ่พิเศษ |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามรอยเท้าสัตว์ |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามผีเสื้อ/แมลง |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามสะพานไม้เทรล |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามป้ายบอกระยะเทรล |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามหมุดบอกกิโลเมตร |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามกองหินวางซ้อน (cairn) |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามรากไม้ใหญ่ขวางทาง |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามหน้าผา/โขดหิน |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามกลุ่มเมฆสวยๆ |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามพระอาทิตย์ขึ้น/ตก |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามสัตว์ป่าตัวเล็ก |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามบึง/หนองน้ำ |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามจุดพักเทรล (shelter) |
| Trail | Interval | สปรินต์ข้ามเถาวัลย์ห้อยลงมา |

## 4.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

จากการออกแบบและพัฒนาระบบ Pacegasus ได้แอปพลิเคชันต้นแบบที่มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีโทนสีเข้ม สีม่วง และสีเหลืองทองเป็นสีหลัก ภาพหน้าจอที่แสดงในส่วนนี้เป็นผลการพัฒนาจากระบบจริงตามลำดับการใช้งานของผู้ใช้

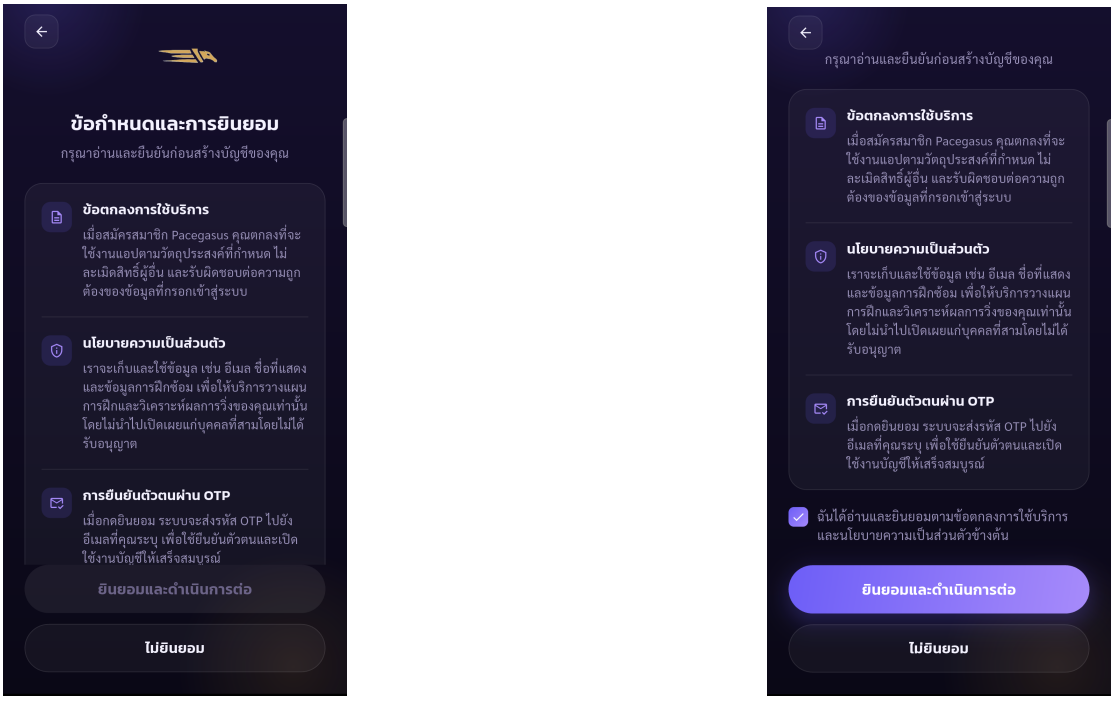
### 4.3.1 การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

หน้าจอเข้าสู่ระบบรองรับการกรอกอีเมลและการเข้าสู่ระบบด้วย Google ส่วนหน้าจอสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อที่แสดงและอีเมล นอกจากนี้ยังมีหน้าข้อกำหนดและการยินยอมก่อนเริ่มสร้างบัญชี รวมถึงหน้าสำหรับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP




(a) เข้าสู่ระบบ (b) สมัครสมาชิก (c) ยืนยัน OTP

**ภาพที่ 2** หน้าจอการเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก

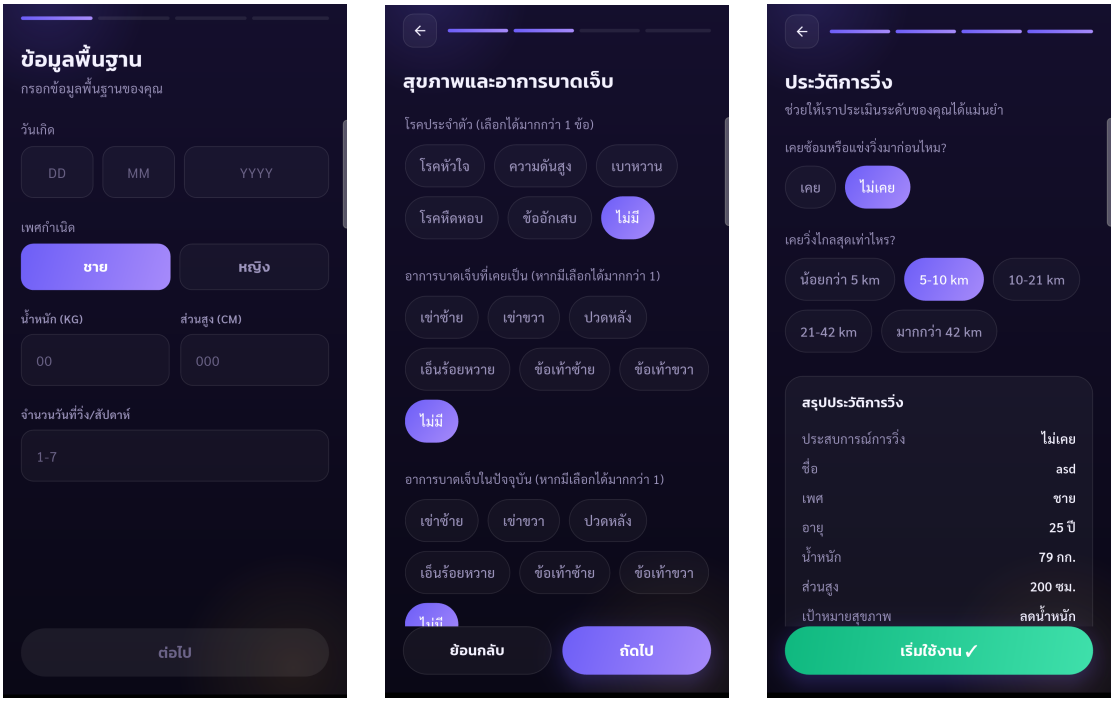



(a) ยังไม่ยินยอม (b) ยินยอมแล้ว

**ภาพที่ 3** หน้าข้อกำหนดและการยินยอม

4.3.2 การเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ

ขั้นตอน Onboarding ประกอบด้วยการกรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ จากนั้นผู้ใช้สามารถระบุโรคประจำตัว อาการบาดเจ็บในอดีต และอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบนำไปประกอบการวางแผนการฝึก

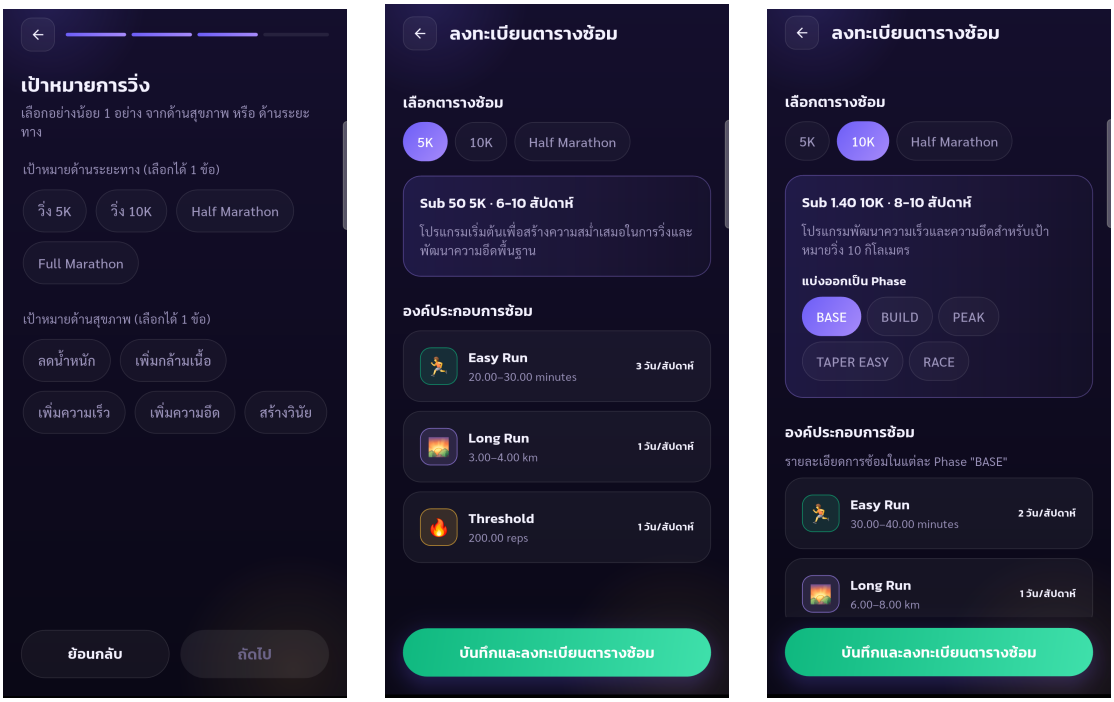



(a) ข้อมูลพื้นฐาน (b) สุขภาพและอาการบาดเจ็บ (c) ประวัติการวิ่ง

**ภาพที่ 4** หน้าจอการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

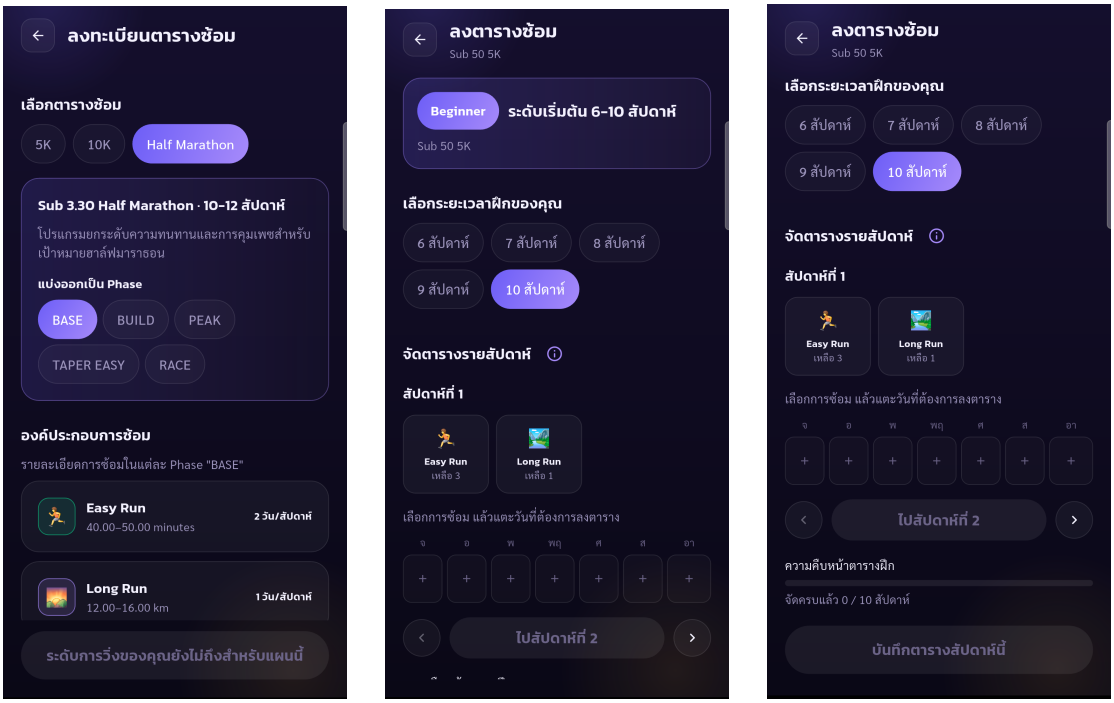
4.3.3 การกำหนดเป้าหมายการวิ่ง

ผู้ใช้สามารถเลือกเป้าหมายด้านระยะทาง เช่น 5K, 10K, Half Marathon หรือ Full Marathon และเลือกเป้าหมายด้านสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความเร็ว เพิ่มความอึด หรือสร้างวินัย ระบบจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของ Adaptive Training Engine




(a) เป้าหมายการวิ่ง (b) แผน 5K (c) แผน 10K

**ภาพที่ 5** การกำหนดเป้าหมายและการเลือกแผนการฝึก

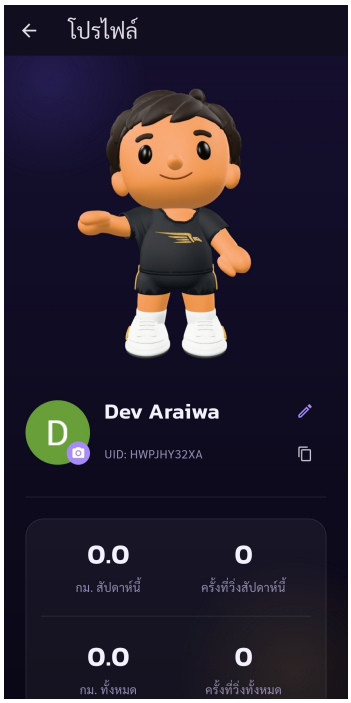



(a) แผน Half Marathon (b) จัดตารางแผน 5K (c) ความคืบหน้าตารางฝึก

**ภาพที่ 6** รายละเอียดแผนการฝึกและการจัดตารางรายสัปดาห์

4.3.4 หน้าโปรไฟล์

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ได้จากหน้าโปรไฟล์ โดยหน้านี้แสดงระยะทางวิ่งสะสมและจำนวนครั้งที่วิ่งทั้งในสัปดาห์ปัจจุบันและโดยรวมทั้งหมด




**ภาพที่ 7** หน้าจอโปรไฟล์และสถิติการวิ่งของผู้ใช้

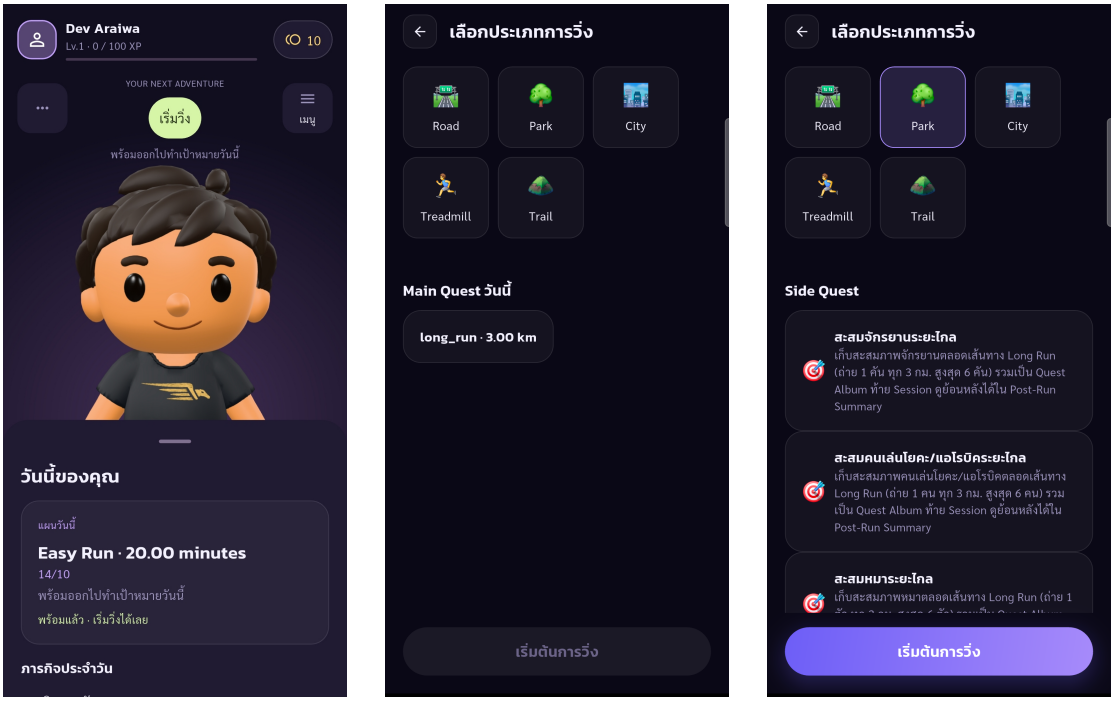
4.3.5 หน้าหลักและ Daily Wellness Check-in

หน้าหลักแสดงข้อมูลผู้ใช้ คะแนน เหรียญ กิจกรรมที่ต้องทำ Session การวิ่ง และแผนการฝึก ส่วน Daily Wellness Check-in ใช้ให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพการนอน จำนวนชั่วโมงนอน ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ระดับพลังกล้ามเนื้อ และระดับความเครียด เพื่อนำไปปรับความเหมาะสมของการฝึกในวันนั้น และผู้ใช้ยังสามารถดูผลการวิ่งย้อนหลังได้ที่หน้าสถิติ




**(a)** หน้าหลักก่อนปลดล็อก **(b)** Daily Wellness Check-in **(c)** หน้าหลักหลังการเช็กอิน **(d)** ประวัติการวิ่ง

**ภาพที่ 8** หน้าหลัก การประเมินความพร้อมประจำวัน และประวัติการวิ่ง

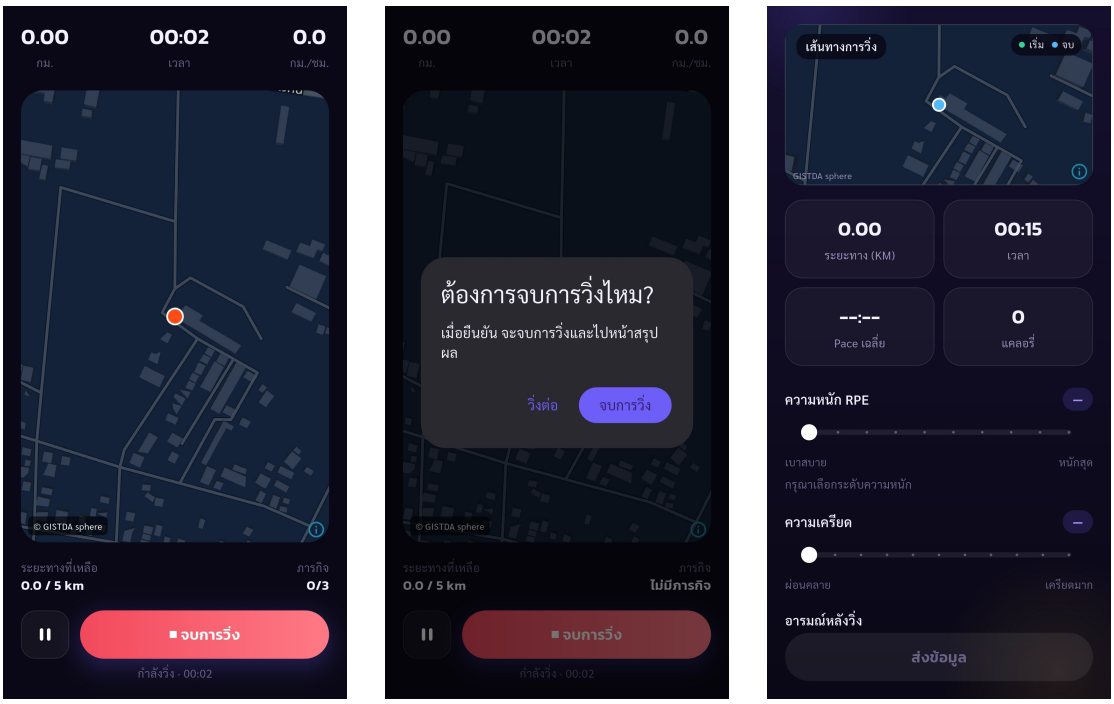



**(a)** หน้าหลักพร้อมแผนฝึก **(b)** เลือกประเภทการวิ่ง **(c)** ภารกิจระหว่างการวิ่ง

**ภาพที่ 9** หน้าหลักและการเตรียมเริ่ม Session การวิ่ง

4.3.6 การวิ่งและผลลัพธ์หลังวิ่ง

หน้าจอ Active Run Session แสดงเวลา ระยะทาง Pace ตำแหน่งบนแผนที่ และภารกิจที่กำลังดำเนินการ ผู้ใช้สามารถหยุดหรือจบการวิ่งได้ เมื่อจบการวิ่ง ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันและหน้าสรุปผล เพื่อให้ผู้ใช้ประเมิน RPE ระดับความเครียด และความรู้สึกหลังวิ่ง




**(a)** กำลังวิ่ง **(b)** ยืนยันจบการวิ่ง **(c)** สรุปผลและ Feedback

**ภาพที่ 10** หน้าจอการวิ่งและการประเมินหลังวิ่ง

4.3.7 ระบบรางวัลและ Gamification

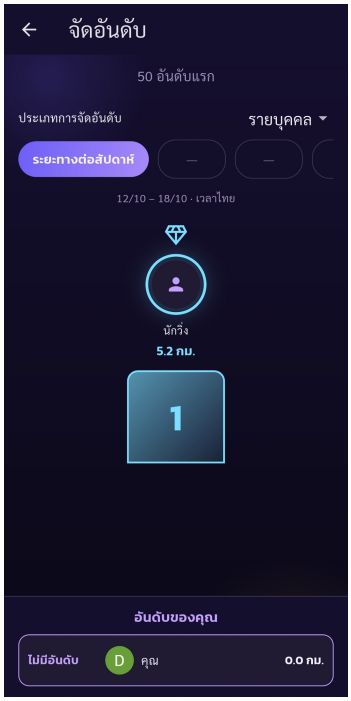
เมื่อ ผู้ใช้ ทำ กิจกรรม เสร็จ ระบบ จะ แสดง รางวัล เป็น เหรียญ และ คะแนน ประสบการณ์ เพื่อสร้าง Feedback ทันทีและสนับสนุนให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาจึงครอบคลุมเส้นทางหลักตั้งแต่การสร้างบัญชี การเก็บข้อมูล การเลือกเป้าหมาย การเช็กอิน การวิ่ง ไปจนถึงการรับรางวัล




**ภาพที่ 11** หน้าจอแสดงรางวัลหลังการวิ่ง

4.3.8 หน้าจัดอันดับ (Leaderboard)

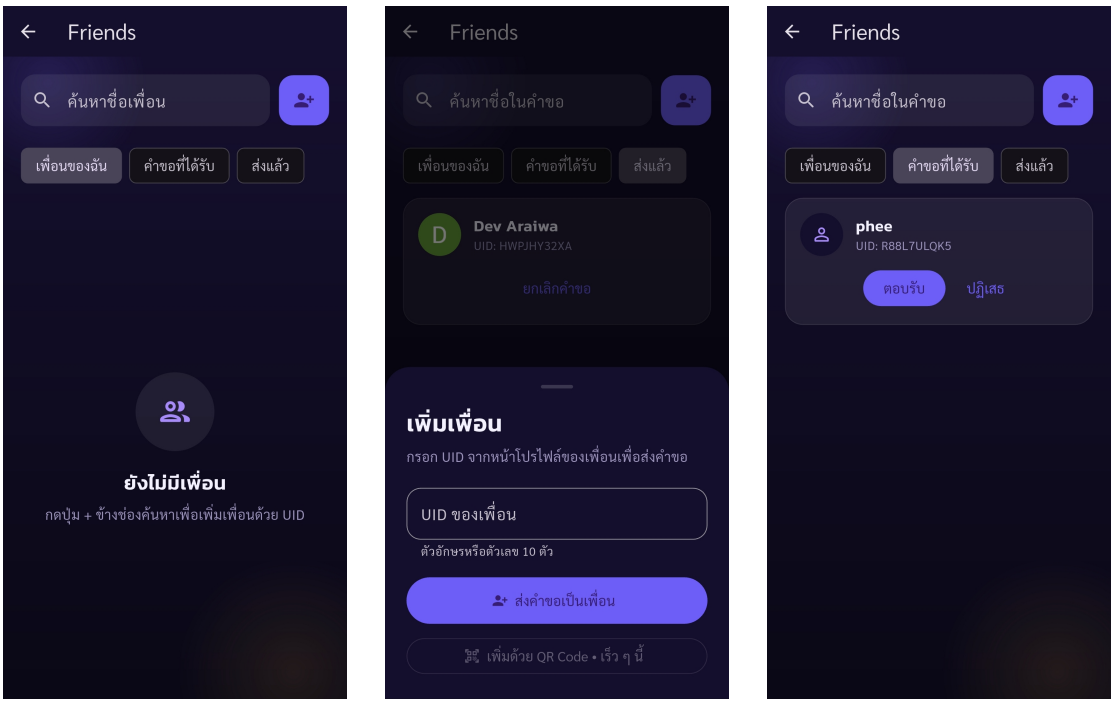
เมื่อผู้ใช้ทำกิจกรรมการวิ่ง ระบบจะจัดอันดับตามระยะทางวิ่งสะสม โดยเริ่มนับระยะทางใหม่ทุกสัปดาห์ ผู้ใช้ที่มีระยะทางวิ่งสะสมต่อสัปดาห์สูงสุด 50 คนจะมีรายชื่อปรากฏในตารางจัดอันดับ และผู้ใช้ 3 อันดับแรกจะแสดงบนแท่นจัดอันดับ ทั้งนี้ การจัดอันดับแบ่งเป็นระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคลและรายคลับ




**ภาพที่ 12** หน้าจัดอันดับระยะทางวิ่งสะสมรายสัปดาห์แบบรายบุคคล

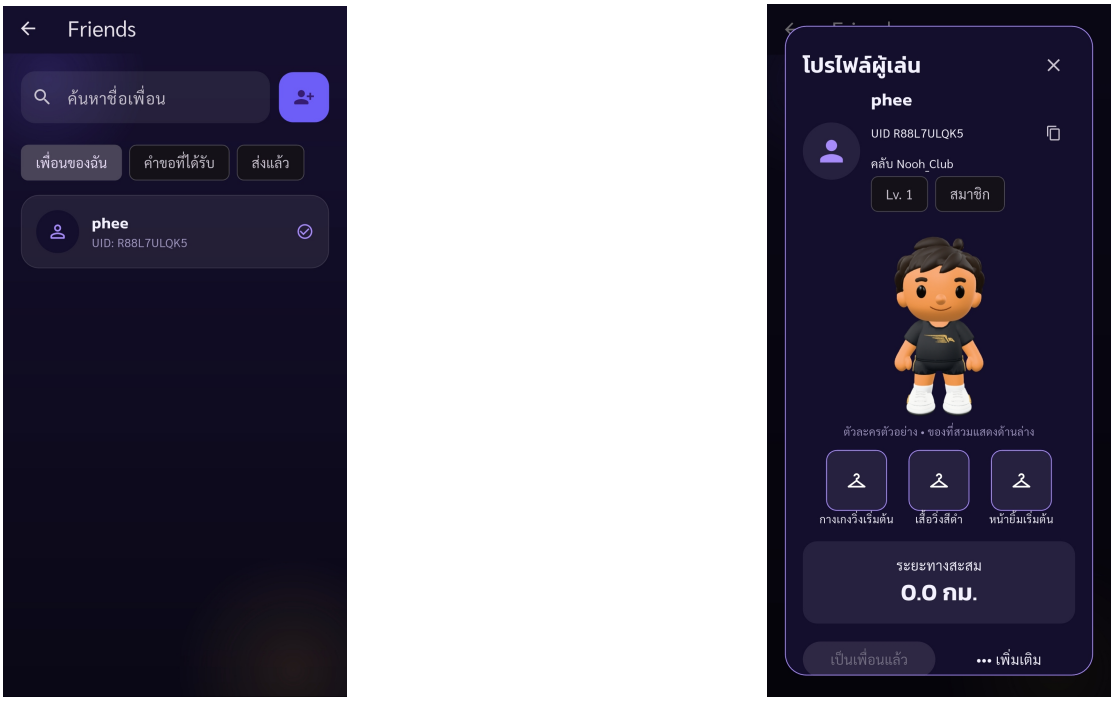
4.3.9 เพื่อนและการเพิ่มเพื่อน

ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อเพื่อนและเพิ่มเพื่อนได้โดยส่งคำขอผ่าน UID หรือกดเพิ่มเพื่อนจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่น เมื่อผู้รับยอมรับคำขอ ระบบจะแสดงรายชื่อในหน้าเพื่อน นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ใช้อื่นเพื่อดูโปรไฟล์ ซึ่งแสดงอุปกรณ์แต่งกายของตัวละครและระยะทางวิ่งสะสมของผู้ใช้คนนั้นได้




(a) หน้าเพื่อน (b) เพิ่มเพื่อนด้วย UID (c) ตอบรับคำขอเป็นเพื่อน

**ภาพที่ 13** หน้าจอเพื่อนและการส่งคำขอเพิ่มเพื่อน

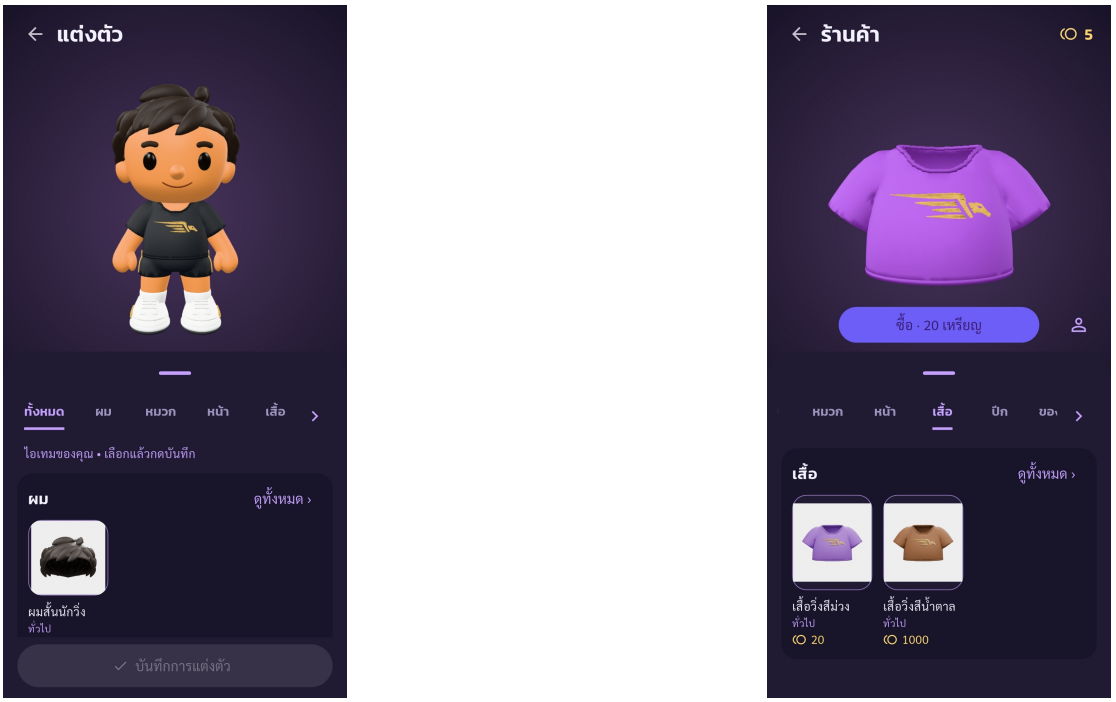



(a) รายชื่อหลังตอบรับคำขอ (b) โปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

**ภาพที่ 14** หน้าจอรายชื่อเพื่อนและโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

4.3.10 หน้าแต่งตัวและร้านค้า

ผู้ใช้สามารถแต่งตัวให้ตัวละครด้วยเครื่องแต่งกายที่มีอยู่ และสามารถเลือกซื้อเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมได้จากหน้าร้านค้า โดยใช้เหรียญที่ได้รับจากการทำภารกิจและการตอบแบบสอบถามประจำวัน

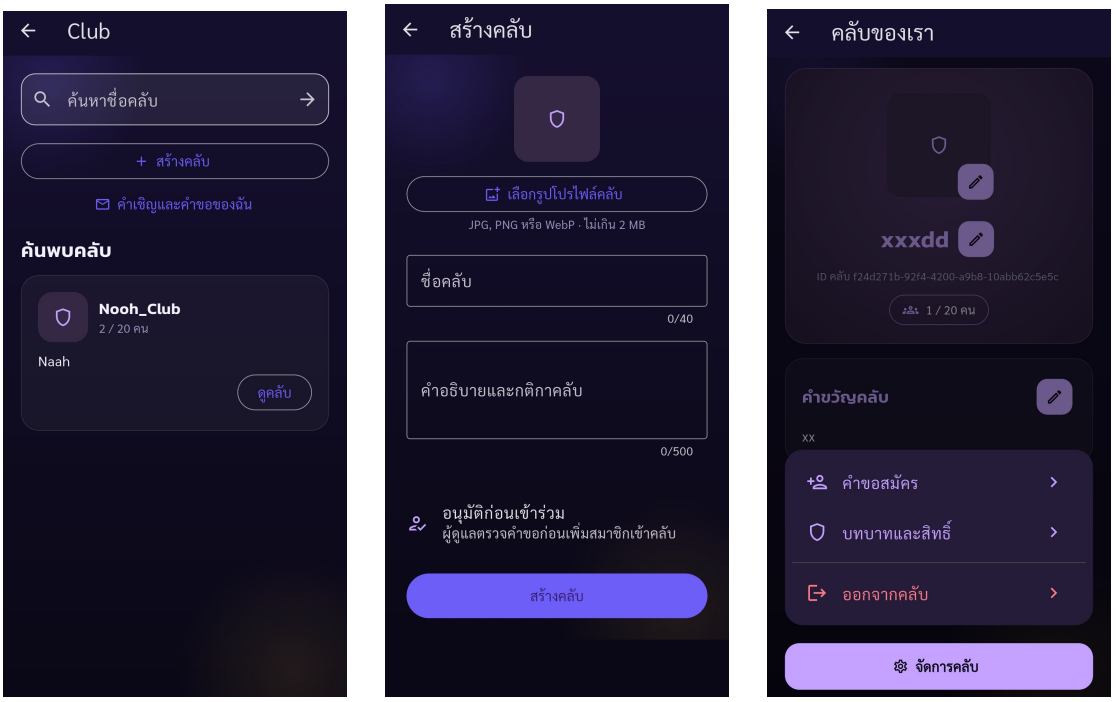



(a) หน้าแต่งตัว (b) หน้าร้านค้า

**ภาพที่ 15** หน้าจอแต่งตัวและร้านค้าเครื่องแต่งกาย

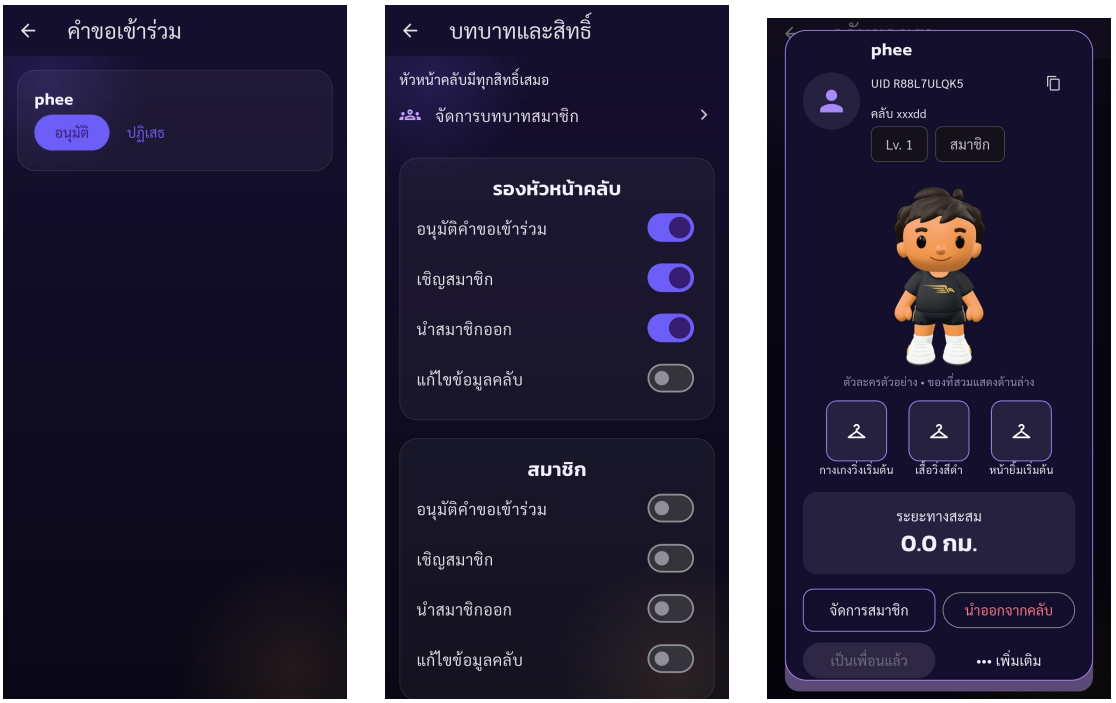
4.3.11 หน้าคลับและการจัดการคลับ

ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าร่วมคลับหรือสร้างคลับใหม่ผ่านปุ่มสร้างคลับ โดยผู้สร้างจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของคลับ ซึ่งสามารถอนุมัติคำขอเข้าร่วมและจัดการบทบาทและสิทธิ์ของสมาชิกได้ นอกจากนี้ เจ้าของคลับสามารถดูโปรไฟล์ของสมาชิกในคลับ และจัดการสิทธิ์หรือนำสมาชิกออกจากคลับผ่านหน้าโปรไฟล์ได้โดยตรง




(a) หน้าคลับ (b) สร้างคลับ (c) จัดการคลับสำหรับเจ้าของ

**ภาพที่ 16** หน้าจอคลับ การสร้างคลับ และการจัดการคลับ




(a) คำขอเข้าร่วมคลับ (b) บทบาทและสิทธิ์ (c) โปรไฟล์ และ การ จัดการสมาชิก

**ภาพที่ 17** หน้าจอคำขอเข้าร่วมคลับและการจัดการสิทธิ์สมาชิก

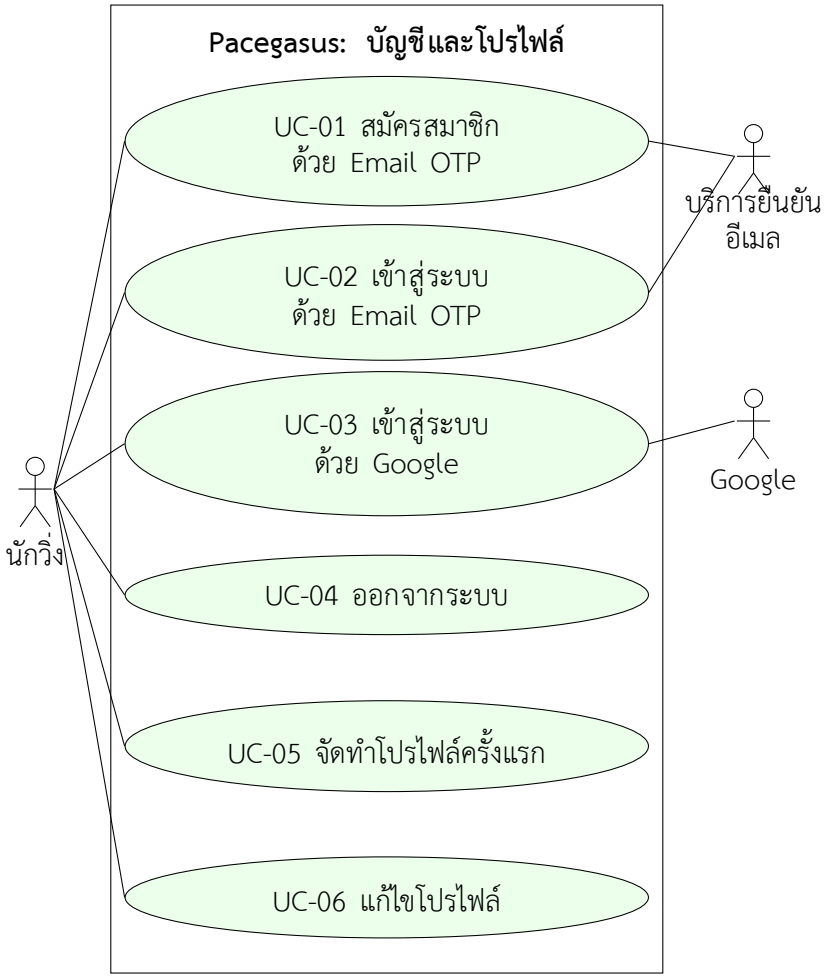
## 4.4 ผลการออกแบบระบบ (System Design)

จัดทำเอกสารการออกแบบระบบด้วย UML อย่างครบถ้วน เพื่อให้โครงสร้างระบบมีความชัดเจนและสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่ง Use Case Diagram ออกเป็น 5 แผนภาพย่อยตามกลุ่มงานของระบบ ดังนี้

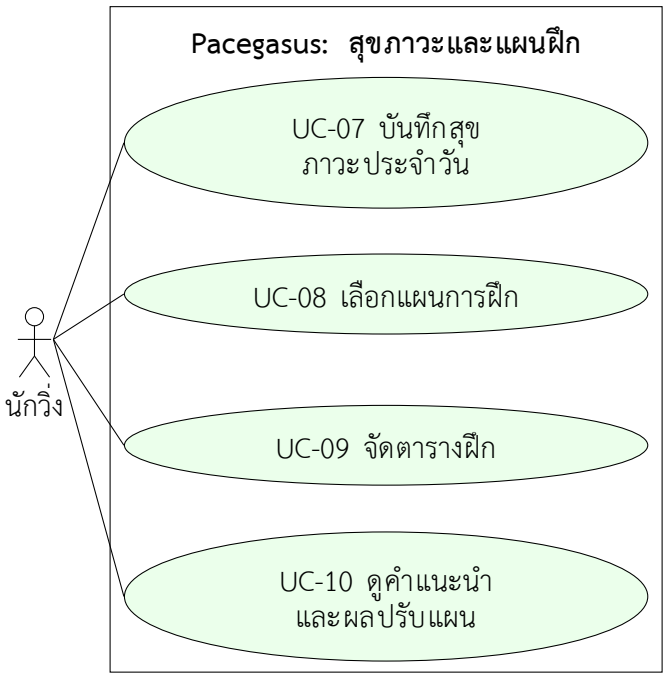
4.4.1 Use Case Diagram

แผนภาพต่อไปนี้แบ่งตามกลุ่มงานของระบบ Pacegasus โดยใช้รหัส UC-01 ถึง UC-25 ตรงกับตารางคำอธิบายทุกกรณี นักวิ่งหมายถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันทั้งก่อนและหลังยืนยันตัวตน โดยแต่ละกรณีระบุเงื่อนไขเข้าสู่ระบบแยกกัน หัวหน้าชมรมเป็นบทบาทเฉพาะของนักวิ่ง จึงรับความสามารถของนักวิ่งผ่าน Actor Generalization และมีสิทธิ์จัดการสมาชิกเฉพาะชมรมของตนเอง สมาชิกชมรมใช้ Actor นักวิ่งร่วมกับเงื่อนไขสมาชิกภาพ ไม่ได้หมายความว่านักวิ่งทุกคนเป็นสมาชิกทุกชมรม

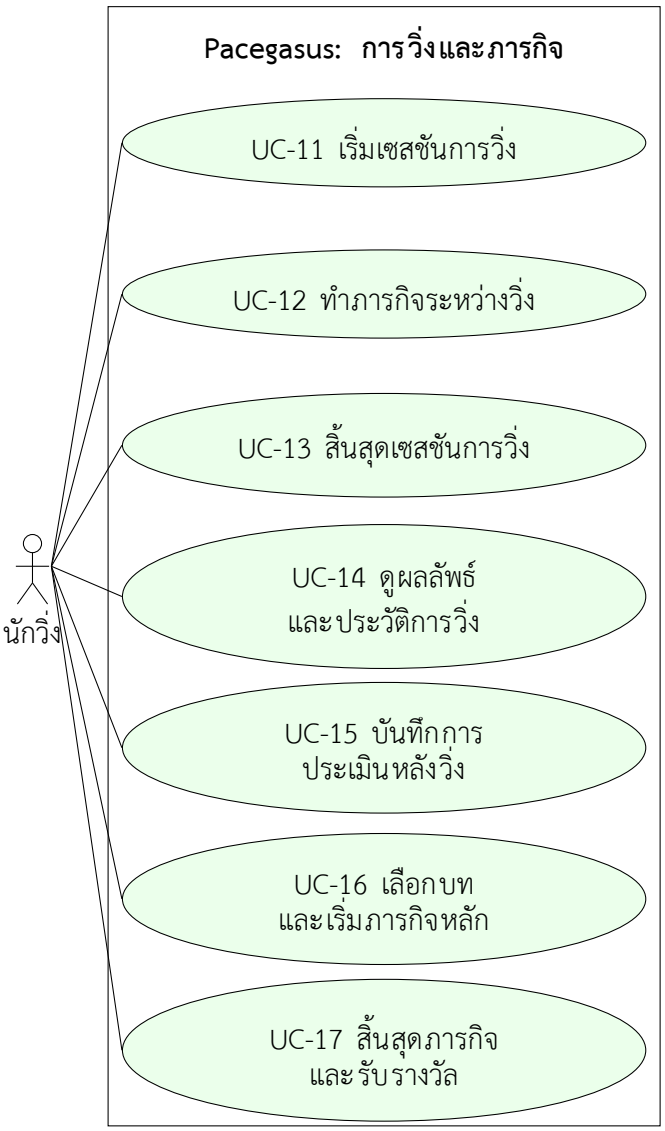
แผนภาพและตารางเป็นข้อกำหนดการออกแบบ ไม่ใช่การรับรองว่าทุกเส้นทางพัฒนาและทดสอบครบแล้ว UC-25 เป็นส่วนต่อยอดสำหรับ Strava ส่วน UC-10, UC-19–21, UC-23–24 ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดหรือทดสอบเพิ่มเติมตามข้อจำกัดที่ระบุในตาราง ผลทดสอบจริงแสดงแยกในหัวข้อการทดสอบระบบ ไม่มีการใช้ความสัมพันธ์ include หรือ extend แทนลำดับหน้าจอ; การเรียกใช้กรณีอื่นระบุไว้ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง



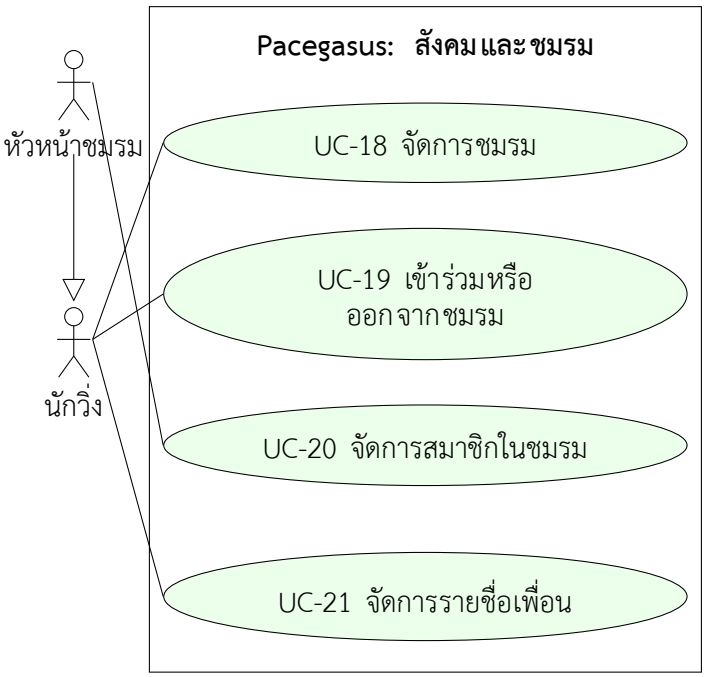

**ภาพที่ 18** Use Case Diagram: บัญชีและโปรไฟล์



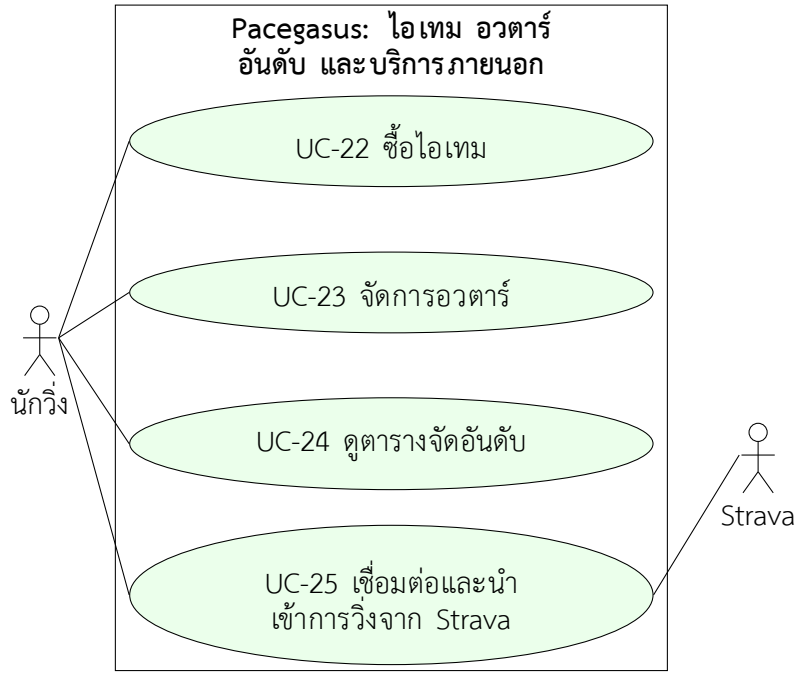

**ภาพที่ 19** Use Case Diagram: สุขภาวะและแผนฝึก




**ภาพที่ 20** Use Case Diagram: การวิ่งและภารกิจ




**ภาพที่ 21** Use Case Diagram: สังคมและชมรม




**ภาพที่ 22** Use Case Diagram: ไอเทม อวตาร์ อันดับ และบริการภายนอก

4.4.2 Use Case Description

แต่ละตารางระบุรหัส เป้าหมาย Actor เงื่อนไขก่อนเริ่ม ผลสำเร็จ ขั้นตอนหลัก และทางเลือก/ข้อผิดพลาด กรณีที่มีบริการภายนอก นักวิ่งเป็น Primary Actor และบริการนั้น

เป็น Supporting Actor ข้อกำหนดร่วมคือระบบต้องตรวจสิทธิ์ฝั่งระบบก่อนอ่านหรือแก้ข้อมูล ไม่ถือว่าการซ่อนปุ่มเป็นการตรวจสิทธิ์ และต้องไม่แจ้งสำเร็จเมื่อการบันทึกยังล้มเหลว

รางวัลเช็กอิน รางวัลประเมินหลังวิ่ง และรางวัลภารกิจเป็นคนละเหตุการณ์ ต้องอ้างอิงผู้ใช้ วันที่หรือรหัสเซสชัน/ภารกิจ และประเภทรางวัลเพื่อป้องกันการให้ซ้ำ การสิ้นสุดเซสชันไม่ใช่เหตุให้แจกซ้ำกับรางวัลภารกิจ หน่วยกิตนับเฉพาะผลที่ผ่านเกณฑ์แผนและแยกตามแผน เมื่อครบเกณฑ์จึงปลดล็อกระดับถัดไป ข้อกำหนดการป้องกันซ้ำเป็นเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ข้ออ้างว่าทุก endpoint ผ่านการทดสอบแล้ว

**ตารางที่ 26** Use Case Description: UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-01 สมัครสมาชิกด้วย Email OTP |
| **Actor** | นักวิ่ง; บริการยืนยันอีเมล |
| **Precondition** | ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและต้องการสร้างบัญชี |
| **Postcondition** | สร้างบัญชีที่ยืนยันอีเมลแล้ว มีสถานะเข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ Onboarding |
| **Main Flow** | 1) เลือกสมัครสมาชิกและกรอกชื่อที่แสดงกับอีเมล<br>2) ระบบแสดงข้อกำหนดและให้ผู้ใช้ยอมรับรายการที่จำเป็น<br>3) ระบบตรวจข้อมูลและขอให้บริการยืนยันอีเมลส่ง OTP<br>4) ผู้ใช้กรอก OTP และระบบตรวจสอบผลยืนยัน<br>5) ระบบสร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีสำหรับตัวตนที่ยืนยัน แล้วเริ่ม UC-05 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ไม่ยอมรับข้อกำหนดที่จำเป็น ให้ยกเลิกโดยไม่สร้างบัญชี<br>A/E2: ขั้น 3: อีเมลมีบัญชีแล้ว ให้ไป UC-02; ส่ง OTP ไม่สำเร็จให้ลองใหม่<br>A/E3: ขั้น 4: OTP ผิด หมดอายุ หรือเกินจำนวนครั้งที่อนุญาต ให้แจ้งสาเหตุและขอรหัสใหม่ตามข้อจำกัด โดยยังไม่ถือว่ายืนยันสำเร็จ |

**ตารางที่ 27** Use Case Description: UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-02 เข้าสู่ระบบด้วย Email OTP |
| **Actor** | นักวิ่ง; บริการยืนยันอีเมล |
| **Precondition** | มีบัญชีและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ |
| **Postcondition** | ยืนยันตัวตนสำเร็จและระบบมีสถานะเข้าสู่ระบบ |
| **Main Flow** | 1) กรอกอีเมลและขอเข้าสู่ระบบ<br>2) ระบบตรวจบัญชีและขอส่ง OTP<br>3) ผู้ใช้กรอก OTP และระบบตรวจสอบผล<br>4) ระบบสร้างสถานะเข้าสู่ระบบ ตรวจความครบถ้วนของโปรไฟล์และแสดงหน้าหลัก |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ไม่พบบัญชีให้เสนอสมัครสมาชิก; บัญชีถูกระงับให้ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ<br>A/E2: ขั้น 2–3: ส่งไม่สำเร็จ รหัสผิดหรือหมดอายุ ให้ลองใหม่หรือขอรหัสใหม่ตามข้อจำกัด<br>A/E3: ขั้น 4: โปรไฟล์ไม่ครบ ให้กลับไปทำ UC-05 ต่อจากขั้นที่บันทึกไว้ |

**ตารางที่ 28** Use Case Description: UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-03 เข้าสู่ระบบด้วย Google |
| **Actor** | นักวิ่ง; Google |
| **Precondition** | ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและมีบัญชี Google |
| **Postcondition** | เชื่อมตัวตน Google กับบัญชีที่ถูกต้องและเข้าสู่ระบบสำเร็จ |
| **Main Flow** | 1) เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google<br>2) Google ให้ผู้ใช้เลือกบัญชีและยืนยันการอนุญาต<br>3) ระบบตรวจสอบผลยืนยันตัวตนที่ได้รับจาก Google<br>4) ระบบค้นหาบัญชีที่ผูกกับตัวตน Google และใช้บัญชีเดิม<br>5) ระบบตรวจสถานะโปรไฟล์แล้วแสดงหน้าหลัก |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ผู้ใช้ยกเลิก ให้กลับหน้าเข้าสู่ระบบ<br>A/E2: ขั้น 3: ผลยืนยันไม่ถูกต้องหรือบริการล้มเหลว ไม่สร้างสถานะเข้าสู่ระบบ<br>A/E3: ขั้น 4: ผู้ใช้ใหม่ให้ยอมรับข้อกำหนดก่อนสร้างบัญชี; หากอีเมลตรงกับบัญชีเดิมแต่ยังไม่ผูก Google ต้องยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีเดิมก่อนเชื่อม ไม่เชื่อมด้วยอีเมลที่ตรงกันเพียงอย่างเดียว<br>A/E4: ขั้น 5: โปรไฟล์ไม่ครบให้ทำ UC-05 |

**ตารางที่ 29** Use Case Description: UC-04 ออกจากระบบ

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-04 ออกจากระบบ |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบอยู่ |
| **Postcondition** | สถานะเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ถูกล้าง และไม่สามารถใช้ refresh token ของการเข้าสู่ระบบครั้งนั้นต่อได้ |
| **Main Flow** | 1) เลือกออกจากระบบ<br>2) ระบบขอคำยืนยัน<br>3) ผู้ใช้ยืนยัน<br>4) ระบบยกเลิกการเข้าสู่ระบบ ล้างข้อมูลยืนยันตัวตนในอุปกรณ์ และแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ยกเลิก ให้คงสถานะเดิม<br>A/E2: ขั้น 4: ยกเลิก token ฝั่งบริการไม่สำเร็จ ให้แจ้งข้อผิดพลาด และให้ลองใหม่ ไม่รายงานว่าการยกเลิกฝั่งบริการสำเร็จ |

**ตารางที่ 30** Use Case Description: UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-05 จัดทำโปรไฟล์ครั้งแรก |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบแล้วและ Onboarding ยังไม่สมบูรณ์ |
| **Postcondition** | ข้อมูลพื้นฐาน สุขภาพ ประวัติวิ่ง และเป้าหมายครบถ้วน พร้อมสถานะ Onboarding สำเร็จ |
| **Main Flow** | 1) ระบบอ่านขั้นล่าสุดที่บันทึกไว้<br>2) ผู้ใช้กรอกวันเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และจำนวนวันที่ต้องการวิ่ง<br>3) ผู้ใช้ระบุโรคประจำตัวและอาการบาดเจ็บ หรือเลือกไม่มี<br>4) ผู้ใช้กรอกประวัติวิ่งและเป้าหมายด้านระยะทางหรือสุขภาพ<br>5) ระบบตรวจและบันทึกแต่ละขั้นตามลำดับ โดยยังไม่ถือว่าโปรไฟล์สมบูรณ์จนข้อมูลที่จำเป็นครบ<br>6) ระบบกำหนดสถานะสมบูรณ์และแสดงหน้าหลัก |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2–4: ข้อมูลไม่ครบหรือขัดกัน เช่น เลือกไม่มีพร้อมอาการบาดเจ็บ ให้แก้ช่องที่ผิด<br>A/E2: ขั้น 5: ออกจากขั้นตอนกลางคัน ให้กลับมาทำต่อจากขั้นที่บันทึกสำเร็จ; บันทึกล้มเหลวไม่เลื่อนสถานะขั้น<br>A/E3: ผู้ไม่มีประวัติวิ่งเลือกไม่มีประสบการณ์ได้ ไม่บังคับให้สร้างประวัติขึ้นเอง |

**ตารางที่ 31** Use Case Description: UC-06 แก้ไขโปรไฟล์

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-06 แก้ไขโปรไฟล์ |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีโปรไฟล์แล้ว |
| **Postcondition** | ข้อมูลที่ยืนยันถูกบันทึกในโปรไฟล์ของตนเอง |
| **Main Flow** | 1) เปิดโปรไฟล์และเลือกแก้ไข<br>2) ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบันที่อนุญาตให้แก้<br>3) ผู้ใช้แก้ข้อมูลพื้นฐาน สุขภาพ หรือเป้าหมาย แล้วบันทึก<br>4) ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล<br>5) ระบบแสดงค่าล่าสุด และใช้ข้อมูลใหม่ในการประเมินแผนครั้งถัดไปตาม UC-10 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงค่าเดิม<br>A/E2: ขั้น 4: ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไข; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่และไม่แสดงผลสำเร็จ<br>A/E3: การเปลี่ยนเป้าหมายไม่โอนหน่วยกิตหรือเปลี่ยนแผนที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ต้องผ่าน UC-08 |

**ตารางที่ 32** Use Case Description: UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-07 บันทึกสุขภาวะประจำวัน |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและยังไม่มี Check-in สำหรับวันปัจจุบันตามเขตเวลาที่ระบบใช้ |
| **Postcondition** | บันทึก Wellness ของวันนั้นและรางวัลเช็กอินเพียงครั้งเดียว |
| **Main Flow** | 1) เปิด Daily Wellness Check-in<br>2) ระบบแสดงหัวข้อคุณภาพการนอน ระดับพลังงาน ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ระดับความเครียด และแรงจูงใจ<br>3) ผู้ใช้ให้คะแนนแต่ละหัวข้อในช่วง 1–5 และอาจเพิ่มหมายเหตุ<br>4) ระบบตรวจข้อมูล คำนวณคะแนนสุขภาวะรวม และบันทึก Check-in<br>5) ระบบบันทึกรางวัลเช็กอิน และนำข้อมูลไปใช้ใน UC-10 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 4: คะแนนนอกช่วง 1–5 หรือไม่ได้ให้คะแนนครบทั้ง 5 หัวข้อ ให้แก้ไข<br>A/E2: ขั้น 4: มีข้อมูลของวันนั้นแล้ว ให้แสดงรายการเดิมและไม่ให้รางวัลซ้ำ<br>A/E3: ขั้น 4–5: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่ โดยตรวจรายการเดิมก่อนสร้างรางวัล |

**ตารางที่ 33** Use Case Description: UC-08 เลือกแผนการฝึก

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-08 เลือกแผนการฝึก |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและ Onboarding สมบูรณ์ |
| **Postcondition** | มีแผนที่ลงทะเบียนและบัญชีหน่วยกิตแยกตามแผน |
| **Main Flow** | 1) เปิดรายการแผนการฝึก<br>2) ระบบแสดงระดับที่ปลดล็อก เป้าหมาย และข้อกำหนดแต่ละแผน<br>3) ผู้ใช้เลือกแผนและยืนยัน<br>4) ระบบตรวจสิทธิ์ระดับแล้วสร้างหรือเปิดแผนที่ลงทะเบียนไว้<br>5) ระบบแสดงความคืบหน้าและให้จัดตารางด้วย UC-09 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3–4: ระดับยังล็อก ให้แสดงเงื่อนไขปลดล็อกและไม่ลงทะเบียน<br>A/E2: ขั้น 4: ลงทะเบียนแผนเดิมแล้วให้เปิดรายการเดิม ไม่สร้างซ้ำ<br>A/E3: หน่วยกิตไม่โอนข้ามแผนต่างระดับ; การเลือกเป้าหมาย Full Marathon ไม่ถือว่ามีแผน Full Marathon ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดในขอบเขตนี้ |

**ตารางที่ 34** Use Case Description: UC-09 จัดตารางฝึก

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-09 จัดตารางฝึก |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีแผนการฝึกที่ลงทะเบียน |
| **Postcondition** | บันทึกตารางที่ผ่านกฎระดับและช่วงของแผน |
| **Main Flow** | 1) เปิดตารางของแผนและสัปดาห์ที่ต้องการ<br>2) ระบบแสดงวันและประเภทการฝึกที่เลือกได้<br>3) ผู้ใช้เลือกหรือแก้วันและประเภทการฝึก<br>4) ระบบตรวจ Weekly Cap วันพัก ลำดับ Easy ก่อน Long Run สำหรับ Beginner และข้อจำกัดช่วง Taper/Race ตามกฎแผน<br>5) ผู้ใช้ยืนยันและระบบบันทึกตาราง |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 4: ผิดกฎ ให้ระบุเหตุผลและกลับไปเลือกวันหรือประเภทใหม่ โดยไม่บันทึกตารางที่ผิด<br>A/E2: ขั้น 5: ยกเลิกให้คงตารางเดิม; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่<br>A/E3: ไม่แก้ผลการวิ่งที่สิ้นสุดแล้วผ่านการแก้ตาราง |

**ตารางที่ 35** Use Case Description: UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-10 ดูคำแนะนำและผลปรับแผน |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีแผนการฝึก |
| **Postcondition** | ผู้ใช้เห็นคำแนะนำล่าสุดพร้อมเหตุผลและสถานะว่าตารางเปลี่ยนหรือไม่ |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เปิดแผนรายวัน หลังบันทึก Wellness หรือข้อมูลหลังวิ่ง<br>2) ระบบรวบรวมข้อมูลที่มีของผู้ใช้และประเมินด้วยกฎการฝึกที่กำหนด<br>3) ระบบแสดงคำแนะนำฝึกตามแผน ลดภาระ หรือพัก พร้อมเหตุผล<br>4) หากมีการปรับตาราง ระบบตรวจข้อจำกัดของ UC-09 ก่อนบันทึกและแสดงรายการที่เปลี่ยน |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ข้อมูลยังไม่พอ ให้แสดงข้อจำกัดของการประเมินและไม่แสดงดัชนีที่คำนวณไม่ได้<br>A/E2: ขั้น 2–4: ประเมินหรือบันทึกไม่สำเร็จ ให้คงแผนเดิมและแจ้งว่าไม่มีการปรับสำเร็จ<br>A/E3: รายละเอียดอัลกอริทึมและการใช้ Machine Learning เป็นส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ถือว่าผลทดสอบ API ยืนยันการปรับแผนครบถ้วน |

**ตารางที่ 36** Use Case Description: UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-11 เริ่มเซสชันการวิ่ง |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและเลือกประเภทการวิ่งแล้ว |
| **Postcondition** | สร้างเซสชันและเริ่มบันทึกเวลาและข้อมูลการวิ่งตามประเภทที่รองรับ |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เลือกเริ่มวิ่ง<br>2) ระบบตรวจความพร้อมการเชื่อมต่อ และสำหรับการวิ่งกลางแจ้งตรวจสิทธิ์ตำแหน่งกับสัญญาณ GPS<br>3) ระบบสร้างเซสชันและเริ่มติดตาม<br>4) ระบบแสดงเวลา ระยะทาง Pace และสถานะเซสชัน |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ไม่อนุญาตตำแหน่งหรือไม่มีสัญญาณ ให้แจ้งวิธีแก้และยังไม่เริ่มการติดตามกลางแจ้ง<br>A/E2: ขั้น 2–3: เชื่อมต่อหรือสร้างเซสชันไม่สำเร็จ ให้ลองใหม่โดยตรวจรายการที่อาจสร้างไปแล้ว<br>A/E3: การวิ่งบนลู่วิ่งต้องกำหนดแหล่งระยะทางแยกจาก GPS ก่อนอ้างว่ารองรับการบันทึกครบถ้วน |

**ตารางที่ 37** Use Case Description: UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-12 ทำภารกิจระหว่างวิ่ง |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | มีเซสชันกำลังดำเนินอยู่และภารกิจเปิดให้ทำ |
| **Postcondition** | บันทึกความคืบหน้าภารกิจผูกกับเซสชัน โดยยังไม่ให้รางวัลซ้ำ |
| **Main Flow** | 1) เลือกภารกิจเสริมและอ่านเงื่อนไข<br>2) ระบบผูกภารกิจกับเซสชัน<br>3) ผู้ใช้ทำกิจกรรมและส่งหลักฐานตามชนิดภารกิจ<br>4) ระบบตรวจระยะทาง เวลา จำนวนครั้ง หรือภาพตามเกณฑ์ของภารกิจ และบันทึกความคืบหน้า<br>5) ระบบแสดงความคืบหน้าเพื่อสรุปผลเมื่อสิ้นสุดภารกิจใน UC-17 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3–4: หลักฐานไม่ครบหรือไม่ตรงเกณฑ์ ให้คงความคืบหน้าที่ตรวจสอบแล้วและแจ้งสิ่งที่ขาด<br>A/E2: ผู้ใช้ยกเลิก ให้ปิดภารกิจตามความคืบหน้าที่ตรวจสอบได้ และใช้เกณฑ์รางวัลบางส่วนเฉพาะภารกิจที่กำหนดไว้<br>A/E3: ภาพต้องเป็นข้อมูลหรือสิ่งของของผู้ใช้ตามข้อจำกัด Side Quest; วิธีตรวจภาพต้องกำหนดรายภารกิจ ไม่ถือว่าระบบตรวจได้อัตโนมัติทุกแบบ |

**ตารางที่ 38** Use Case Description: UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-13 สิ้นสุดเซสชันการวิ่ง |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เซสชันของผู้ใช้กำลังดำเนินอยู่ |
| **Postcondition** | เซสชันสิ้นสุดและข้อมูลที่บันทึกสำเร็จพร้อมแสดงผล |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เลือกจบการวิ่ง<br>2) ระบบขอคำยืนยัน<br>3) ผู้ใช้ยืนยันและระบบหยุดการติดตาม<br>4) ระบบบันทึกเวลาสิ้นสุดและข้อมูลการวิ่ง พร้อมประเมินหน่วยกิตตามเกณฑ์แผน<br>5) ระบบแสดง UC-14 และให้บันทึกการประเมินด้วย UC-15 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ยกเลิกให้กลับไปเซสชันเดิม<br>A/E2: ขั้น 4: GPS ขาดช่วง ให้บันทึกข้อมูลที่มีพร้อมสถานะข้อมูลไม่ครบ ไม่สร้างระยะทางที่ไม่มีหลักฐาน<br>A/E3: ขั้น 4: บันทึกล้มเหลว ให้แจ้งสถานะและลองใหม่ ไม่ให้หน่วยกิตหรือรางวัลซ้ำ<br>A/E4: ภารกิจที่ผูกกับเซสชันและยังไม่ปิดต้องสรุปผลตาม UC-17 จากหลักฐานที่มี |

**ตารางที่ 39** Use Case Description: UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-14 ดูผลลัพธ์และประวัติการวิ่ง |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีเซสชันของตนเองที่บันทึกแล้ว |
| **Postcondition** | แสดงผลการวิ่งและสถานะความครบถ้วนของข้อมูล |
| **Main Flow** | 1) เปิดผลหลังจบวิ่งหรือเลือกจากประวัติ<br>2) ระบบตรวจสิทธิ์และอ่านข้อมูลเซสชัน<br>3) ระบบแสดงเวลา ระยะทาง Pace และสถิติอื่นที่มีข้อมูลเพียงพอ<br>4) ผู้ใช้ดูรายละเอียดและสถานะภารกิจหรือหน่วยกิตที่เกี่ยวข้อง |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ไม่พบข้อมูลหรือไม่มีสิทธิ์ ให้แจ้งและกลับหน้าประวัติ<br>A/E2: ขั้น 2: โหลดไม่สำเร็จให้ลองใหม่<br>A/E3: ขั้น 3: ข้อมูลไม่ครบให้แสดงข้อจำกัดและไม่แทนค่าที่ขาดด้วยผลคำนวณที่ไม่มีหลักฐาน |

**ตารางที่ 40** Use Case Description: UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-15 บันทึกการประเมินหลังวิ่ง |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและเซสชันของตนเองสิ้นสุดแล้ว |
| **Postcondition** | บันทึก RPE และข้อมูลหลังวิ่งผูกกับเซสชัน พร้อมรางวัลการประเมินตามกฎ |
| **Main Flow** | 1) ระบบเปิดแบบประเมินของเซสชันที่สิ้นสุด<br>2) ผู้ใช้ระบุระยะเวลาวิ่ง (นาที) คะแนน RPE 1–10 ระดับความเครียด 1–10 ความรู้สึกหลังวิ่ง (หมดแรง แย่ เฉยๆ ดี ดีมาก) และระบุว่ามีอาการเจ็บหรือไม่ พร้อมรายละเอียดเมื่อมี<br>3) ผู้ใช้ยืนยัน<br>4) ระบบตรวจ คำนวณค่า session RPE จากระยะเวลาคูณคะแนน RPE และบันทึกข้อมูลผูกกับเซสชัน<br>5) ระบบบันทึกรางวัลการประเมินเพียงครั้งเดียว และใช้ข้อมูลประกอบ UC-10 |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 4: คะแนนนอกช่วง ระยะเวลาไม่มากกว่า 0 หรือข้อมูลจำเป็นไม่ครบ ให้แก้ไข<br>A/E1.1: ขั้น 4: ระบุว่ามีอาการเจ็บแต่ไม่กรอกรายละเอียด ให้แจ้งให้กรอก และไม่เก็บรายละเอียดอาการเมื่อระบุว่าไม่มี<br>A/E2: ขั้น 4: เซสชันยังไม่จบหรือไม่ใช่ของผู้ใช้ ให้ปฏิเสธ<br>A/E3: ขั้น 4–5: ส่งซ้ำให้คืนผลรายการเดิม ไม่ให้รางวัลเดิมซ้ำ; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่ |

**ตารางที่ 41** Use Case Description: UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-16 เลือกบทและเริ่มภารกิจหลัก |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เข้าถึงบทตามระดับ |
| **Postcondition** | เริ่มภารกิจหลักที่เลือกและติดตามความคืบหน้าได้ |
| **Main Flow** | 1) เปิดรายการบทและสถานะปลดล็อก<br>2) ผู้ใช้เลือกบทและอ่านภารกิจ<br>3) ระบบตรวจระดับและเงื่อนไขเริ่ม<br>4) ผู้ใช้เริ่มภารกิจ; หากต้องวิ่งให้เริ่มหรือผูกเซสชันตาม UC-11<br>5) ระบบบันทึกความคืบหน้าตามเกณฑ์ภารกิจ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2–3: บทหรือภารกิจล็อก ให้แสดงเงื่อนไขและไม่เริ่ม<br>A/E2: ขั้น 4: ภารกิจเดิมดำเนินอยู่ให้เปิดรายการเดิม; สำเร็จแล้วให้แสดงผลเดิม<br>A/E3: ขั้น 5: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่โดยไม่เพิ่มความคืบหน้าซ้ำ |

**ตารางที่ 42** Use Case Description: UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-17 สิ้นสุดภารกิจและรับรางวัล |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | มีภารกิจของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินอยู่และมีข้อมูลความคืบหน้า |
| **Postcondition** | สรุปสถานะสำเร็จ บางส่วน หรือไม่สำเร็จ และบันทึกรางวัลตามเกณฑ์เพียงครั้งเดียว |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เลือกสิ้นสุดภารกิจ หรือเซสชันที่ผูกไว้สิ้นสุด<br>2) ระบบตรวจหลักฐานและเงื่อนไขของภารกิจ<br>3) ระบบบันทึกผลและรายการรางวัลสำหรับภารกิจนั้น<br>4) ระบบแสดงสรุปความคืบหน้า หน่วยกิตที่เกี่ยวข้อง และรางวัล |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ไม่ครบเกณฑ์ ให้ไม่สำเร็จหรือรางวัลบางส่วนเฉพาะ Side Quest ที่รองรับ<br>A/E2: ขั้น 3: เคยสรุปแล้วให้แสดงผลเดิม ไม่ให้รางวัลซ้ำ; บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่<br>A/E3: การสิ้นสุดภารกิจเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เซสชันวิ่งสิ้นสุด หากยังวิ่งอยู่ให้กลับหน้าวิ่ง; UC-15 เปิดได้หลัง UC-13 สำเร็จเท่านั้น |

**ตารางที่ 43** Use Case Description: UC-18 จัดการชมรม

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-18 จัดการชมรม |
| **Actor** | นักวิ่ง; หัวหน้าชมรม |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบ; การแก้ไขหรือยุบต้องเป็นหัวหน้าชมรมเป้าหมาย |
| **Postcondition** | สร้างชมรมใหม่ หรือบันทึกการแก้ไข/ยุบตามสิทธิ์ |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เลือกสร้างชมรมและกรอกข้อมูล<br>2) ระบบตรวจข้อมูลและสร้างชมรมโดยกำหนดผู้สร้างเป็นหัวหน้า<br>3) ระบบแสดงรายละเอียดชมรมและสิทธิ์ของผู้ใช้ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ทางเลือกจากหน้ารายละเอียด: หัวหน้าแก้ข้อมูลและระบบตรวจสิทธิ์ก่อนบันทึก<br>A/E2: ทางเลือกยุบชมรม: หัวหน้ายืนยันก่อนระบบยุบและยกเลิกสมาชิกภาพที่เกี่ยวข้อง<br>A/E3: ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกล้มเหลว ให้แก้ไขหรือลองใหม่<br>A/E4: ไม่ใช่หัวหน้าชมรมเป้าหมาย ให้ปฏิเสธการแก้ไขและยุบ แม้เป็นหัวหน้าชมรมอื่น |

**ตารางที่ 44** Use Case Description: UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-19 เข้าร่วมหรือออกจากชมรม |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและชมรมเป้าหมายยังใช้งานอยู่ |
| **Postcondition** | บันทึกคำขอเข้าร่วม สมาชิกภาพ หรือการออกจากชมรมตามเงื่อนไข |
| **Main Flow** | 1) ค้นหาและเลือกชมรม<br>2) ระบบแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขเข้าร่วม<br>3) ผู้ใช้ยืนยันเข้าร่วม<br>4) ระบบตรวจสมาชิกภาพและบันทึกคำขอรออนุมัติ หรือเพิ่มสมาชิกหากชมรมเปิดรับทันที<br>5) ระบบแสดงสถานะล่าสุด |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 4: มีสมาชิกภาพหรือคำขอเดิมให้แสดงรายการเดิม<br>A/E2: ทางเลือกออกจากชมรม: สมาชิกยืนยันแล้วระบบยุติสมาชิกภาพ; หัวหน้าต้องโอนบทบาทหรือยุบชมรมก่อนออก<br>A/E3: ชมรมปิดรับ ถูกยุบ หรือบันทึกล้มเหลว ให้แจ้งเหตุผลและไม่แสดงว่าเข้าร่วมสำเร็จ<br>A/E4: นโยบายเปิดรับทันทีหรืออนุมัติต้องกำหนดก่อนใช้งานจริง; flow นี้เป็นข้อกำหนด ไม่ใช่ผลยืนยันการทดสอบสองบัญชี |

**ตารางที่ 45** Use Case Description: UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-20 จัดการสมาชิกในชมรม |
| **Actor** | หัวหน้าชมรม |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและเป็นหัวหน้าของชมรมเป้าหมาย |
| **Postcondition** | สมาชิกภาพหรือบทบาทถูกปรับตามคำสั่งที่ได้รับอนุญาต |
| **Main Flow** | 1) เปิดรายชื่อสมาชิกหรือคำขอของชมรมตนเอง<br>2) เลือกอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ นำสมาชิกออก หรือโอนหัวหน้าให้สมาชิกที่มีสิทธิ์<br>3) ระบบขอคำยืนยันและตรวจสิทธิ์ล่าสุด<br>4) ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแสดงผล |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงข้อมูลเดิม; ไม่มีสิทธิ์ให้ปฏิเสธ<br>A/E2: ขั้น 4: สมาชิกหรือคำขอเปลี่ยนไปแล้ว ให้โหลดใหม่<br>A/E3: การโอนหัวหน้าต้องสำเร็จทั้งการแต่งตั้งคนใหม่และเปลี่ยนบทบาทคนเดิม ไม่ปล่อยชมรมไม่มีหัวหน้า<br>A/E4: การจัดการสมาชิกระหว่างหลายบัญชียังไม่มีหลักฐานทดสอบครบในรายงาน |

**ตารางที่ 46** Use Case Description: UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-21 จัดการรายชื่อเพื่อน |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบ |
| **Postcondition** | คำขอหรือความสัมพันธ์เพื่อนเปลี่ยนตามการกระทำที่ยืนยัน |
| **Main Flow** | 1) ค้นหาผู้ใช้และเลือกส่งคำขอเป็นเพื่อน<br>2) ระบบตรวจว่าไม่ใช่ตนเองและไม่มีคำขอหรือความสัมพันธ์ซ้ำ<br>3) ระบบบันทึกคำขอและแสดงสถานะรอตอบรับ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ทางเลือกตอบรับ/ปฏิเสธ: ผู้รับคำขอเลือกและระบบตรวจสิทธิ์ก่อนเปลี่ยนสถานะ<br>A/E2: ทางเลือกยกเลิกคำขอหรือลบเพื่อน: ผู้มีสิทธิ์ยืนยันก่อนบันทึก<br>A/E3: ขั้น 2: ขอเป็นเพื่อนตนเองหรือซ้ำ ให้ปฏิเสธและแสดงสถานะเดิม<br>A/E4: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่; การตอบรับระหว่างสองบัญชียังต้องทดสอบเพิ่มเติม |

**ตารางที่ 47** Use Case Description: UC-22 ซื้อไอเทม

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-22 ซื้อไอเทม |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและสินค้ายังเปิดขาย |
| **Postcondition** | หักเหรียญและเพิ่มไอเทมในคลังสำเร็จเป็นรายการซื้อเดียวกัน |
| **Main Flow** | 1) เปิดร้านและเลือกสินค้า<br>2) ระบบแสดงราคาและยอดเหรียญ<br>3) ผู้ใช้ยืนยันซื้อ<br>4) ระบบตรวจยอดเหรียญ สิทธิ์ซื้อ และรายการที่เคยซื้อ<br>5) ระบบหักเหรียญ เพิ่มไอเทม และบันทึกประวัติการซื้อ<br>6) ระบบแสดงผลและยอดคงเหลือ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกไม่เปลี่ยนยอด<br>A/E2: ขั้น 4: เหรียญไม่พอหรือมีไอเทมที่ซื้อซ้ำไม่ได้ ให้ปฏิเสธ<br>A/E3: ขั้น 5: บันทึกล้มเหลวต้องไม่เหลือการหักเหรียญโดยไม่มีไอเทม; ส่งคำขอเดิมซ้ำไม่หักเหรียญซ้ำ |

**ตารางที่ 48** Use Case Description: UC-23 จัดการอวตาร์

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-23 จัดการอวตาร์ |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีอวตาร์ของตนเอง |
| **Postcondition** | บันทึกการแต่งตัวด้วยไอเทมที่ผู้ใช้ครอบครอง |
| **Main Flow** | 1) เปิดอวตาร์และคลังไอเทม<br>2) ระบบแสดงไอเทมที่ใช้ได้กับแต่ละช่อง<br>3) ผู้ใช้เลือกใส่หรือถอดไอเทมและยืนยัน<br>4) ระบบตรวจความเป็นเจ้าของและความเข้ากันได้ของช่อง แล้วบันทึก<br>5) ระบบแสดงอวตาร์ล่าสุด |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 3: ยกเลิกให้คงการแต่งตัวเดิม<br>A/E2: ขั้น 4: ไม่มีไอเทมหรือช่องไม่ตรง ให้ปฏิเสธ<br>A/E3: บันทึกล้มเหลวให้ลองใหม่; ผลทดสอบที่มีครอบคลุมการอ่านคลัง ยังไม่ยืนยันการแก้ไขครบทุกกรณี |

**ตารางที่ 49** Use Case Description: UC-24 ดูตารางจัดอันดับ

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-24 ดูตารางจัดอันดับ |
| **Actor** | นักวิ่ง |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ดูขอบเขตอันดับที่เลือก |
| **Postcondition** | แสดงอันดับตามตัวชี้วัด ช่วงเวลา และกลุ่มที่ระบุ |
| **Main Flow** | 1) เปิดตารางอันดับและเลือกกลุ่มเพื่อนหรือชมรมที่เข้าถึงได้<br>2) ระบบแสดงตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์กรณีคะแนนเท่ากัน<br>3) ระบบคำนวณหรืออ่านอันดับที่ตรงเงื่อนไข<br>4) ระบบแสดงอันดับและข้อมูลสรุปที่อนุญาตให้เผยแพร่ |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 1: ไม่มีสิทธิ์ดูชมรม ให้ปฏิเสธ<br>A/E2: ขั้น 3: ไม่มีข้อมูล ให้แสดงสถานะว่าง; โหลดล้มเหลวให้ลองใหม่<br>A/E3: ตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์คะแนนเท่ากันต้องกำหนดก่อนพัฒนา และยังไม่มีผลทดสอบ Leaderboard ในรายงาน |

**ตารางที่ 50** Use Case Description: UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava

| | |
|---|---|
| **Use Case** | UC-25 เชื่อมต่อและนำเข้าการวิ่งจาก Strava |
| **Actor** | นักวิ่ง; Strava |
| **Precondition** | เข้าสู่ระบบและมีบัญชี Strava; เป็นขอบเขตการออกแบบสำหรับการต่อยอด |
| **Postcondition** | นำเข้ากิจกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยไม่สร้างกิจกรรมซ้ำ |
| **Main Flow** | 1) ผู้ใช้เลือกเชื่อมต่อ Strava<br>2) Strava ให้ผู้ใช้อนุญาตสิทธิ์และระบบตรวจผลยืนยัน<br>3) ผู้ใช้สั่งนำเข้าและระบบขอกิจกรรมในขอบเขตที่อนุญาต<br>4) ระบบตรวจรหัสกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลและบันทึกเฉพาะรายการที่ยังไม่มี<br>5) ระบบแสดงผลนำเข้าและแหล่งที่มาของข้อมูล |
| **Alternative / Exception** | A/E1: ขั้น 2: ยกเลิกหรือไม่อนุญาต ให้คงสถานะไม่เชื่อมต่อ<br>A/E2: ขั้น 3: สิทธิ์หมดอายุ ถูกถอน หรือบริการไม่พร้อม ให้เชื่อมต่อใหม่หรือลองภายหลัง<br>A/E3: ขั้น 4: รายการเดิมให้ข้าม ไม่เพิ่มระยะทางหรือรางวัลซ้ำ<br>A/E4: ทางเลือกยกเลิกเชื่อมต่อ: ยุติการนำเข้าครั้งถัดไป; การลบประวัติต้องเป็นคำสั่งแยก<br>A/E5: ยังไม่ใช้ข้อมูลนำเข้าเพื่อให้หน่วยกิตหรือรางวัลจนกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบครบ |

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

จัดทำ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่ออธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ Pacegasus โดยฐานข้อมูล PostgreSQL (schema `public`) ประกอบด้วยตารางข้อมูล 41 ตาราง แบ่งเป็นบัญชีและการยืนยันตัวตน ข้อมูลโปรไฟล์ แผนการฝึกและภารกิจหลัก การวิ่งและสุขภาวะ ภารกิจเสริม ระบบเกม ไอเท็มและร้านค้า สังคม (ชมรมและเพื่อน) และบันทึกการเรียกใช้งาน API ทั้งนี้หัวข้อนี้แสดง Data Dictionary ของฐานข้อมูลโดยไม่แสดงรูป ERD ตามขอบเขตของรายงานฉบับนี้

(1) Data Dictionary

ตารางต่อไปนี้จัดทำจาก schema ของฐานข้อมูลจริง กำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว คีย์ คำอธิบาย และตัวอย่างข้อมูลของแต่ละตาราง คอลัมน์ Key ใช้ PK แทนคีย์หลัก FK แทนคีย์นอก และ UQ แทนฟิลด์ที่มีข้อจำกัดไม่ซ้ำ (รวมถึงการไม่ซ้ำร่วมกันหลายฟิลด์) ส่วนตัวอย่างข้อมูลเป็นค่าสมมติเพื่อประกอบการอธิบาย ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผู้ใช้ และรหัส UUID ถูกย่อด้วยเครื่องหมาย …

**ตารางที่ 51** Data Dictionary: users (ผู้ใช้งาน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสผู้ใช้งาน (สร้างอัตโนมัติ) | 3f2a9c1e-... |
| email | String | 255 | UQ | อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ | runner01@gmail.com |
| email_verified | Boolean | - | - | ยืนยันอีเมลแล้วหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น false) | true |
| display_name | String | 150 | - | ชื่อที่แสดงในระบบ | Somchai |
| avatar_url | Text | - | - | URL รูปโปรไฟล์ | https://.../u/1.png |
| role | Enum | - | - | บทบาท: guest / user / admin | user |
| status | Enum | - | - | สถานะบัญชี: active / suspended / deleted | active |
| onboarding_completed | Boolean | - | - | ทำ Onboarding ครบแล้วหรือไม่ | true |
| onboarding_step | Smallint | - | - | ขั้นล่าสุดของ Onboarding ที่บันทึกสำเร็จ | 3 |
| last_login_at | Timestamp | - | - | เวลาเข้าสู่ระบบล่าสุด | 2026-10-14 08:30:12 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาสร้างบัญชี | 2026-09-01 10:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-14 08:30:12 |
| policy_accepted | Boolean | - | - | ยอมรับนโยบายแล้วหรือไม่ ต้องเป็น true ก่อนส่ง OTP | true |
| policy_accepted_at | Timestamp | - | - | เวลาที่กดยอมรับนโยบาย | 2026-09-01 09:58:40 |
| policy_version | String | 20 | - | เวอร์ชันนโยบายที่ยอมรับ | 2026-07 |
| uid | String | 10 | UQ | รหัสผู้ใช้สาธารณะ 10 ตัวอักษร ใช้ค้นหาและเพิ่มเพื่อน แก้ไขไม่ได้ | K7M2XQ9P4R |

**ตารางที่ 52** Data Dictionary: user_auth_providers (ช่องทางยืนยันตัวตนของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | 7c1d...e4b2 |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้เจ้าของช่องทาง → users.id | 3f2a9c1e-... |
| provider | Enum | - | UQ | ช่องทาง: email / google (ไม่ซ้ำต่อผู้ใช้) | google |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| provider_user_id | String | 255 | UQ | รหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการ (ไม่ซ้ำภายใน provider) | 109876543210987654321 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ผูกช่องทาง | 2026-09-01 10:00:00 |

**ตารางที่ 53** Data Dictionary: otp_codes (รหัส OTP)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | a41b...09cd |
| email | String | 255 | - | อีเมลที่ขอ OTP | runner01@gmail.com |
| otp_hash | String | 255 | - | ค่าแฮชของ OTP (ไม่เก็บรหัสจริง) | $2b$10$Zk... |
| purpose | Enum | - | - | วัตถุประสงค์: register / login | login |
| attempts | Smallint | - | - | จำนวนครั้งที่กรอกผิดแล้ว | 1 |
| max_attempts | Smallint | - | - | จำนวนครั้งสูงสุดที่ให้กรอก (ค่าเริ่มต้น 5) | 5 |
| is_used | Boolean | - | - | ใช้งานแล้วหรือไม่ | false |
| expires_at | Timestamp | - | - | เวลาหมดอายุ | 2026-10-14 08:35:00 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง OTP | 2026-10-14 08:30:00 |
| otp_ref | String | 8 | UQ | รหัสอ้างอิงที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นคู่กับ OTP | AB12CD34 |

**ตารางที่ 54** Data Dictionary: refresh_tokens (โทเคนต่ออายุการเข้าสู่ระบบ)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | b52c...18aa |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้เจ้าของโทเคน → users.id | 3f2a9c1e-... |
| token_hash | String | 255 | UQ | ค่าแฮชของ refresh token | 9f86d081... |
| device_info | String | 255 | - | ข้อมูลอุปกรณ์ | Pixel 8 / Android 15 |
| ip_address | String | 64 | - | IP ที่ออกโทเคน | 203.0.113.25 |
| revoked | Boolean | - | - | ถูกเพิกถอนแล้ว (เช่น ออกจากระบบ) | false |
| expires_at | Timestamp | - | - | เวลาหมดอายุ | 2026-11-13 08:30:12 |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ออกโทเคน | 2026-10-14 08:30:12 |

**ตารางที่ 55** Data Dictionary: user_basic_info (ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| date_of_birth | Date | - | - | วันเกิด | 1998-05-17 |
| gender | Enum | - | - | เพศ: male / female / other / prefer_not_to_say | male |
| height_cm | Decimal | 5,2 | - | ส่วนสูง (ซม.) | 172.50 |
| weight_kg | Decimal | 5,2 | - | น้ำหนัก (กก.) | 65.40 |
| running_experience_level | Enum | - | - | ระดับประสบการณ์วิ่ง: beginner / lower_intermediate / intermediate / upper_intermediate / advanced / elite | beginner |
| running_days_per_week | Smallint | - | - | จำนวนวันที่ต้องการวิ่งต่อสัปดาห์ (0–7) | 3 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-09-01 10:05:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-10 18:00:00 |

**ตารางที่ 56** Data Dictionary: user_running_history (ประวัติการวิ่งก่อนใช้ระบบ)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| has_run_before | Boolean | - | - | เคยวิ่งมาก่อนหรือไม่ | true |
| is_currently_running | Boolean | - | - | ปัจจุบันยังวิ่งอยู่หรือไม่ | true |
| weeks_running | Integer | - | - | จำนวนสัปดาห์ที่วิ่งมา | 12 |
| longest_distance_km | Decimal | 6,2 | - | ระยะทางไกลสุดที่เคยวิ่ง (กม.) | 10.00 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-09-01 10:06:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-01 10:06:00 |

**ตารางที่ 57** Data Dictionary: user_injury_summary (สรุปประวัติบาดเจ็บและโรคประจำตัว)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| has_injury_history | Boolean | - | - | เคยมีอาการบาดเจ็บหรือไม่ | true |
| has_chronic_condition | Boolean | - | - | มีโรคประจำตัวหรือไม่ | false |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-01 10:07:00 |

**ตารางที่ 58** Data Dictionary: user_injuries (รายการบาดเจ็บและโรคประจำตัว)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | c63d...27bb |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| category | Enum | - | - | ประเภท: injury / chronic_condition | injury |
| body_part | String | 100 | - | ส่วนของร่างกาย | หัวเข่าซ้าย |
| injury_type | String | 150 | - | ชื่ออาการหรือโรค | เอ็นอักเสบ |
| is_current | Boolean | - | - | ยังมีอาการอยู่หรือไม่ | true |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่บันทึก | 2026-09-01 10:07:30 |

**ตารางที่ 59** Data Dictionary: user_goals (เป้าหมายการวิ่งของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสเป้าหมาย | d74e...36cc |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| goal_type | String | 50 | - | ประเภทเป้าหมาย | 10K |
| target_distance_km | Decimal | 6,2 | - | ระยะทางเป้าหมาย (กม.) | 10.00 |
| target_pace_sec_per_km | Integer | - | - | เพซเป้าหมาย (วินาทีต่อกม.) | 360 |
| is_primary | Boolean | - | - | เป็นเป้าหมายหลักหรือไม่ | true |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ตั้งเป้าหมาย | 2026-09-01 10:08:00 |

**ตารางที่ 60** Data Dictionary: experience_level_ranks (ลำดับระดับประสบการณ์)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| level | Enum | - | PK | ระดับประสบการณ์วิ่ง | intermediate |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| rank | Smallint | - | - | ลำดับเปรียบเทียบระดับ (ค่ามาก = ระดับสูงกว่า) | 3 |

**ตารางที่ 61** Data Dictionary: program_templates (แม่แบบแผนการฝึก)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสแม่แบบ | e85f...45dd |
| level | Enum | - | UQ | ระดับแผน: beginner / lower_intermediate / upper_intermediate | beginner |
| require_exp_level | Enum | - | - | ระดับประสบการณ์ขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อเข้าแผน | beginner |
| goal_label | String | 50 | - | ป้ายเป้าหมายของแผน | 5K |
| duration_weeks_min | Smallint | - | - | จำนวนสัปดาห์ขั้นต่ำ | 8 |
| duration_weeks_max | Smallint | - | - | จำนวนสัปดาห์สูงสุด | 12 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-08-20 09:00:00 |
| description | Text | - | - | คำอธิบายแผน | แผนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นสร้างพื้นฐาน |

**ตารางที่ 62** Data Dictionary: program_phases (ช่วงของแผนการฝึก)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสช่วง | f96a...54ee |
| program_template_id | UUID | - | FK, UQ | แม่แบบแผน → program_templates.id | e85f...45dd |
| phase_code | Enum | - | - | รหัสช่วง: base / build / peak / taper_easy / race | base |
| phase_order | Smallint | - | UQ | ลำดับช่วงในแผน (ไม่ซ้ำต่อแม่แบบ) | 1 |
| duration_weeks | Smallint | - | - | ความยาวของช่วง (สัปดาห์) | 4 |

**ตารางที่ 63** Data Dictionary: session_type_specs (เกณฑ์ของประเภทการฝึกในแต่ละแผน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | 0a7b...63ff |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| program_ template_id | UUID | - | FK | แม่แบบแผน → program_templates. id | e85f...45dd |
| phase_id | UUID | - | FK | ช่วงที่ใช้กฎนี้ (NULL = ทุกช่วง) → program_ phases.id | f96a...54ee |
| session_type | Enum | - | - | ประเภทการฝึก: easy / long_run / tempo / vo2max / threshold | easy |
| unit | Enum | - | - | หน่วย: minutes / km / reps | minutes |
| multiplier | Decimal | 5,2 | - | ตัวคูณปริมาณ (ค่าเริ่มต้น 1.00) | 1.10 |
| weekly_cap | Smallint | - | - | จำนวนครั้งสูงสุดต่อสัปดาห์ | 3 |
| program_ total_target | Smallint | - | - | จำนวนครั้งเป้าหมายทั้งแผน (หน่วยกิต) | 12 |
| value_low | Decimal | 6,2 | - | ค่าต่ำสุดของปริมาณต่อครั้ง | 20.00 |
| value_high | Decimal | 6,2 | - | ค่าสูงสุดของปริมาณต่อครั้ง | 40.00 |
| is_bonus | Boolean | - | - | เป็นการฝึกโบนัสหรือไม่ | false |

**ตารางที่ 64** Data Dictionary: program_sequencing_rules (กฎลำดับการฝึก)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสกฎ | 1b8c...72aa |
| program_ template_id | UUID | - | FK | แม่แบบแผน → program_templates. id | e85f...45dd |
| rule_type | Enum | - | - | ชนิดกฎ: must_ precede / cannot_ adjacent / rest_after | must_precede |
| session_type_ a | Enum | - | - | ประเภทการฝึก A | easy |
| session_type_ b | Enum | - | - | ประเภทการฝึก B (ถ้ากฎเกี่ยวกับสองประเภท) | long_run |
| applies_to_ phase_id | UUID | - | FK | ช่วงที่กฎมีผล (NULL = ทุกช่วง) → program_ phases.id | f96a...54ee |

**ตารางที่ 65** Data Dictionary: user_programs (แผนการฝึกที่ผู้ใช้ลงทะเบียน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสแผนของผู้ใช้ | 2c9d...81bb |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id (มีแผน active ได้ 1 แผน) | 3f2a9c1e-... |
| program_ template_id | UUID | - | FK | แม่แบบแผน → program_templates. id | e85f...45dd |
| start_date | Date | - | - | วันเริ่มแผน | 2026-09-14 |
| current_ phase_id | UUID | - | FK | ช่วงปัจจุบัน → program_phases.id | f96a...54ee |
| current_week | Smallint | - | - | สัปดาห์ปัจจุบัน | 5 |
| status | Enum | - | - | สถานะแผน: active / completed / paused / cancelled | active |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ลงทะเบียน | 2026-09-14 07: 00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-12 19: 00:00 |
| schedule_ mode | Enum | - | - | วิธีจัดตาราง: auto / manual (ค่าเริ่มต้น manual) | manual |
| deleted_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ลบแบบ soft delete | NULL |

**ตารางที่ 66** Data Dictionary: user_program_baselines (ค่าฐานของผู้ใช้ในแต่ละแผน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | 3dae...90cc |
| user_program_ id | UUID | - | FK, UQ | แผนของผู้ใช้ → user_ programs.id | 2c9d...81bb |
| session_type | Enum | - | UQ | ประเภทการฝึก | easy |
| base_value | Decimal | 6,2 | - | ปริมาณเริ่มต้นของผู้ใช้ | 30.00 |
| unit | Enum | - | - | หน่วยของ base_value | minutes |

**ตารางที่ 67** Data Dictionary: user_program_completion (ความคืบหน้าหน่วยกิตของแผน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_program_ id | UUID | - | PK, FK | แผนของผู้ใช้ → user_ programs.id | 2c9d...81bb |
| session_type | Enum | - | PK | ประเภทการฝึก | easy |
| completed_ count | Integer | - | - | จำนวนครั้งที่ผ่านเกณฑ์แล้ว | 7 |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| target_count | Smallint | - | - | จำนวนครั้งเป้าหมาย | 12 |

**ตารางที่ 68** Data Dictionary: main_quest_instances (ภารกิจหลักตามตารางฝึก)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสภารกิจหลัก | 4ebf...a1dd |
| user_program_id | UUID | - | FK | แผนของผู้ใช้ → user_programs.id | 2c9d...81bb |
| scheduled_date | Date | - | - | วันที่กำหนดฝึก | 2026-10-16 |
| session_type | Enum | - | - | ประเภทการฝึก | tempo |
| phase_id | UUID | - | FK | ช่วงของแผน → program_phases.id | f96a...54ee |
| planned_value | Decimal | 6,2 | - | ปริมาณตามแผน | 25.00 |
| unit | Enum | - | - | หน่วย: minutes / km / reps | minutes |
| is_bonus | Boolean | - | - | เป็นภารกิจโบนัสหรือไม่ | false |
| status | Enum | - | - | สถานะ: pending / in_progress / completed / partial / skipped | pending |
| actual_value | Decimal | 6,2 | - | ปริมาณที่ทำได้จริง | 24.50 |
| rpe_reported | Smallint | - | - | คะแนน RPE ที่รายงาน (1–10) | 7 |
| running_session_id | UUID | - | FK | เซสชันวิ่งที่ผูกอยู่ → running_sessions.id | 5fc0...b2ee |
| completed_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ภารกิจสิ้นสุด | 2026-10-16 07:42:00 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-10-10 20:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-16 07:42:00 |

**ตารางที่ 69** Data Dictionary: running_sessions (เซสชันการวิ่ง)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสเซสชัน | 5fc0...b2ee |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| environment | Enum | - | - | สภาพแวดล้อม: park / road / city / treadmill / trail | park |
| session_type | Enum | - | - | ประเภทการฝึก | easy |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| status | Enum | - | - | สถานะ: planned / in_progress / completed / abandoned | completed |
| started_at | Timestamp | - | - | เวลาเริ่มวิ่ง | 2026-10-16 07:00:00 |
| ended_at | Timestamp | - | - | เวลาสิ้นสุด | 2026-10-16 07:42:00 |
| distance_km | Decimal | 6,2 | - | ระยะทาง (กม.) | 5.20 |
| duration_seconds | Integer | - | - | ระยะเวลา (วินาที) | 2520 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-10-16 06:58:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-16 07:42:10 |
| start_lat | Decimal | 9,6 | - | ละติจูดจุดเริ่มต้น | 16.472300 |
| start_lng | Decimal | 9,6 | - | ลองจิจูดจุดเริ่มต้น | 102.823400 |
| end_lat | Decimal | 9,6 | - | ละติจูดจุดสิ้นสุด | 16.473100 |
| end_lng | Decimal | 9,6 | - | ลองจิจูดจุดสิ้นสุด | 102.824500 |
| route_points | JSON | - | - | รายการพิกัดเส้นทาง | [{”lat”:16.4723, ”lng”:102.8234}] |
| avg_heart_rate_bpm | Smallint | - | - | อัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ย | 148 |
| max_heart_rate_bpm | Smallint | - | - | อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด | 172 |

**ตารางที่ 70** Data Dictionary: rpe_logs (บันทึกการประเมินหลังวิ่ง)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสบันทึก | 60d1...c3ff |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| running_session_id | UUID | - | FK | เซสชันวิ่ง → running_sessions.id | 5fc0...b2ee |
| duration_minutes | Integer | - | - | ระยะเวลาวิ่ง (นาที) ต้องมากกว่า 0 | 42 |
| rpe_score | Smallint | - | - | คะแนน RPE (1–10) | 6 |
| stress_level | Smallint | - | - | ระดับความเครียด (1–10) | 4 |
| mood | Enum | - | - | ความรู้สึก: exhausted / bad / neutral / good / great | good |
| has_pain | Boolean | - | - | มีอาการเจ็บหรือไม่ | false |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| pain_note | Text | - | - | รายละเอียดอาการเจ็บ (ต้องมีเมื่อ has_pain เป็น true) | NULL |
| session_rpe | Integer | - | - | ค่า session RPE = duration_minutes × rpe_score | 252 |
| logged_at | Timestamp | - | - | เวลาที่บันทึก | 2026-10-16 07:50:00 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้างรายการ | 2026-10-16 07:50:00 |

**ตารางที่ 71** Data Dictionary: daily_wellness_checkins (Check-in สุขภาวะประจำวัน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| checkin_id | UUID | - | PK | รหัส Check-in | 71e2...d4aa |
| user_id | UUID | - | FK, UQ | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| checkin_date | Date | - | UQ | วันที่ Check-in (1 รายการต่อผู้ใช้ต่อวัน) | 2026-10-16 |
| sleep_quality | Smallint | - | - | คุณภาพการนอน (1–5) | 4 |
| energy_level | Smallint | - | - | ระดับพลังงาน (1–5) | 3 |
| muscle_soreness | Smallint | - | - | ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ (1–5) | 2 |
| stress_level | Smallint | - | - | ระดับความเครียด (1–5) | 2 |
| motivation | Smallint | - | - | แรงจูงใจ (1–5) | 5 |
| wellness_score | Decimal | 3,1 | - | คะแนนรวม คำนวณจากทั้ง 5 ด้าน | 4.0 |
| note | Text | - | - | หมายเหตุ | นอนดึกเล็กน้อย |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-10-16 06:30:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-16 06:30:00 |

**ตารางที่ 72** Data Dictionary: side_quest_templates (แม่แบบภารกิจเสริม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสแม่แบบ | 82f3...e5bb |
| environment | Enum | - | UQ | สภาพแวดล้อม: park / road / city / treadmill / trail | park |
| training_type | Enum | - | UQ | ประเภทการฝึก: easy / long_run / tempo / interval | easy |
| title | String | 150 | UQ | ชื่อภารกิจ | นับต้นไม้ระหว่างวิ่ง |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| description | Text | - | - | คำอธิบายภารกิจ | ถ่ายรูปต้นไม้ใหญ่ที่พบระหว่างวิ่ง |
| target_object | String | 100 | - | สิ่งที่ต้องค้นหา | ต้นไม้ |
| mechanic_type | Enum | - | - | กลไก: collect_distance / pace_trigger / sprint_marker | collect_distance |
| km_per | Decimal | 4,2 | - | เก็บหนึ่งชิ้นทุกกี่กม. | 1.00 |
| cap_count | Smallint | - | - | จำนวนสูงสุดที่เก็บได้ | 5 |
| fixed_count | Smallint | - | - | จำนวนคงที่ที่ต้องเก็บ | 3 |
| coin_reward_base | Smallint | - | - | เหรียญรางวัลพื้นฐาน (ค่าเริ่มต้น 10) | 10 |
| is_active | Boolean | - | - | เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ | true |

**ตารางที่ 73** Data Dictionary: user_side_quest_instances (ภารกิจเสริมของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | 93a4...f6cc |
| running_session_id | UUID | - | FK | เซสชันวิ่งที่ผูกอยู่ → running_sessions.id | 5fc0...b2ee |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| side_quest_template_id | UUID | - | FK | แม่แบบภารกิจ → side_quest_templates.id | 82f3...e5bb |
| target_count | Smallint | - | - | จำนวนที่ต้องเก็บในรอบนี้ | 5 |
| found_count | Smallint | - | - | จำนวนที่เก็บได้แล้ว | 3 |
| status | Enum | - | - | สถานะ: in_progress / completed / partial / expired | in_progress |
| coin_awarded | Smallint | - | - | เหรียญที่ได้รับ | 0 |
| started_at | Timestamp | - | - | เวลาที่เริ่มภารกิจ | 2026-10-16 07:00:00 |
| completed_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สิ้นสุดภารกิจ | NULL |

**ตารางที่ 74** Data Dictionary: quest_album_photos (รูปในอัลบั้มภารกิจเสริม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรูป | a4b5...07dd |
| user_side_quest_instance_id | UUID | - | FK | ภารกิจเสริมของผู้ใช้ → user_side_quest_instances.id | 93a4...f6cc |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| photo_url | Text | - | - | URL รูปภาพ | https://.../photos/1.jpg |
| gps_lat | Decimal | 9,6 | - | ละติจูดที่ถ่าย | 16.472800 |
| gps_lng | Decimal | 9,6 | - | ลองจิจูดที่ถ่าย | 102.823900 |
| captured_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ถ่าย | 2026-10-16 07:15:00 |

**ตารางที่ 75** Data Dictionary: user_environment_progress (ความคืบหน้าแยกตามสภาพแวดล้อม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| environment | Enum | - | PK | สภาพแวดล้อม | park |
| completed_quest_count | Integer | - | - | จำนวนภารกิจเสริมที่สำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้ | 8 |

**ตารางที่ 76** Data Dictionary: user_game_progress (ความคืบหน้าเกมของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| coin_balance | Integer | - | - | เหรียญคงเหลือ (ไม่ติดลบ) | 340 |
| level | Smallint | - | - | เลเวลปัจจุบัน (เริ่มที่ 1) | 4 |
| exp | Integer | - | - | คะแนนประสบการณ์สะสมในเลเวลนี้ | 120 |
| exp_to_next | Integer | - | - | EXP ที่ต้องใช้เพื่อขึ้นเลเวลถัดไป (ขั้นต่ำ 200) | 300 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-16 07:50:05 |

**ตารางที่ 77** Data Dictionary: game_reward_events (เหตุการณ์การให้รางวัล)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสเหตุการณ์ | b5c6...18ee |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| source_type | String | 40 | UQ | ประเภทต้นเหตุ เช่น check-in, หลังวิ่ง, ภารกิจ | rpe_log |
| source_id | UUID | - | UQ | รหัสต้นเหตุ (ไม่ซ้ำคู่กับ source_type เพื่อกันให้รางวัลซ้ำ) | 60d1...c3ff |
| coins | Integer | - | - | เหรียญที่ได้รับ (≥ 0) | 10 |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| exp | Integer | - | - | EXP ที่ได้รับ (≥ 0) | 25 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ให้รางวัล | 2026-10-16 07:50:05 |

**ตารางที่ 78** Data Dictionary: user_badges (เหรียญตราที่ผู้ใช้ได้รับ)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการ | c6d7...29ff |
| user_id | UUID | - | FK, UQ | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| badge_code | Enum | - | UQ | รหัสตรา: park_regular / road_runner / city_explorer / treadmill_warrior / trail_blazer / pacegasus_explorer | park_regular |
| earned_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ได้รับ | 2026-10-16 07:50:06 |

**ตารางที่ 79** Data Dictionary: avatar_slots (ช่องแต่งตัวของอวตาร์)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| code | String | 30 | PK | รหัสช่อง (a–z และ _) | hair |
| name | String | 60 | - | ชื่อช่อง | ทรงผม |
| layer_order | Smallint | - | - | ลำดับวาดซ้อนเริ่มต้น (น้อย = หลังสุด) | 40 |
| sort_order | Smallint | - | - | ลำดับแท็บในหน้าแต่งตัวและร้านค้า | 2 |
| is_required | Boolean | - | - | ห้ามถอดจนว่างหรือไม่ | false |
| is_active | Boolean | - | - | เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ | true |

**ตารางที่ 80** Data Dictionary: avatar_items (ไอเท็มแต่งตัว)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสไอเท็ม | d7e8...3aaa |
| code | String | 60 | UQ | รหัสไอเท็ม (a–z, 0–9, _) | hair_short_black |
| slot_code | String | 30 | FK | ช่องที่ใช้ได้ → avatar_slots.code | hair |
| name | String | 80 | - | ชื่อไอเท็ม | ผมสั้นสีดำ |
| description | String | 300 | - | คำอธิบาย | ทรงผมสั้นเรียบร้อย |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| rarity | Enum | - | - | ความหายาก: common / rare / epic / legendary | common |
| thumbnail_url | Text | - | - | URL รูปย่อ | https://.../th/hair1.png |
| asset_url | Text | - | - | URL รูปสำหรับแสดงบนอวตาร์ | https://.../as/hair1.png |
| render_data | JSON | - | - | ข้อมูลสำหรับ renderer 2.5D (เลเยอร์ จุดยึด ช่องที่ซ่อน) | {"layers":[{"z":36}]} |
| is_tintable | Boolean | - | - | ผู้เล่นเลือกสีได้หรือไม่ | true |
| is_default | Boolean | - | - | แจกฟรีให้ทุกคนหรือไม่ | true |
| is_active | Boolean | - | - | ยังแจกหรือขายอยู่หรือไม่ | true |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-08-20 09:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-08-20 09:00:00 |

**ตารางที่ 81** Data Dictionary: user_avatars (อวตาร์ของผู้ใช้)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| skin_tone | String | 7 | - | สีผิว (รหัสสี #RRGGBB) | #F1C27D |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-09-01 10:10:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-20 18:20:00 |

**ตารางที่ 82** Data Dictionary: user_avatar_items (ไอเท็มที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| item_id | UUID | - | PK, FK | ไอเท็ม → avatar_items.id | d7e8...3aaa |
| source | Enum | - | - | แหล่งที่ได้: default / shop / reward / admin | shop |
| source_ref | UUID | - | - | อ้างอิงต้นทาง เช่น shop_purchases.id | e8f9...4bbb |
| acquired_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ได้ไอเท็ม | 2026-09-20 18:15:00 |

**ตารางที่ 83** Data Dictionary: user_avatar_equipment (ชุดที่ผู้ใช้สวมใส่อยู่)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → user_avatars.user_id | 3f2a9c1e-... |
| slot_code | String | 30 | PK, FK | ช่องแต่งตัว (ตรงกับช่องของไอเท็ม) | hair |
| item_id | UUID | - | FK | ไอเท็มที่ใส่ (ต้องเป็นเจ้าของ) → user_avatar_items | d7e8...3aaa |
| color_hex | String | 7 | - | สีที่เลือก (เมื่อไอเท็มเปลี่ยนสีได้) | #1A1A1A |
| equipped_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สวมใส่ | 2026-09-20 18:20:00 |

**ตารางที่ 84** Data Dictionary: shop_listings (รอบขายไอเท็ม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรอบขาย | f9a0...5ccc |
| item_id | UUID | - | FK | ไอเท็มที่ขาย → avatar_items.id | d7e8...3aaa |
| price_coins | Integer | - | - | ราคา (เหรียญ ≥ 0) | 120 |
| original_price_coins | Integer | - | - | ราคาก่อนลด (NULL = ไม่ลดราคา) | 150 |
| starts_at | Timestamp | - | - | เวลาเริ่มขาย | 2026-10-01 00:00:00 |
| ends_at | Timestamp | - | - | เวลาสิ้นสุดการขาย (NULL = ถาวร) | NULL |
| is_featured | Boolean | - | - | แสดงเป็นสินค้าแนะนำ | false |
| sort_order | Integer | - | - | ลำดับแสดงผล | 0 |
| is_active | Boolean | - | - | เปิดขายหรือไม่ | true |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-10-01 00:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-01 00:00:00 |

**ตารางที่ 85** Data Dictionary: shop_purchases (ประวัติการซื้อไอเท็ม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสรายการซื้อ | 0ab1...6ddd |
| user_id | UUID | - | FK, UQ | ผู้ซื้อ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| listing_id | UUID | - | FK | รอบขาย → shop_listings.id | f9a0...5ccc |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| item_id | UUID | - | FK, UQ | ไอเท็มที่ซื้อ → avatar_items.id (ซื้อซ้ำไม่ได้) | d7e8...3aaa |
| price_coins | Integer | - | - | ราคาจริง ณ เวลาที่ซื้อ | 120 |
| coin_balance_after | Integer | - | - | เหรียญคงเหลือหลังซื้อ | 220 |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ซื้อ | 2026-09-20 18:15:00 |

**ตารางที่ 86** Data Dictionary: clubs (ชมรม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสชมรม | 1bc2...7eee |
| name | String | 40 | UQ | ชื่อชมรม (ไม่ซ้ำโดยไม่สนตัวพิมพ์) | KKU Runners |
| description | String | 500 | - | คำอธิบายชมรม | ชมรมวิ่งตอนเช้า |
| image_url | Text | - | - | URL รูปชมรม | https://.../club1.png |
| tags | String[] | - | - | แท็ก (สูงสุด 5) | {morning,5k} |
| max_members | Smallint | - | - | จำนวนสมาชิกสูงสุด (1–20) | 20 |
| member_count | Smallint | - | - | จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (trigger ดูแล ห้ามแก้เอง) | 8 |
| created_by | UUID | - | FK | ผู้สร้าง → users.id | 3f2a9c1e-... |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้าง | 2026-09-05 12:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-01 09:00:00 |

**ตารางที่ 87** Data Dictionary: club_members (สมาชิกชมรม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| club_id | UUID | - | PK, FK | ชมรม → clubs.id | 1bc2...7eee |
| user_id | UUID | - | PK, FK | ผู้ใช้ → users.id (อยู่ได้ 1 ชมรม) | 3f2a9c1e-... |
| role | Enum | - | - | ยศ: leader / sub_leader / member (leader มีได้ 1 คนต่อชมรม) | member |
| joined_at | Timestamp | - | - | เวลาที่เข้าชมรม | 2026-09-06 08:00:00 |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-06 08:00:00 |

**ตารางที่ 88** Data Dictionary: club_role_permissions (สิทธิ์ของแต่ละยศในชมรม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| club_id | UUID | - | PK, FK | ชมรม → clubs.id | 1bc2...7eee |
| role | Enum | - | PK | ยศ: sub_leader / member (ไม่มี leader) | sub_leader |
| can_approve_requests | Boolean | - | - | อนุมัติคำขอเข้าชมรมได้ | true |
| can_invite | Boolean | - | - | เชิญสมาชิกได้ | true |
| can_kick | Boolean | - | - | นำสมาชิกยศต่ำกว่าออกได้ | false |
| can_edit_info | Boolean | - | - | แก้ไขข้อมูลชมรมได้ | false |
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-09-05 12:00:00 |

**ตารางที่ 89** Data Dictionary: club_join_requests (คำขอและคำเชิญเข้าชมรม)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสคำขอ | 2cd3...8fff |
| club_id | UUID | - | FK, UQ | ชมรม → clubs.id | 1bc2...7eee |
| user_id | UUID | - | FK, UQ | ผู้ขอหรือผู้ถูกเชิญ → users.id | 9de4...a000 |
| kind | Enum | - | - | ชนิด: request (ผู้ใช้ขอเข้า) / invite (ชมรมเชิญ) | request |
| invited_by | UUID | - | FK | ผู้เชิญ → users.id (ใช้เมื่อ kind = invite เท่านั้น) | NULL |
| message | String | 200 | - | ข้อความประกอบ | ขอเข้าร่วมครับ |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่สร้างคำขอ | 2026-10-10 17:00:00 |

**ตารางที่ 90** Data Dictionary: friendships (ความสัมพันธ์เพื่อน)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | UUID | - | PK | รหัสความสัมพันธ์ (1 แถวต่อ 1 คู่ผู้ใช้) | 3de5...b111 |
| requester_id | UUID | - | FK | ผู้ส่งคำขอ → users.id | 3f2a9c1e-... |
| addressee_id | UUID | - | FK | ผู้รับคำขอ → users.id | 9de4...a000 |
| status | Enum | - | - | สถานะ: pending / accepted | pending |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ส่งคำขอ | 2026-10-12 20:00:00 |
| responded_at | Timestamp | - | - | เวลาที่ตอบรับ (NULL เมื่อ pending) | NULL |

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| updated_at | Timestamp | - | - | เวลาแก้ไขล่าสุด | 2026-10-12 20:00:00 |

**ตารางที่ 91** Data Dictionary: usage_log (บันทึกการเรียก API)

| Field Name | Data Type | Length | Key | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BigInt | - | PK | รหัสบันทึก (ลำดับอัตโนมัติ) | 10452 |
| user_id | UUID | - | FK | ผู้เรียก → users.id (NULL หากไม่ได้ล็อกอิน) | 3f2a9c1e-... |
| method | String | 10 | - | HTTP method | POST |
| api_url | Text | - | - | URL ที่เรียก | /api/running-sessions |
| endpoint_name | String | 150 | - | ชื่อ endpoint | startRunningSession |
| request_headers | JSON | - | - | Header ของคำขอ | {"content-type": "application/json"} |
| request_body | JSON | - | - | เนื้อหาคำขอ (ตัดข้อมูลอ่อนไหวออกแล้ว) | {"environment": "park"} |
| request_ip | INET | - | - | IP ผู้เรียก | 203.0.113.25 |
| user_agent | Text | - | - | User-Agent | okhttp/4.12 |
| response_status | Smallint | - | - | HTTP status ของคำตอบ | 201 |
| response_headers | JSON | - | - | Header ของคำตอบ | {"content-type": "application/json"} |
| response_body | JSON | - | - | เนื้อหาคำตอบ (ตัดข้อมูลอ่อนไหวออกแล้ว) | {"id":"5fc0...b2ee"} |
| response_time_ms | Integer | - | - | เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 85 |
| error_message | Text | - | - | ข้อความข้อผิดพลาด (ถ้ามี) | NULL |
| created_at | Timestamp | - | - | เวลาที่บันทึก | 2026-10-16 07:00:01 |

## 4.5 ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend

การตรวจสอบใช้หลักฐานสองระดับตามหัวข้อ (2) ได้แก่ ชุดทดสอบฟังก์ชันภายในด้วย Node.js test runner และคำขอ HTTP ไปยัง Backend ที่เผยแพร่บน Render ที่ `https://pacegasus-api.onrender.com/api` ผลทั้งสองระดับแยกจากกัน เพราะ Unit Test ใช้ข้อมูลจำลองและไม่ได้ยืนยันการทำงานของ HTTP endpoint หรือฐานข้อมูลจริง

4.5.1 ผลการทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test)

รันคำสั่ง `npm run test:coverage` ในโฟลเดอร์ `backend` ด้วยไฟล์ทดสอบ 15 ไฟล์ ผลรวมตามรายงานของ Node.js test runner คือ 126 รายการ ผ่าน 126 รายการ ไม่ผ่าน 0 รายการ และไม่ข้าม 0 รายการ จำนวนดังกล่าวนับกรณีทดสอบย่อยของระบบเพื่อนด้วย คำสั่งนี้กำหนดให้การรันทดสอบล้มเหลวเมื่อ Line Coverage ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตารางที่ 92 ระบุไฟล์ทดสอบและพฤติกรรมที่ตรวจสอบจริง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับจากผลในเอกสารไปยังชุดทดสอบได้

**ตารางที่ 92** ผลการทดสอบ Backend แยกตามไฟล์และพฤติกรรมที่ตรวจสอบ

| ไฟล์ใน `backend/tests` | พฤติกรรมและผลที่ตรวจสอบ | ผ่าน/ทั้งหมด |
|---|---|---|
| `app Composition .test.js` | โหลด Express Application และ route ที่ประกอบไว้ได้โดยไม่เริ่มรับ HTTP request; เป็นการตรวจโครงสร้างเบื้องต้นเท่านั้น | 1/1 |
| `auth Controller Flow .test.js` | ขอและยืนยัน Email OTP, สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ต่ออายุและยกเลิก token, ดูข้อมูลผู้ใช้ และ Google sign-in; ตรวจกรณีข้อมูลผิด บัญชีไม่พบ และบัญชีถูกระงับ | 16/16 |
| `avatar ShopWorkflow .test.js` | โหลด Avatar และช่องแต่งตัว, ตรวจสิทธิ์การใช้ไอเท็ม, เปลี่ยนชุด, ค้นและกรองสินค้า, ซื้อด้วยเหรียญ, บันทึกของเข้าคลัง; ตรวจเหรียญไม่พอ สินค้าไม่มี และการย้อนกลับธุรกรรมเมื่อข้อมูลซ้ำ | 10/10 |
| `clubAvatar Shop.test.js` | ตรวจรูปแบบข้อมูลคลับและตัวกรอง Avatar/ร้านค้า; ปฏิเสธการเตะสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่ากัน คลับเต็ม และชื่อคลับซ้ำ; ตรวจว่าการซื้อสินค้าล็อกยอดเหรียญก่อนตรวจการครอบครอง | 7/7 |
| `friend Service .test.js` | ตรวจ UID, การส่งและรับคำขอเป็นเพื่อน, การตอบรับคำขอที่ส่งสวนทาง, การปฏิเสธคำขอซ้ำหรือส่งให้ตนเอง, สิทธิ์ผู้รับ, การยกเลิกคำขอ และรายการเพื่อน; รวม 5 กรณีย่อยในหัวข้อคำขอที่ไม่ถูกต้อง | 13/13 |
| `onboarding Flow.test.js` | ตรวจสถานะและการบันทึกข้อมูล 4 ขั้นตอน, การห้ามข้ามขั้น, ประวัติการบาดเจ็บ, เป้าหมาย, การคำนวณระดับผู้ใช้ และการย้อนกลับธุรกรรมเมื่อบันทึกไม่สำเร็จ | 9/9 |
| `otpService .test.js` | ตรวจการสร้างรหัสอ้างอิงและเรียก Supabase ส่ง OTP, การลบคำขอเมื่อส่งไม่สำเร็จ, การยืนยันรหัสและการนับครั้งเมื่อรหัสผิด โดยจำลองการตอบกลับของ Supabase | 4/4 |
| `profile Service .test.js` | อ่านโปรไฟล์ของตนเอง เพื่อน และผู้ที่ยังไม่เป็นเพื่อน พร้อมข้อมูลคลับ Avatar และระยะทางรวม; ตรวจรหัส UID ที่ไม่พบ | 4/4 |
| `program Templates .test.js` | อ่านแม่แบบโปรแกรมพร้อมข้อมูลระยะและลำดับ, ยกเลิกโปรแกรมปัจจุบัน และบันทึกภารกิจรายวันหลายรายการในธุรกรรมเดียว | 4/4 |

| ไฟล์ใน backend/tests | พฤติกรรมและผลที่ตรวจสอบ | ผ่าน/ทั้งหมด |
|---|---|---|
| program Workflow .test.js | ตรวจเงื่อนไขก่อนเริ่มโปรแกรม, สร้างตารางอัตโนมัติ/กำหนดเอง, อ่านสัปดาห์ปัจจุบัน, เพิ่มและลบภารกิจ, ค้นตามช่วงวัน, รับรางวัลเมื่อทำสำเร็จ และการย้อนกลับเมื่อบันทึกผิดพลาด | 11/11 |
| rpeWellness Adaptive .test.js | ตรวจค่า RPE และระยะเวลา, คำนวณภาระการฝึก และ ACWR, บันทึกและแก้ไข Wellness, เลือกการปรับโปรแกรมตามความพร้อม; ตรวจสิทธิ์เจ้าของข้อมูล ข้อมูลซ้ำ และการย้อนกลับธุรกรรม | 14/14 |
| running Controller .test.js | ตรวจการมี handler ของการวิ่ง, การเรียงประวัติ, การแปลงจุด GPS สำหรับบันทึก และการเชื่อม Side Quest เมื่อเริ่ม Session; การตรวจการมี handler ไม่ยืนยันผล HTTP | 5/5 |
| sideQuest Controller .test.js | ตรวจการมี handler และการรับข้อมูลของ Controller สำหรับค้น เริ่ม อัปเดต และจบ Side Quest รวมถึงอัลบั้มภาพ; ตรวจการส่งค่าต่อให้ Service และการปฏิเสธข้อมูลผิดรูปแบบ | 6/6 |
| sideQuest Lifecycle .test.js | สร้าง Side Quest รายวัน, เริ่มจาก instance หรือแม่แบบ, จำกัดจำนวนต่อ Session, เพิ่มความคืบหน้า, บันทึกภาพ, รับรางวัล และอ่านอัลบั้ม; ตรวจภารกิจซ้ำ/ไม่พบและ rollback | 10/10 |
| tokenGame User.test.js | ตรวจข้อมูลใน access token, การเก็บ hash และหมุน refresh token, การให้รางวัลแบบไม่ซ้ำ, การเลื่อนหลายระดับ, การใช้เหรียญ และการอ่าน/แก้ไขโปรไฟล์กับ Avatar ของผู้ใช้ | 12/12 |
| **รวม** | **ผลจาก Node.js test runner: ไม่ผ่าน 0 และไม่ข้าม 0 รายการ** | **126/126** |

ชุดทดสอบเหล่านี้ใช้ข้อมูลจำลองสำหรับฐานข้อมูล Supabase Auth และบริการภายนอกเป็นหลัก จึงเป็นหลักฐานของตรรกะและการจัดการข้อผิดพลาดภายใน Backend ไม่ใช่หลักฐานว่าการส่ง OTP จริงหรือทุก HTTP endpoint ทำงานกับฐานข้อมูลจริงได้ครบทุกเส้นทาง รายงาน Coverage ของ Node.js สำหรับไฟล์ที่ถูกโหลดระหว่างรันชุดทดสอบระบุ Line Coverage ร้อยละ 80.11, Branch Coverage ร้อยละ 83.15 และ Function Coverage ร้อยละ 57.58 ค่า Line Coverage ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ แต่ไม่ใช่การวัดทุกไฟล์ใน Backend รวมทั้งไฟล์ที่ไม่ได้ถูกโหลด เช่น จุดเริ่มเซิร์ฟเวอร์หรือ migration และไม่ใช่การทดสอบแบบ end-to-end

เมื่อเทียบกับแผนในตารางที่ 3 มีกรณีทดสอบสำหรับ UT-01 ถึง UT-08 แล้ว โดย UT-08 ครอบคลุมการตรวจข้อมูล Wellness, Onboarding และ RPE ที่ไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตบางกรณี อย่างไรก็ตาม Coverage ไม่เท่ากันทุกโมดูล: ตัวอย่างเช่น `clubService.js` มี Line Coverage ร้อยละ 36.33 และ `runningService.js` ร้อยละ 65.38 จึงยังต้องเพิ่มกรณีทดสอบเชิงพฤติกรรมในส่วนดังกล่าว รวมถึงทดสอบการเชื่อม Supabase OTP และ API ที่ต้องยืนยันตัวตนกับสภาพแวดล้อมทดสอบจริง

4.5.2 ผลการทดสอบ HTTP API บนเซิร์ฟเวอร์จริง

ส่งคำขอไปยัง Render ด้วย PowerShell `Invoke-WebRequest` และตรวจ HTTP status, ค่า `success` และข้อความใน JSON response โดยใช้เฉพาะกรณีที่ไม่สร้างบัญชี ไม่ส่ง OTP และไม่แก้ข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม middleware ของระบบบันทึกคำขอทดสอบลงตาราง `usage_log` ตามปกติ ผลกรณีย่อยที่รัน 16 รายการตรงตามคาด 15 รายการ และต่างจากที่คาด 1 รายการ ดังตารางที่ 93 จำนวนนี้ไม่ใช่จำนวน endpoint ที่ผ่านครบทุกฟังก์ชัน

**ตารางที่ 93** ผลการทดสอบ HTTP API บน Render

| **อ้างอิงแผน** | **กรณีย่อยที่รัน** | **ผลจริง** |
|---|---|---|
| API-01 | `GET /api/health` โดยไม่ใช้ token | 200, `success=true`; ผ่าน 1 |
| API-02 | `GET /api/auth/me` ไม่มี token และใช้ token ไม่ถูกต้อง | 401 ทั้ง 2 กรณี; ผ่าน 2 |
| API-03 | ขอ/ตรวจ OTP ด้วยข้อมูลไม่ครบ, refresh ด้วยข้อมูลไม่ครบ และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ไม่มีบัญชี | 400, 400, 400, 404 ตามลำดับ; ผ่าน 4 |
| API-04–08, API-10–12 | เรียก onboarding, users, wellness, programs, running, friends, clubs และ shop โดยไม่มี token | 401 ทั้ง 8 กลุ่ม; ผ่าน 8 เฉพาะด่านยืนยันตัวตน |
| กรณีเสริม | `GET /api/does-not-exist` โดยไม่มี token | คาด 404 แต่ได้ 401; ไม่ผ่าน 1 |
| **รวม** | **16 กรณีย่อย** | **ผ่าน 15; ไม่ผ่าน 1** |

กรณีเสริมที่ไม่ผ่านแสดงว่า URL ที่ไม่มี endpoint ถูก middleware ยืนยันตัวตนปฏิเสธก่อนถึงตัวจัดการ 404 ของระบบ จึงควรปรับลำดับ route หรือขอบเขต middleware แล้วทดสอบซ้ำ ทั้งนี้ผล 401 ของกลุ่ม API-04–08 และ API-10–12 ยืนยันเพียงว่าคำขอที่ไม่มี token ถูกปฏิเสธ ไม่ได้ยืนยันการอ่านหรือบันทึกข้อมูลหลังเข้าสู่ระบบ

Postman collection ของโครงงานมี request ที่เตรียมไว้ 53 รายการ แต่ไม่ได้รัน collection ทั้งชุด จึงไม่นำจำนวนดังกล่าวมารวมกับผล 16 กรณีย่อยข้างต้น ผลรอบนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นก่อนมีบัญชีทดสอบ ส่วนผลหลังเข้าสู่ระบบแสดงแยกในหัวข้อถัดไป เพื่อไม่ให้จำนวนคำขอของสองรอบถูกนับปนกัน

4.5.3 ผลการทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดสอบ

ผู้ทดสอบ สร้าง บัญชี เฉพาะ สำหรับ การ ทดสอบ บน Render โดย ยอมรับนโยบายของระบบและยืนยัน Email OTP ผ่าน API จริง คำขอเตรียมระบบ ได้แก่ `GET /api/health` ได้ 200, ขอ OTP เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนสมัครได้ 404, ขอ OTP เพื่อสมัครได้ 200 และยืนยัน OTP ได้ 200 พร้อม access token กับ refresh token หลังจากนั้นเก็บ token ไว้ในหน่วยความจำระหว่างการทดสอบ ไม่ใส่รหัส OTP หรือ token ในเอกสาร บัญชีนี้ใช้ข้อมูลโปรไฟล์จำลอง ไม่ใช่ข้อมูลสุขภาพของบุคคลจริง

ส่ง คำขอ HTTP ไป ยัง `https:// pacegasus-`

`api.onrender.com/api` โดยใช้ token ที่ได้จากการยืนยัน OTP สำหรับ end-point ที่ต้องเข้าสู่ระบบ ใช้รหัสทรัพยากรที่ตอบกลับจากคำขอก่อนหน้า เช่น session, quest, สินค้า และคลับ แทนการสมมติรหัสขึ้นเอง ตรวจ HTTP status, ค่า `success` และในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูล ตรวจผลจากคำขออ่านข้อมูลกลับด้วย คำขอที่ตั้งใจทดสอบการปฏิเสธ เช่น token ผิดหรือข้อมูลซ้ำ จะนับว่าผ่านเมื่อได้ status ปฏิเสธตามที่คาด ตารางที่ 94 แสดงสถานะผลล่าสุดของกรณีทดสอบ 70 รายการหลังยืนยันบัญชีสำเร็จ

**ตารางที่ 94** ผลล่าสุดของกรณีทดสอบ API หลังเข้าสู่ระบบบน Render แยกตามโมดูล

| โมดูล | คำขอและผลที่ตรวจสอบ | ผ่าน/ทั้งหมด |
|---|---|---|
| Auth | `GET /auth/me` ได้ 200; หมุน refresh token ได้ 200 และใช้ตัวเก่าซ้ำได้ 401; token ผิดได้ 401; logout ได้ 200 และ refresh หลัง logout ได้ 401 | 8/8 |
| Onboarding | สถานะเริ่มที่ขั้น 0; `PUT /onboarding/step2` ก่อนขั้น 1 ได้ 400; บันทึกขั้น 1–4 ได้ 200 ทุกขั้น; อ่านสถานะกลับได้ขั้น 4 และ `completed=true` | 9/9 |
| Programs | อ่านแม่แบบได้ 200; เริ่มโปรแกรมอัตโนมัติได้ 201; อ่านสัปดาห์ได้ 200; ทำภารกิจหลักได้ 200 และทำซ้ำไม่มีรางวัลเพิ่ม; `GET /programs/quests` ได้ 200 และ `success=true` ทั้งสองครั้ง | 10/10 |
| Wellness | อ่านสถานะรายวันได้ 200; สร้าง check-in ได้ 201; อ่านสถานะหลังสร้างได้ 200; สร้างซ้ำวันเดียวกันได้ 409 | 4/4 |
| Running Sessions | เริ่ม Session สองรายการได้ 201; อ่านรายละเอียดได้ 200; ปิด Session ทั้งสองรายการได้ 200; อ่านประวัติกลับพบ Session ที่ปิดแล้ว | 6/6 |
| RPE | คะแนนนอกช่วงได้ 400; บันทึก RPE ที่ผูกกับ Session ได้ 201; อ่านประวัติและดัชนีความเสี่ยงได้ 200 | 4/4 |
| Side Quest | `GET /quests/side` ได้ 3 ภารกิจ; เริ่มภารกิจใน Session ได้ 201; อัปเดตความคืบหน้าและอ่านอัลบั้มได้ 200 | 4/4 |
| Users | อ่านความก้าวหน้าและยอดเหรียญก่อน/หลังซื้อสินค้าได้ 200; หลังซื้อสินค้าราคา 20 เหรียญ ยอดลดจาก 20 เหลือ 0 | 3/3 |
| Avatar | อ่านช่องแต่งตัว Avatar ของตนเอง และคลังไอเท็มได้ 200 ทั้งหมด | 3/3 |
| Shop | อ่านรายการและรายละเอียดสินค้าได้ 200; ซื้อสินค้าได้ 201; ซื้อชิ้นเดิมซ้ำได้ 409; อ่านประวัติการซื้อได้ 200 | 6/6 |
| Friends | อ่านรายชื่อและคำขอเป็นเพื่อนได้ 200; ส่งคำขอเป็นเพื่อนให้ตนเองได้ 400 | 3/3 |
| Clubs | ค้นหาและตรวจคลับของตนได้ 200; สร้างคลับทดสอบได้ 201; อ่านรายละเอียดและสิทธิ์ได้ 200; แก้ไขและยุบคลับได้ 200; อ่านคลับที่ยุบแล้วได้ 404 | 9/9 |
| เส้นทางที่ไม่มี | `GET /does-not-exist` เมื่อใช้ token ถูกต้องได้ 404; ต่างจากรอบก่อนที่ไม่มี token แล้วได้ 401 | 1/1 |
| **รวม** | **กรณีทดสอบที่มีผลล่าสุดตรงตามที่คาด 70 รายการ** | **70/70** |

ตารางนี้สรุปผลล่าสุดแยกตามกรณีทดสอบ ไม่ใช่การรัน 70 คำขอพร้อมกัน

บน commit เดียว: 68 กรณีมีผลผ่านจากการรันชุดหลัก และอีก 2 กรณีคือ `GET /api/programs/quests` ที่ยืนยันด้วย Email OTP ใหม่แล้วตรวจซ้ำบน Render เมื่อ commit `c8b74c2` แสดงสถานะ `Live` โดยได้ HTTP 200 และ `success=true` ทั้งสองครั้ง ชุด Unit Test ของ backend ผ่าน 126/126 รายการ และ Line Coverage ร้อยละ 80.11 ทั้งนี้ยังไม่ได้รัน 70 คำขอทั้งหมดใหม่บน commit ล่าสุด

ผลนี้ยืนยัน workflow สำคัญของบัญชีทดสอบได้หลายส่วน แต่ไม่ใช่ผลผ่านของทุก endpoint ในระบบ กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจบน Render ได้แก่ Google sign-in, การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี, สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น, การปรับสิทธิ์สมาชิกคลับ, การอัปโหลด Avatar และกรณีซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอ ข้อมูลที่สร้างระหว่างทดสอบยังอยู่ในบัญชีทดสอบ ได้แก่ Onboarding, โปรแกรมฝึก, Session, RPE, Wellness, Side Quest และสินค้าที่ซื้อ; คลับทดสอบถูกยุบแล้ว

## 4.6 สรุปผลการพัฒนา

ผลการดำเนินงานในบทนี้แสดงให้เห็นว่า Pacegasus สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบที่รองรับเส้นทางการใช้งานหลักได้ครบถ้วน ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก การยืนยัน OTP การกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสุขภาพ การกำหนดเป้าหมาย การเลือกแผนการฝึก การประเมินความพร้อมประจำวัน การเริ่ม Session การวิ่ง การประเมินหลังวิ่ง และการรับรางวัล

นอกจากนี้ โครงสร้างระบบยังเตรียมรองรับการเชื่อมต่อ Strava API, การประเมินภาระการฝึกด้วย Session-RPE และ ACWR รวมถึงการต่อยอดระบบสังคมและ Machine Learning ในระยะถัดไป

# บทที่ 5
# สรุปผลการดำเนินงาน

## 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครง งาน นี้ ได้ พัฒนา ระบบ Pacegasus มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ออกแบบ และ พัฒนา แอปพลิเคชันวิ่งที่ผสาน Adaptive Training Engine เข้ากับระบบ Gamification และระบบ สังคมบนพื้นฐานทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT) ผลการดำเนินงานสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ ได้ดังตารางที่ 95 โดยสถานะแต่ละข้อพิจารณาจากหลักฐานที่นำเสนอในบทที่ 4 ได้แก่ ผลการ พัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบระบบ และผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend

**ตารางที่ 95** สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

| ข้อ | วัตถุประสงค์ | ผลที่ได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 1 | พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับเดินและวิ่งที่ติดตามและบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ | พัฒนาต้นแบบ Pacegasus ครอบคลุมการสมัครสมาชิกด้วย Email OTP และ Google การกรอกข้อมูลพื้นฐาน การตั้งเป้าหมายและแผนฝึก การเริ่มและบันทึก Session การวิ่งพร้อมพิกัด GPS การแสดงผล และการประเมินหลังวิ่ง ฝั่ง Backend ผ่านการทดสอบฟังก์ชันภายใน 126 จาก 126 รายการ และผ่านการทดสอบ API บน Render หลังเข้าสู่ระบบ 70 จาก 70 กรณี ส่วนการนำเข้าข้อมูลจาก Strava ยังไม่ได้พัฒนา และเสนอเป็นแนวทางต่อยอดในหัวข้อข้อเสนอแนะ | **บรรลุ** |
| 2 | พัฒนาเอนจินปรับแผนฝึกอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูล Wellness Check-in ค่า Session-RPE และ ACWR | รองรับแผนฝึก 3 ระดับ พร้อมกฎ Weekly Cap และการปลดล็อกระดับ บันทึก Wellness และ RPE ได้ คำนวณภาระการฝึกและ ACWR และเลือกการปรับโปรแกรมตามความพร้อมในชุดทดสอบฟังก์ชันภายใน (14 จาก 14 รายการ) ทั้งนี้ยังไม่ได้ประเมินผลการปรับแผนกับผู้ใช้จริง และการใช้ Machine Learning เป็นแนวทางต่อยอด | **บรรลุ** |
| 3 | เพิ่มแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยเกมมิฟิเคชันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม | พัฒนาระบบภารกิจหลักและภารกิจเสริม รางวัล เหรียญและเลเวล ร้านค้าและอวตาร์ รวมถึงชมรมและเพื่อน ซึ่งตรวจสอบ workflow หลักบน Render แล้ว ทั้งนี้ตารางจัดอันดับ (Leaderboard) การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี และการจัดการสิทธิ์สมาชิกชมรมยังไม่มีผลทดสอบครบ | **บรรลุ** |

จากตารางที่ 95 โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ โดยสามารถพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบได้ตามขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ยังมีส่วนที่ต้องทดสอบเพิ่มเติมและฟังก์ชันที่เสนอให้พัฒนาต่อยอด ตามหัวข้อข้อจำกัดของระบบและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

5.1.1 สรุปผลการทดสอบ Backend

ผลการตรวจสอบ REST API ฝั่ง Backend ในหัวข้อ 4.5 สรุปได้ดังตารางที่ 96 ทั้งนี้ผลแต่ละระดับใช้ข้อมูลและสภาพแวดล้อมต่างกัน จึงไม่ควรนำจำนวนมารวมกัน

**ตารางที่ 96** สรุปผลการทดสอบ Backend

| **ระดับการทดสอบ** | **ขอบเขตและข้อจำกัด** | **ผล** |
|---|---|---|
| ทดสอบฟังก์ชันภายใน (Unit Test) | 15 ไฟล์ทดสอบ ใช้ข้อมูลจำลองสำหรับ Supabase Auth และบริการภายนอก ไม่ใช่การทดสอบแบบ end-to-end | ผ่าน 126/126; Line Coverage ร้อยละ 80.11 |
| HTTP API บน Render ก่อนเข้าสู่ระบบ | 16 กรณีย่อย ไม่สร้างบัญชีและไม่แก้ข้อมูลผู้ใช้ ตรวจด่านยืนยันตัวตนและการตรวจข้อมูลนำเข้า | ตรงตามคาด 15 ไม่ตรง 1 (เส้นทางที่ไม่มีได้ 401 แทน 404) |
| HTTP API บน Render หลังเข้าสู่ระบบ | 70 กรณี ใช้บัญชีทดสอบและ Email OTP จริง ครอบคลุม Auth, Onboarding, Programs, Wellness, Running, RPE, Side Quest, Users, Avatar, Shop, Friends และ Clubs | ผ่าน 70/70 (ผลล่าสุด แยกตามกรณี ไม่ใช่การรันพร้อมกันบน commit เดียว) |

## 5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

(1) ความแม่นยำของข้อมูลการวิ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพสัญญาณ GPS และเซนเซอร์ของอุปกรณ์

(2) การปรับแผนการฝึกอาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกและประเมินตนเอง จึงอาจแตกต่างตามความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้

(3) ผลการทดสอบยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง ได้แก่ Google sign-in การเชิญและตอบรับเพื่อนระหว่างสองบัญชี สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น การปรับสิทธิ์สมาชิกชมรม การอัปโหลด Avatar การซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอ และตารางจัดอันดับ

(4) ระบบยังไม่ได้พัฒนาการเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลการวิ่งจาก Strava ผู้ใช้จึงบันทึกการวิ่งผ่านแอปพลิเคชันของระบบเท่านั้น

(5) การปรับแผนด้วย Machine Learning ยังไม่ได้พัฒนา ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ทดสอบแล้ว

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(1) แอปพลิเคชันต้นแบบมุ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

(2) ประสิทธิภาพ ใน การ ติดตาม การ วิ่ง อาจ แตก ต่าง กัน ตาม รุ่น และประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟน

(3) Line Coverage ของ ชุด ทดสอบ ไม่ เท่า กัน ทุก โมดูล เช่น `clubService.js` ร้อย ละ 36.33 และ `runningService.js` ร้อยละ 65.38

## 5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไขแสดงดังตารางที่ 97

**ตารางที่ 97** ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

| ลำดับ | ปัญหาที่พบ | แนวทางแก้ไข |
|---|---|---|
| 1 | พัฒนาแอปสำหรับติดตามและบันทึกการเดิน–วิ่งของผู้ใช้ | ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและแบ่งการทำงานของระบบให้เป็นโมดูล |
| 2 | การกำหนดแผนฝึกมีเงื่อนไขหลายระดับ | กำหนดกฎและเงื่อนไขของแต่ละระดับการฝึกให้ชัดเจน |
| 3 | การพัฒนา UI หลายขั้นตอนอาจทำให้ผู้ใช้สับสน | ออกแบบลำดับการใช้งานให้ต่อเนื่องและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น |
| 4 | การให้รางวัลและการซื้อสินค้าอาจเกิดซ้ำเมื่อส่งคำขอซ้ำหรือบันทึกล้มเหลว | บันทึกเหตุการณ์รางวัลโดยกำหนดให้ต้นเหตุหนึ่งรายการให้รางวัลได้ครั้งเดียว และทำการหักเหรียญกับการเพิ่มไอเท็มในธุรกรรมเดียวกัน พร้อมกำหนดการซื้อไอเท็มเดิมซ้ำไม่ได้ |
| 5 | เส้นทางที่ไม่มีใน API ตอบ 401 แทน 404 เมื่อไม่มี token | ตรวจพบจากการทดสอบ โดยกรณีที่มี token ได้ 404 ตามคาด ควรปรับลำดับ route หรือขอบเขต middleware แล้วทดสอบซ้ำ |

## 5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่ง ปรับปรุงการแนะนำแผนฝึกให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคล และพัฒนาประสบการณ์ใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอเฉพาะดังนี้

1) **พัฒนาการเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลการวิ่งจาก Strava** ซึ่งในโครงงานนี้ยังไม่ได้พัฒนา โดยให้ผู้ใช้อนุญาตสิทธิ์เชื่อมบัญชี Strava นำเข้ากิจกรรมการวิ่งในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตรวจรหัสกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลเพื่อไม่บันทึกกิจกรรมซ้ำ และแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล ทั้งนี้ควรกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบก่อนนำข้อมูลที่นำเข้าไปใช้คำนวณหน่วยกิตหรือรางวัล เพื่อป้องกันการให้รางวัลซ้ำ และเพิ่มชุดทดสอบการเชื่อมต่อ การยกเลิกสิทธิ์ และกรณีสิทธิ์หมดอายุ

2) เพิ่มการปรับแผนฝึกด้วย Machine Learning บนข้อมูล Wellness และ Session-RPE ที่สะสมจากผู้ใช้จริง

3) กำหนดตัวชี้วัด ช่วงเวลา และเกณฑ์กรณีคะแนนเท่ากันของตารางจัดอันดับ แล้วเพิ่มการทดสอบ

4) พัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับ iOS นอกเหนือจาก Android

5.4.2 การทดสอบและการประกันคุณภาพ

1) เพิ่ม กรณี ทดสอบ เชิง พฤติกรรม ให้ โมดูล ที่ Coverage ต่ำ เช่น `clubService.js` และ `runningService.js`

2) ทดสอบ API ด้วยสองบัญชีขึ้นไป ได้แก่ การเชิญและตอบรับเพื่อน การเข้าร่วมและการจัดการสมาชิกชมรม และสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อื่น

3) ทดสอบ Google sign-in การอัปโหลด Avatar และกรณีซื้อสินค้าเมื่อเหรียญไม่พอบนสภาพแวดล้อมทดสอบจริง

4) รัน Postman collection ทั้งชุดซ้ำบน commit ล่าสุด และทดสอบเส้นทางที่ไม่มีใน API หลังปรับลำดับ middleware

5.4.3 แนวทางการวิจัยต่อยอด

ควร ทดลอง ใช้ งาน กับ กลุ่ม ผู้ ใช้ จริง ใน ระยะ เวลา ที่ นาน ขึ้น เพื่อ ประเมิน ประสิทธิผลของระบบต่อความสม่ำเสมอและแรงจูงใจในการออกกำลังกาย รวมถึงประเมินว่าการปรับแผนฝึกด้วย Wellness, Session-RPE และ ACWR ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้จริงหรือไม่

# เอกสารอ้างอิง


[1] K. Dhuli *et al.*, "Physical activity for health," *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, vol. 63, no. 2 Suppl 3, pp. E150–E159, 2022.

[2] J. Cachón-Zagalaz, H. Carrasco-Venturelli, M. Sánchez-Zafra, and M. L. Zagalaz-Sánchez, "Motivation toward physical activity and healthy habits of adolescents: A systematic review," *Children*, vol. 10, no. 4, p. 659, 2023.

[3] K. Fu, Z. Liu, and X. Ren, "Design and research of educational mode in context of teaching gamification," *Entertainment Computing*, vol. 50, p. 100685, 2024.

[4] N. M. Golaszewski, A. Z. LaCroix, S. P. Hooker, and J. B. Bartholomew, "Group exercise membership is associated with forms of social support, exercise identity, and amount of physical activity," *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, vol. 20, no. 2, pp. 630–643, 2022.

[5] H. L. Tong and L. Laranjo, "The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review," *npj Digital Medicine*, vol. 1, no. 1, p. 43, 2018.

[6] R. M. Ryan and E. L. Deci, "Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions," *Contemporary Educational Psychology*, vol. 61, p. 101860, 2020.

[7] S. Harnois, "Perfectionism and psychological functioning in sport activity: Mediating role of basic psychological needs," *Research & Investigations in Sports Medicine*, vol. 9, no. 1, 2022.

[8] M. Milne-Ives, S. R. Homer, J. Andrade, and E. Meinert, "Potential associations between behavior change techniques and engagement with mobile health apps: a systematic review," *Frontiers in Psychology*, vol. 14, p. 1227443, 2023.

[9] A. B. Kerimov, "Explainable machine learning models to predict endurance of athletes." https://nhsjs.com/2025/explainable-machine-learning-models-to-predict-endurance-of-athletes/, 2025. Accessed: 2026-08-19.

[10] X. Dai, J. Yan, and X. Bi, "Concurrent validity and reliability of the session rating of perceived exertion scale among high-trained rowers during training sessions," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 196, 2025.

[11] W. Qin, R. Li, and L. Chen, "Acute to chronic workload ratio (acwr) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis," *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 17, p. 285, 2025.

[12] W. G. Cochran, *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, 3 ed., 1977.

# ประวัติผู้เขียน

## นักศึกษาคนที่ 1

นาย พีรัชชัย สืบสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## นักศึกษาคนที่ 2

นายเบญจพล บุบผามาลา เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันกำลัง ศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น